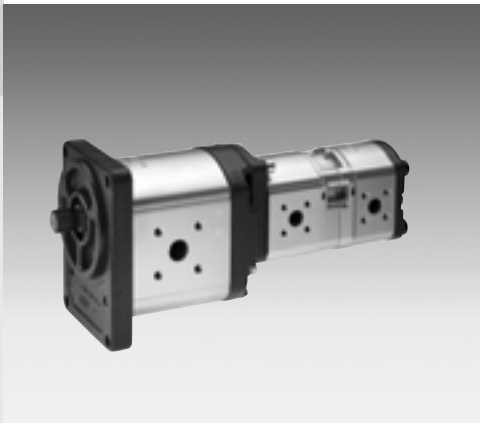
Rexroth
Bosch Group

Bombas de engranajes externos Serie F

RS 10 089/02.07
Reemplaza a: Serie F
Edición 04.04

AZPF-...





Bombas constantes
$V = 4{,}0...28$ cm^3/vuelta

Sumario

Índice	Página
Generalidades	2
Cuadro general de tipos	3
Código de tipo Bombas individuales	4
Código de tipo Bombas múltiples	5
Árboles de accionamiento	6
Tapa frontal	7
Empalmes de conducciones	9
Bombas con válvulas integradas	10
Cálculo de bombas	10
Diagramas de potencia	11
Diagramas de ruido	14
Características	16
Accionamientos	17
Transmisión en bombas múltiples	19
Dimensiones de los aparatos	20
Indicaciones para la puesta en marcha y el mantenimiento	59
Piezas de recambio	60
Racores	62
Relación de números de pedido	64

Características

- Presión nominal 280 bar
- Cojinetes de fricción para cargas elevadas
- Árboles de accionamiento según ISO o SAE
- Es posible combinar varias bombas
- Empalmes de conducciones: bridas de conexión o rosca
- Calidad homogénea de alto nivel gracias a la producción de grandes series
- Hay disponible un gran número de variantes de ejecución

Generalidades

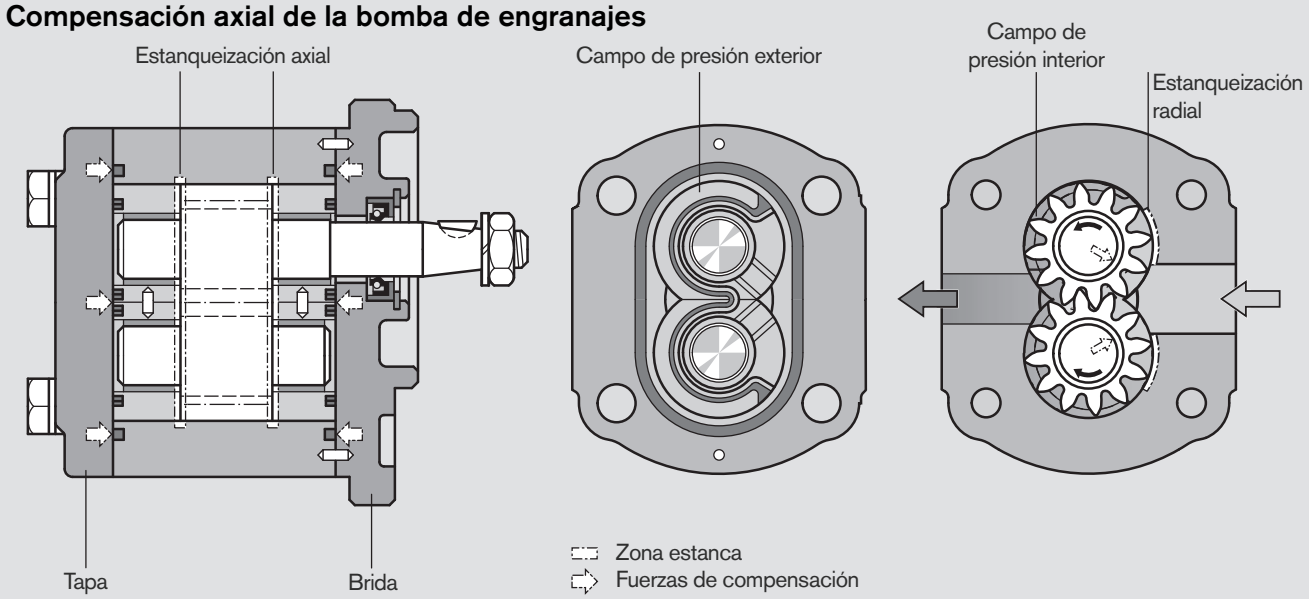
Existen bombas de engranajes externos Rexroth como bombas de engranajes estándar en las cuatro series B, F, N y G y como bombas de engranajes SILENCE en las series S, T y U. Los volúmenes desplazados están escalonados mediante el uso de ruedas dentadas de diferentes anchuras. Se obtienen otras variantes de ejecución con el uso de diferentes bridas, ejes, montajes de la válvula y combinaciones de bombas múltiples.

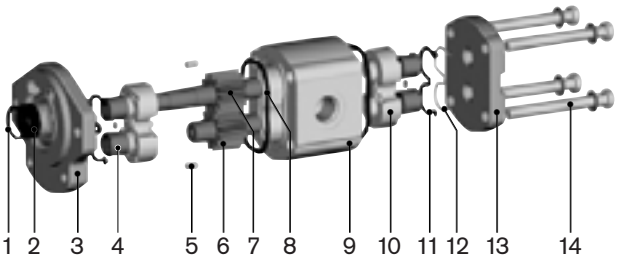
Versión constructiva

La bomba de engranajes externos consta esencialmente de la pareja de ruedas dentadas, alojada en manguitos de cojinete, así como de la
carcasa con una tapa delantera y una trasera. A través de la tapa delantera se hace pasar un árbol de accionamiento estanqueizado por una junta de eje. Las fuerzas de apoyo son absorbidas por cojinetes de fricción. Éstos se han diseñado para soportar altas presiones y tienen unas propiedades de funcionamiento de emergencia excelentes, especialmente a números de revoluciones bajos. Las ruedas dentadas tienen 12 dientes. Esto mantiene la pulsación del flujo impulsado y la emisión de ruido a un nivel bajo.

La estanqueización interna de las cámaras de presión tiene lugar con fuerzas dependientes de la presión de impulsión. De esto resulta un rendimiento óptimo. En la parte posterior, los manguitos de cojinete móviles se someten a la presión de servicio y se presionan contra las ruedas dentadas con efecto estanqueizante. Los campos donde actúa la presión son limitados por juntas especiales. La estanqueización en el perímetro de las ruedas dentadas respecto a la carcasa queda garantizada por un intersticio mínimo, que se ajusta entre las ruedas dentadas y la carcasa en función de la presión.

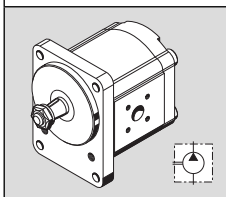
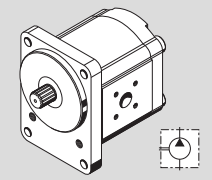
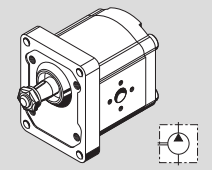
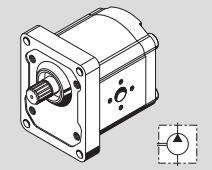
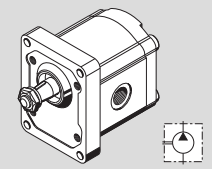
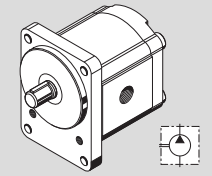
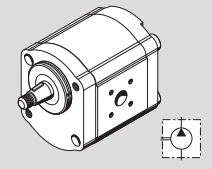
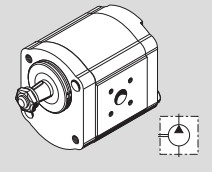
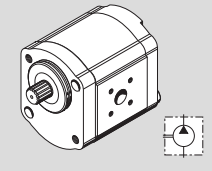
Compensación axial de la bomba de engranajes

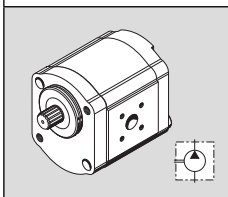
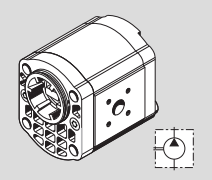
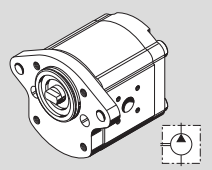
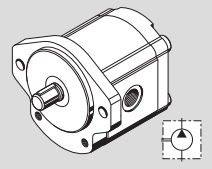
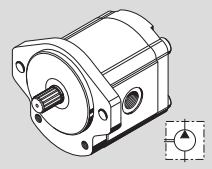
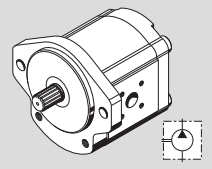
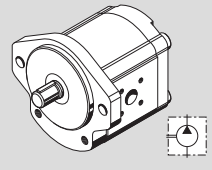
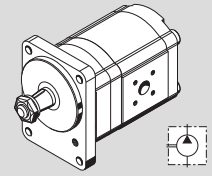
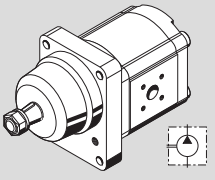


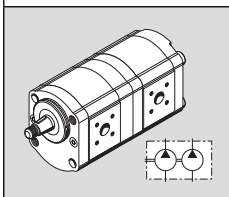
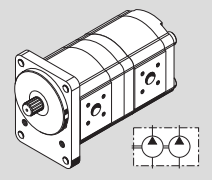
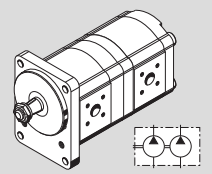
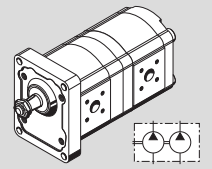
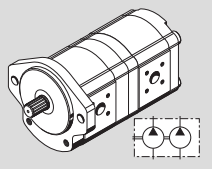
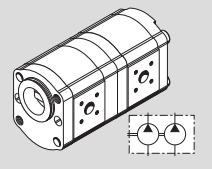
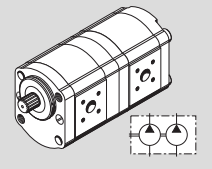
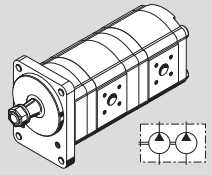
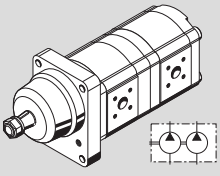


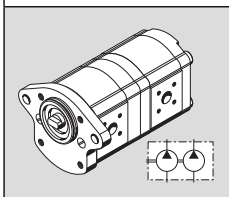
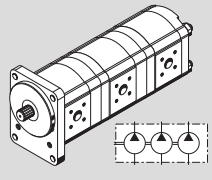
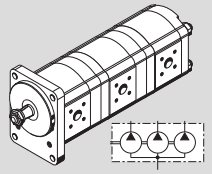
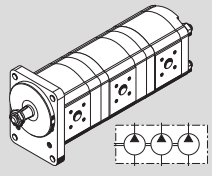
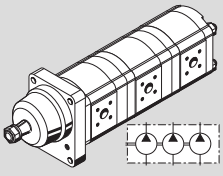
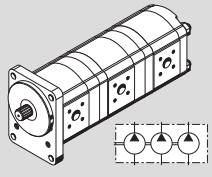
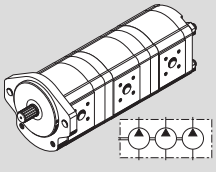
1 Anillo de seguridad
2 Junta de eje
3 Tapa frontal
4 Cojinete de fricción
5 Pasador de centraje
6 Rueda dentada
7 Rueda dentada (impulsora)
8 Junta de la carcasa
9 Carcasa de la bomba
10 Manguito de cojinete
11 Junta de campo axial
12 Elemento de apoyo
13 Tapa terminal
14 Tornillos torx

Cuadro general de productos «Serie F» – tipos preferenciales

Versión	Pág.
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

Versión	Pág.
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

Versión	Pág.
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	49
	50
	51

Versión	Pág.
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58

Código de tipos

Máquinas de engranajes externos Bombas individuales Estándar

AZ	P	F	–	x	x	–	016	R	C	B	20	M	B	18009	S xxxx

Función
P = bomba

Estado de serie
1 = cojinetes estándar
2 = cojinetes reforzados

Versión
0 = fosfatada
1 = fosfatada, enclavijada
2 = cromatizada, enclavijada

Tamaño nominal (F)
004 = 4,0 cm^3/vuelta
005 = 5,5 cm^3/vuelta
008 = 8,0 cm^3/vuelta
011 = 11,0 cm^3/vuelta
014 = 14,0 cm^3/vuelta
016 = 16,0 cm^3/vuelta
019 = 19,0 cm^3/vuelta
022 = 22,5 cm^3/vuelta
025 = 25,0 cm^3/vuelta
028 = 28,0 cm^3/vuelta

Sentido de giro
R = derecha
L = izquierda

Versión especial *)

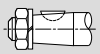
Ajuste de la válvula
200 xx = DBV 200 bar
xxx 11 = SRV 11 l/min
18009 = DBV + SRV 180 bar, 9 l/min

Tapa terminal
B = estándar
D = DBV corriente residual interna
E = SRV corriente residual externa
S = SRV corriente residual interna
V = DBV + SRV

Elementos estanqueizantes
M = NBR
P = FPM
K = NBR, WDR en FPM

*) Las versiones especiales que aparecen en parte en las páginas 20–58 no se tienen en cuenta en la representación del código de tipo.

Árboles de accionamiento

		Tapa frontal adecuada		
C	Cónico 1:5		B	P
H	Cónico 1:8		O	
N	De dos superficies, garra		M	
Q	Cilíndrico SAE J 744 16-1 A		R	
R	Eje dentado SAE J 744 16-4 9T		R	C
P	Eje dentado SAE J 744 19-4 11T		R	C
F	Eje dentado DIN 5482 B 17 x 14		B	P
S	Cónico 1:5 para brida A		A	
A	Cilíndrico ISO Ø 18 mm		B	

Tapa frontal

B	Brida rectangular Centraje Ø 80 mm	
R	SAE J 744 82-2 A Brida de 2 orificios Ø 82,55 mm	
P	Fijación de 2 orificios Centraje Ø 50 mm	
O	Brida rectangular Centraje Ø 36,47 mm	
C	SAE J 744 101-2 B Brida de 2 orificios Ø 101,6 mm	
M	Fijación de 2 orificios Centraje Ø 52 mm, con junta tórica	
A	Cojinete antepuesto Ø 80 mm, tipo 1	
N	Fijación de 2 orificios Centraje Ø 50 mm	
T	Fijación de 4 orificios Ø 52 mm, con junta tórica	
G	Cojinete antepuesto Ø 80 mm, tipo 2	

Empalmes de conducciones

20	Brida cuadrática	
12	Rosca (UNF-2B) SAE Junta tórica BOSS	
30	Brida cuadrática	
01	Rosca de tubo ISO 228/1	
03	Rosca métrica ISO 6149 con junta tórica	

No todas las variantes conforme al código de tipo son posibles.
Seleccione la bomba deseada por medio de las tablas de selección (tipos preferenciales) o previa consulta con Bosch Rexroth.
A petición son posibles opciones especiales.

Código de tipos

Máquinas de engranajes externos Bombas múltiples Estándar

AZ	P	GGFF	–	x	x	–	032/022/016/005	R	C	B	20 20 20 20	K	B

Función
P = bomba

Series
B = 1,0... 7,1 cm^3/vuelta
S = 4,0...28,0 cm^3/vuelta
F = 4,0...28,0 cm^3/vuelta
N = 20,0...36,0 cm^3/vuelta
G = 22,5...56,0 cm^3/vuelta

Estado de serie, referido al elemento de bomba 1
1 = cojinetes estándar
2 = cojinetes reforzados

Versión, referida al elemento de bomba 1
0 = fosfatada
1 = fosfatada, enclavijada
2 = cromatizada, enclavijada

Tamaños nominales
conforme a las distintas series

Sentido de giro
R = derecha
L = izquierda

Tapa terminal
referida al último elemento de bomba
B = estándar

Elementos estanqueizantes
M = NBR
P = FPM
K = NBR, WDR en FPM
WDR referido al elemento de bomba 1

Árboles de accionamiento
referido al elemento de bomba 1

		Tapa frontal adecuada
Serie B:		
H	Cónico 1 : 8	O
Serie F, S:		
C	Cónico 1 : 5	B
H	Cónico 1 : 8	O
R	Eje dentado SAE J 744 16-4 9T	R
Serie N, T:		
C	Cónico 1 : 5	B
D	Eje dentado SAE J 744 22-4 13T	C
N	De dos superficies, garra	M
Serie G, U:		
C	Cónico 1 : 5	B
D	Eje dentado SAE J 744 22-4 13T	C
H	Cónico 1 : 8	O

Tapa frontal
referido al elemento de bomba 1

O	Brida rectangular Centraje Ø 25,38 mm
B	Brida rectangular Centraje Ø 80 mm
O	Brida rectangular Centraje Ø 36,47 mm
R	SAE J 744 82-2 A Centraje Ø 82,55 mm Fijación de 2 orificios
B	Brida rectangular Centraje Ø 100 mm
C	SAE J 744 101-2B Centraje Ø 101,6 mm Fijación de 2 orificios
M	Centraje Ø 52 mm con junta tórica
B	Brida rectangular Centraje Ø 105 mm
C	SAE J 744 101-2B Centraje Ø 101,6 mm Fijación de 2 orificios
O	Brida rectangular Centraje Ø 50,78 mm

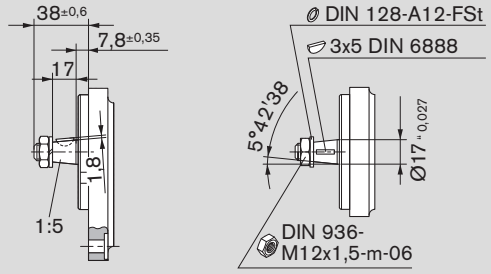
Empalmes de conducciones
por cada elemento de bomba

02	Rosca métrica DIN 3852 T1
20	Brida cuadrática
07	Brida rectangular SAE Rosca métrica
20	Brida cuadrática
07	Brida rectangular SAE Rosca métrica
20	Brida cuadrática

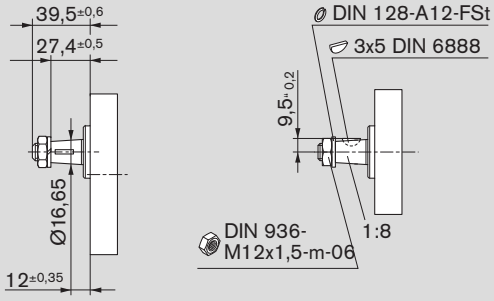
No todas las variantes conforme al código de tipo son posibles.
Seleccione la bomba deseada por medio de las tablas de selección (tipos preferenciales) o previa consulta con Bosch Rexroth.
A petición son posibles opciones especiales.

Árboles de accionamiento

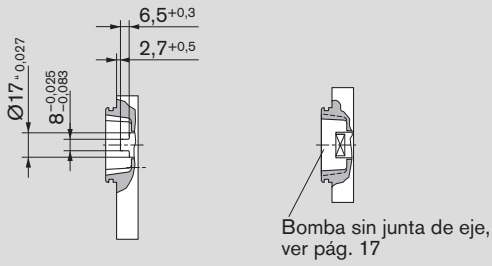
C



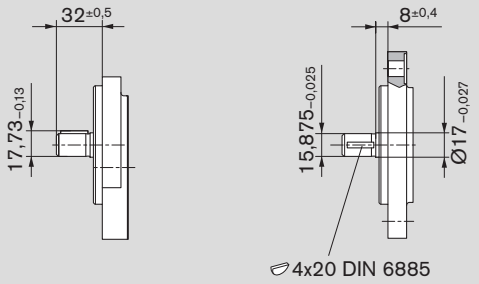
H



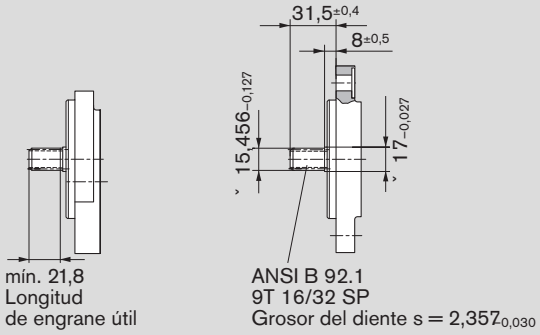
N



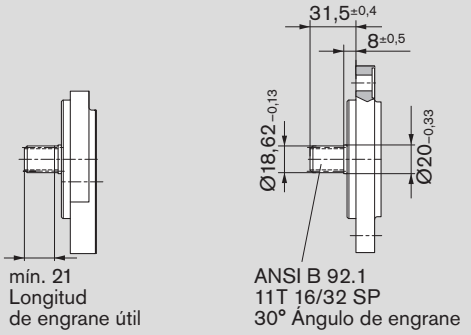
Q



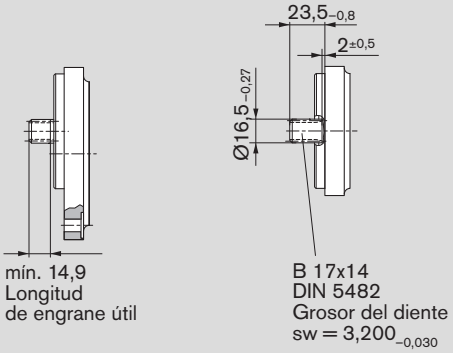
R



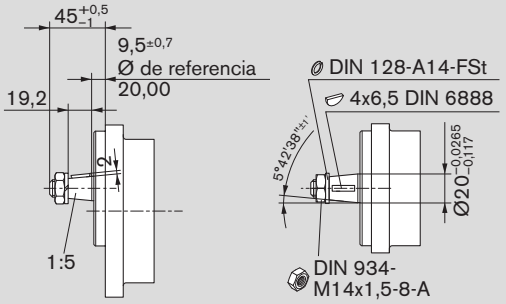
P



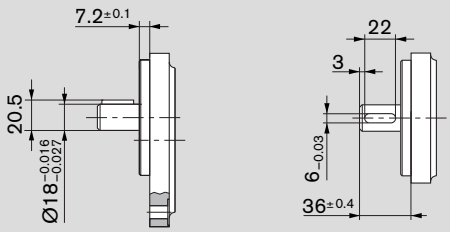
F



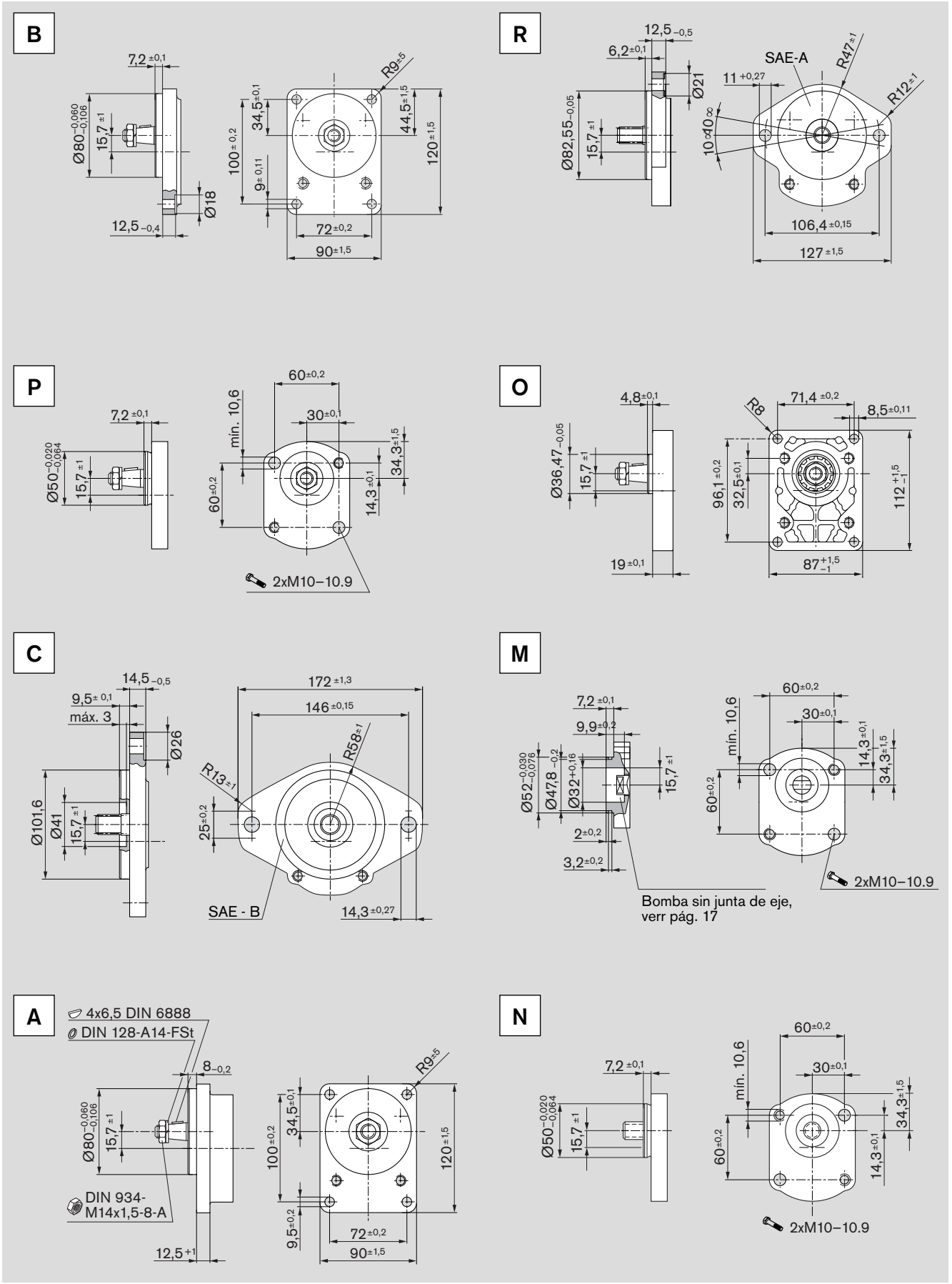
S



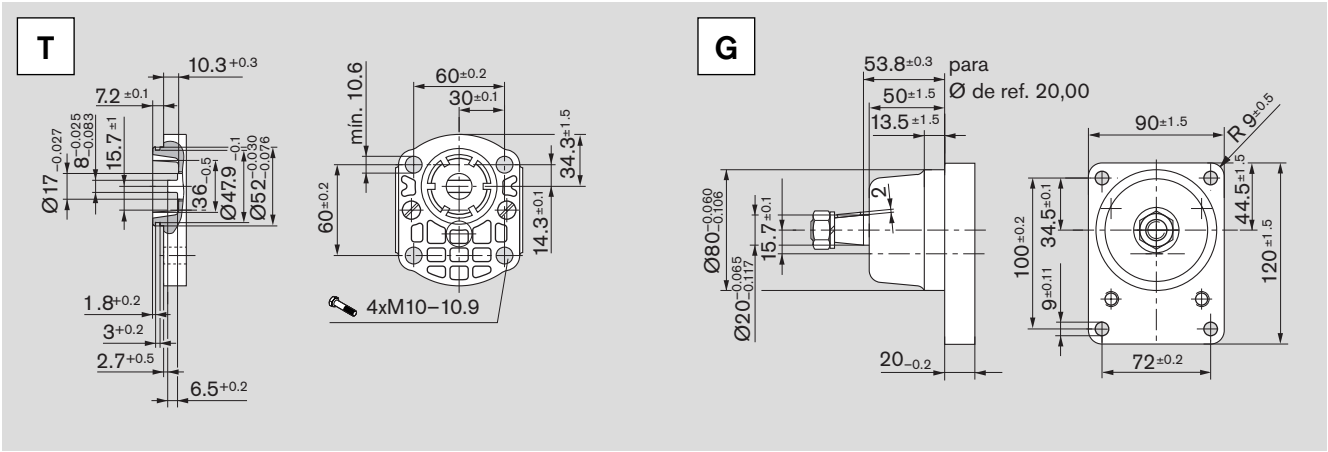
A



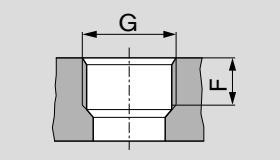
Tapa frontal



Tapa frontal (continuación)



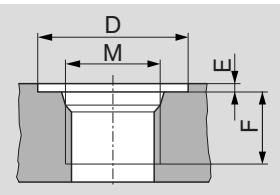
Empalmes de conducciones



01 **Rosca de tubo ISO 228/1**

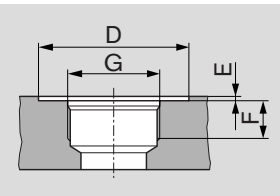
Para presiones $p_2 > 210$ bar resistencia a la fatiga limitada

Código de tipo	Tamaño nominal	Lado de presión G	F	Lado de aspiración G	F
01	4...16 cm³	G 1/2	16	G 3/4	16
	19...28 cm³	G 3/4		G1	19



Para presiones $p_2 > 210$ bar duración limitada

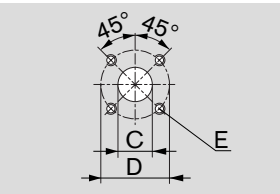
Código de tipo	Tamaño nominal	Lado de presión M	D	E	F	Lado de aspiración M	D	E	F
03	4...5,5 cm³	M18 x 1,5	29	0,5	16	M18 x 1,5	29	0,5	16
	8...16 cm³	M22 x 1,5	34		18	M27 x 2	40		19
	19...28 cm³					M33 x 2	46		22



12 **Rosca (UNF-2B) SAE junta tórica BOSS**

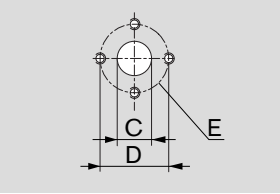
Para presiones $p_2 > 210$ bar duración limitada

Código de tipo	Tamaño nominal	Lado de presión G	D	E	F	Lado de aspiración G	D	E	F
12	4...5,5 cm³	9/16–18 UNF-2B	25	0,5	13	9/16–18 UNF-2B	25	0,5	13
	8 cm³	7/8–14 UNF-2B	35		16	7/8–14 UNF-2B	35		16
	11...28 cm³					1 1/16–12 UNF-2B	45		19



20 **Brida cuadrática**

Código de tipo	Tamaño nominal	Lado de presión C	D	E	Lado de aspiración C	D	E
20	4...5,5 cm³	15	35	M6 Profundidad útil 13	15	40	M6 Profundidad útil 13
	8...16 cm³				20		
	19...28 cm³				20	40	M8 Profundidad útil 13

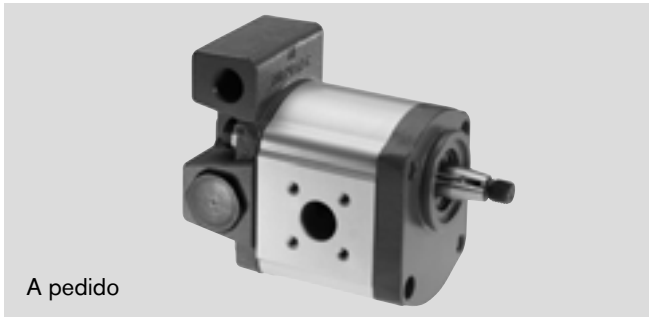


30 **Brida cuadrática**

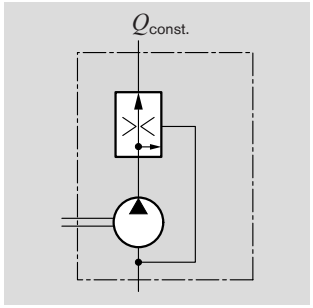
Código de tipo	Tamaño nominal	Lado de presión C	D	E	Lado de aspiración C	D	E
30	4...8 cm³	13,5	30,2	M6 Profundidad útil 13	13,5	30,2	M6 Profundidad útil 13
	11...28 cm³				20,0	39,7	M8 Profundidad útil 13

Bombas de engranajes con válvulas integradas

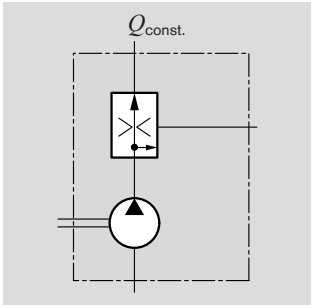
Con el fin de reducir la complejidad y el costo del sistema de tuberías, se puede integrar una válvula de regulación de corriente o una válvula limitadora de presión en la tapa de la bomba de engranajes. Tales soluciones se aplican p. ej. para suministrar aceite a presión a las servodirecciones. La bomba suministra un caudal constante, con independencia del número de revoluciones. La corriente residual se puede conducir internamente a la conexión de aspiración o bien externamente a otros consumidores.



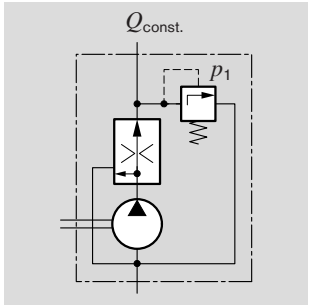
A pedido



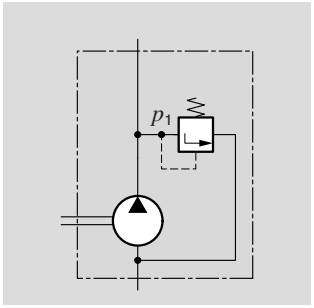
Válvula reguladora de caudal de 3 vías. Conducción de la corriente residual a la tubería de aspiración
$Q_{const.}$ = 2...30 l/min



Válvula reguladora de caudal de 3 vías. Conducción externa de corriente residual, resistente a carga
$Q_{const.}$ = 2...30 l/min



Válvula reguladora de caudal de 3 vías con válvula limitadora de presión. Conducción de corriente residual a la tubería de aspiración
$Q_{const.}$ = 2...30 l/min
p_1 = 100...180 bar



Válvula limitadora de presión. Conducción de presión a la tubería de aspiración
p_1 = 5...250 bar

Código de tipos

S	**xxx17**

E	**xxx12**

V	**15011**

D	**180xx**

Cálculo de bombas

En el dimensionado de las bombas se calculan las siguientes magnitudes:

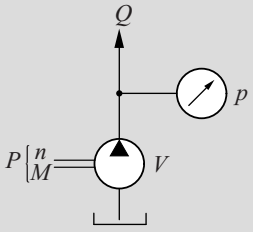
V	[cm³/vuelta]	Volumen desplazado
Q	[l/min]	Caudal impulsado
p	[bar]	Presión
M	[Nm]	Par de accionamiento
n	[r.p.m.]	Revoluciones de accionamiento
P	[kW]	Potencia de accionamiento

Al respecto se han de considerar los rendimientos. Se trata de los siguientes:

η_v	Rendimiento volumétrico
η_{hm}	Rendimiento hidráulico-mecánico
η_t	Rendimiento total

Las relaciones se describen en las fórmulas siguientes.
Contienen factores de corrección para la adaptación a las unidades usuales en la práctica.

Atención: en las páginas siguientes se encuentran diagramas para el cálculo aproximado.



$$Q = V \cdot n \cdot \eta_v \cdot 10^{-5}$$

$$p = \frac{M \cdot \eta_{hm}}{1{,}59 \cdot V}$$

$$P = \frac{p \cdot Q}{6 \cdot \eta_t}$$

$$V = \frac{Q}{n \cdot \eta_v} \cdot 10^5$$

$$V = \frac{M \cdot \eta_{hm}}{159 \cdot p}$$

$$Q = \frac{6 \cdot P \cdot \eta_t}{p}$$

$$n = \frac{Q}{V \cdot \eta_v} \cdot 10^5$$

$$M = \frac{1{,}59 \cdot V \cdot p}{\eta_{hm}}$$

$$p = \frac{6 \cdot P \cdot \eta_t}{Q}$$

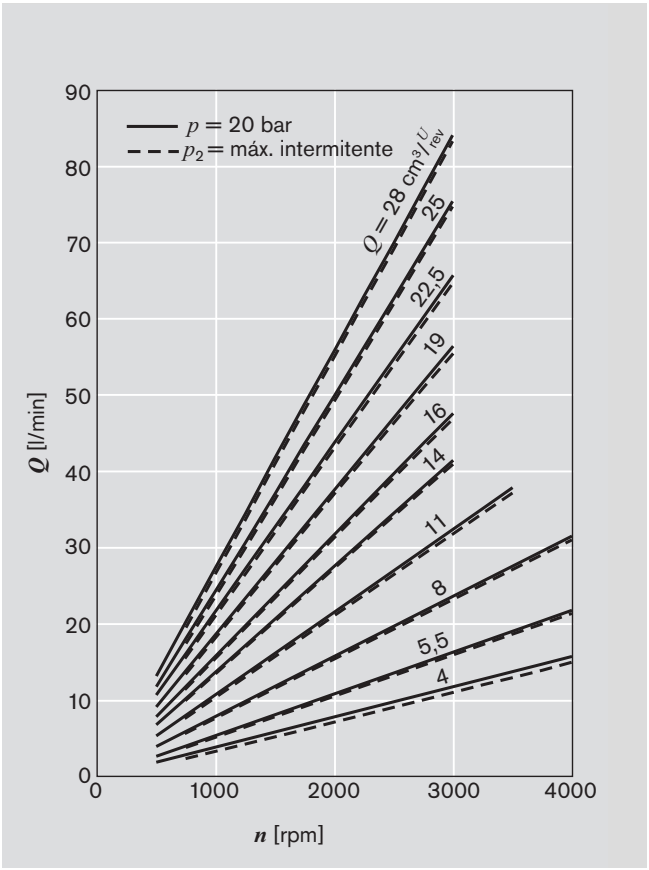
[%]

n —— η_v ⟶ Q
M —— η_{hm} ⟶ p
P —— η_t ⟶ $p \cdot Q$

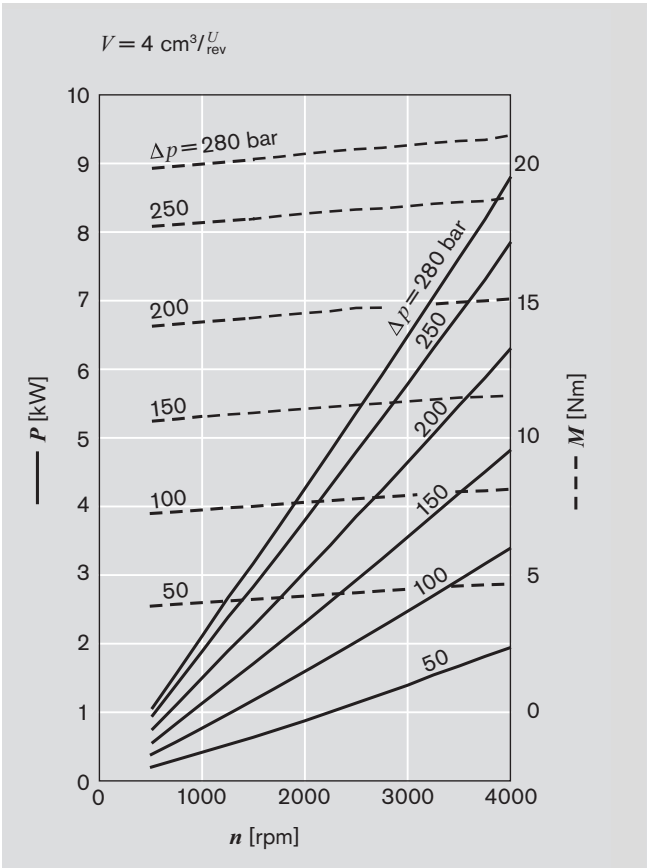
V [cm³/vuelta] Q [l/min] p [bar] **Atención:** η [%] p. ej. 95 [%]
n [r.p.m.] P [kW] M [Nm]

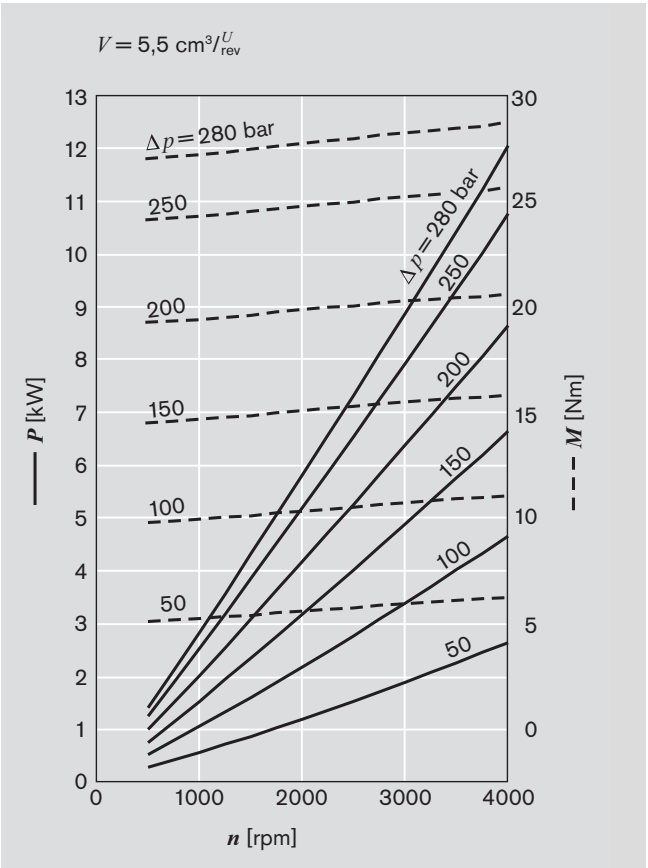
Diagramas de potencia

$\nu = 32$ mm²/s, $\vartheta = 50$ °C

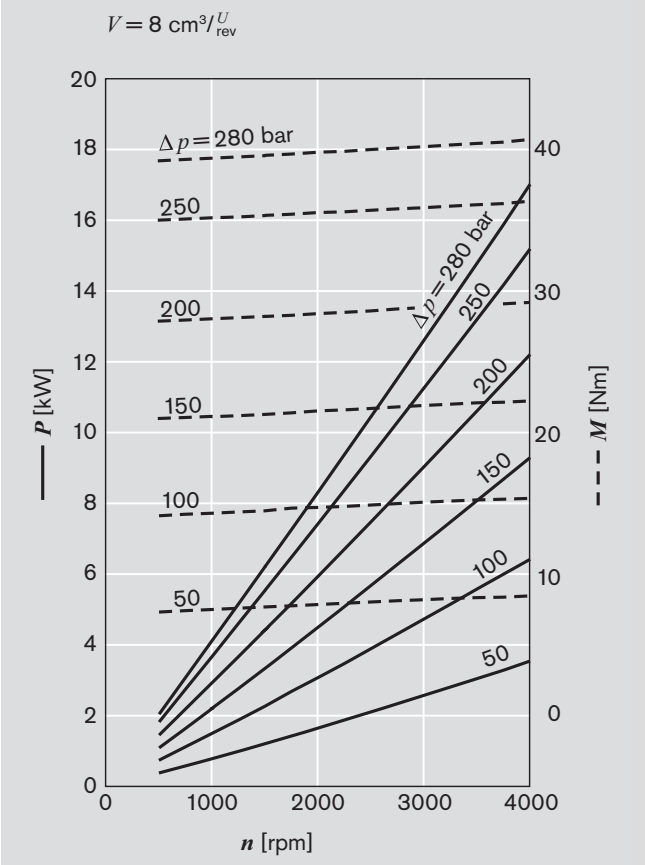


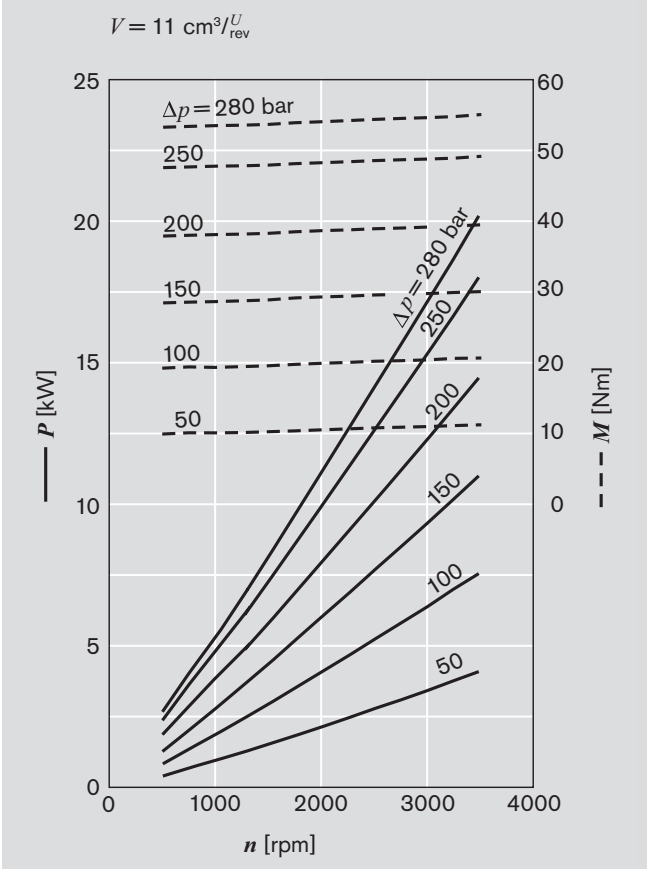
$Q = f(n,V)$ incl. η_v
$P = f(n,p)$ —— incl. η_t
$M = f(n,p)$ - - - incl. η_{hm}

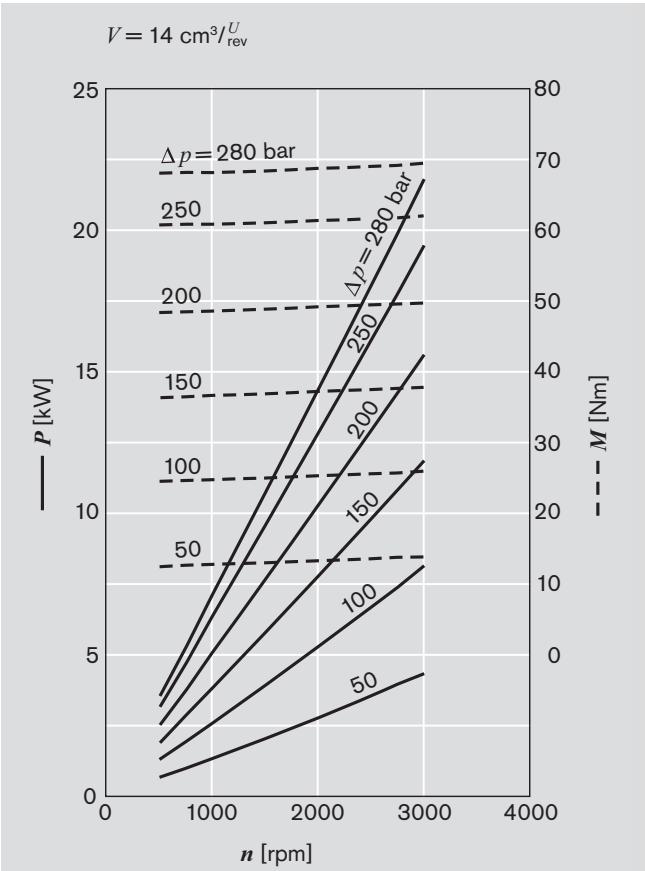


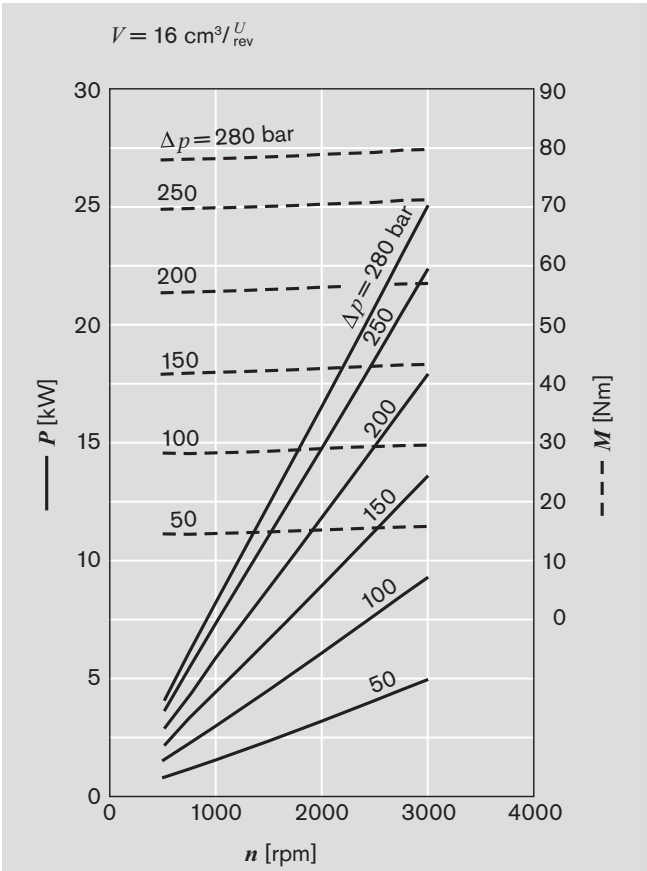


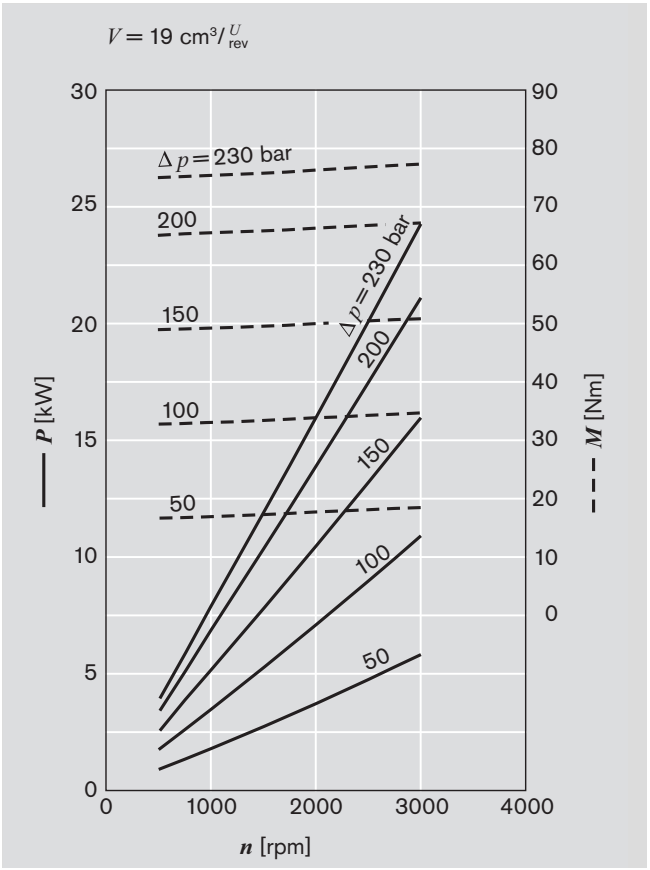
Diagramas de potencia (continuación)

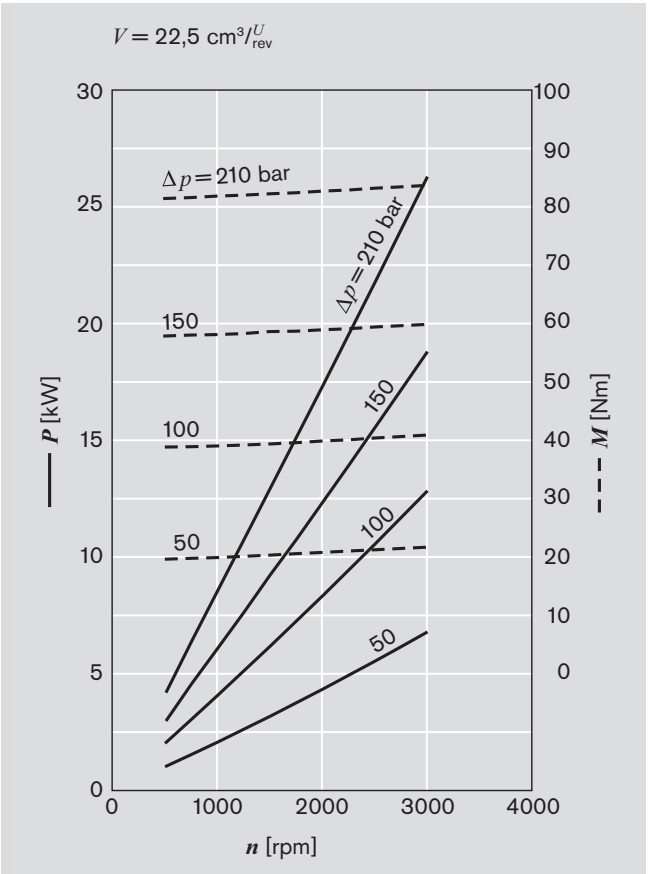


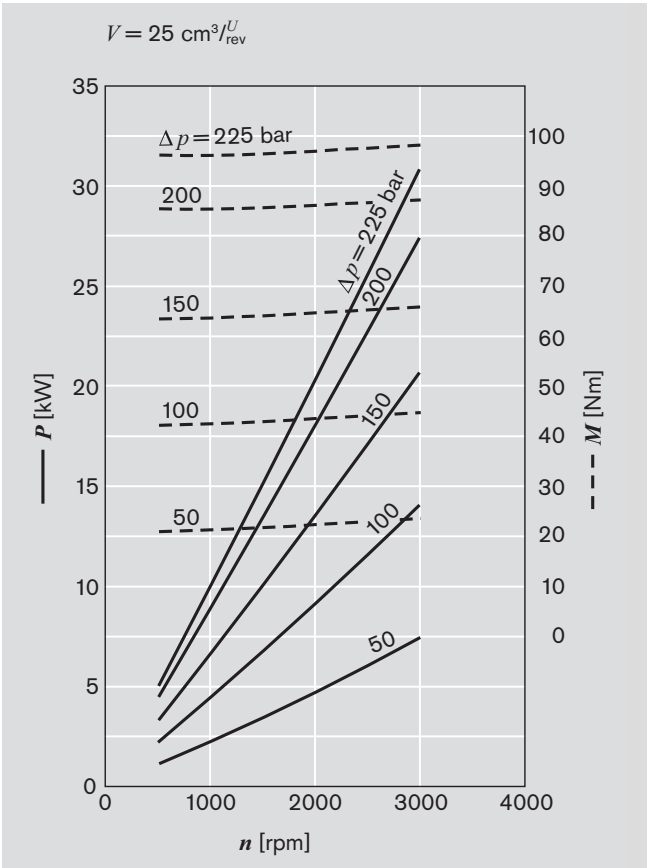


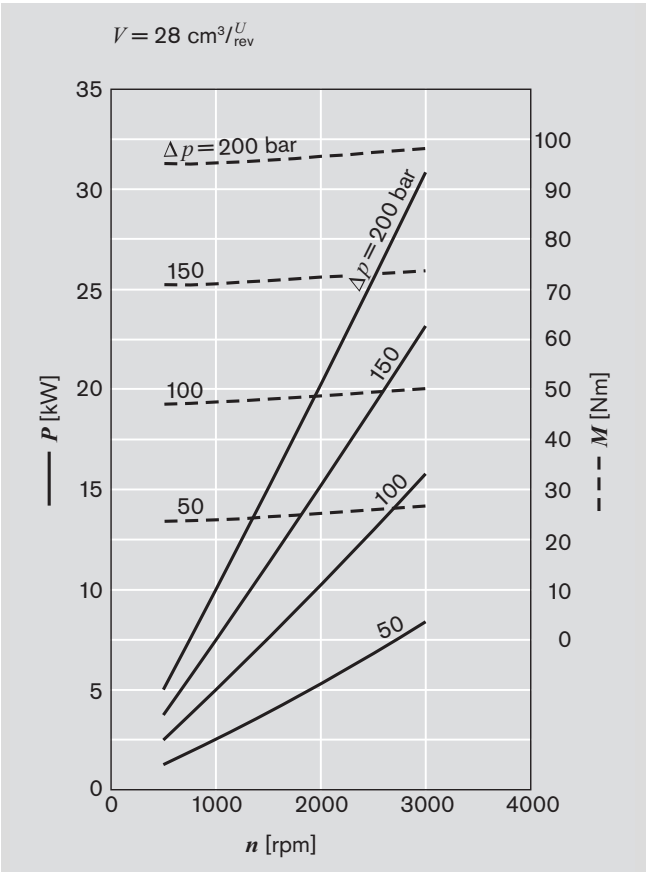





V = 19 cm³/U rev
Δp = 230 bar
200
150
100
50
Δp = 230 bar
200
150
100
50
P [kW]
M [Nm]
n [rpm]
0
5
10
15
20
25
30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
1000
2000
3000
4000


V = 22,5 cm³/U rev
Δp = 210 bar
150
100
50
Δp = 210 bar
150
100
50
P [kW]
M [Nm]
n [rpm]
0
5
10
15
20
25
30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
1000
2000
3000
4000

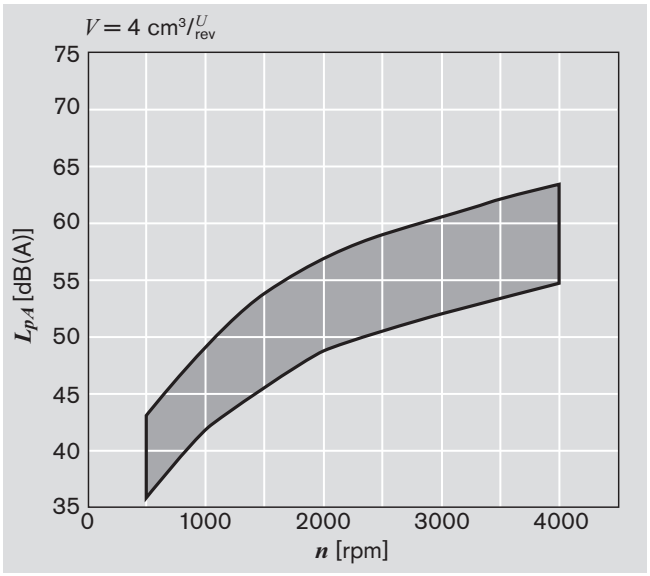

V = 25 cm³/U rev
Δp = 225 bar
200
150
100
50
Δp = 225 bar
200
150
100
50
P [kW]
M [Nm]
n [rpm]
0
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
1000
2000
3000
4000

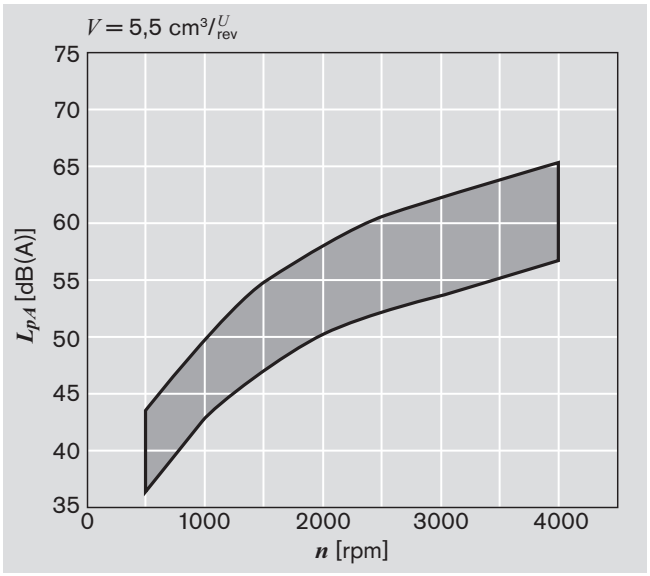

V = 28 cm³/U rev
Δp = 200 bar
150
100
50
Δp = 200 bar
150
100
50
P [kW]
M [Nm]
n [rpm]
0
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
1000
2000
3000
4000

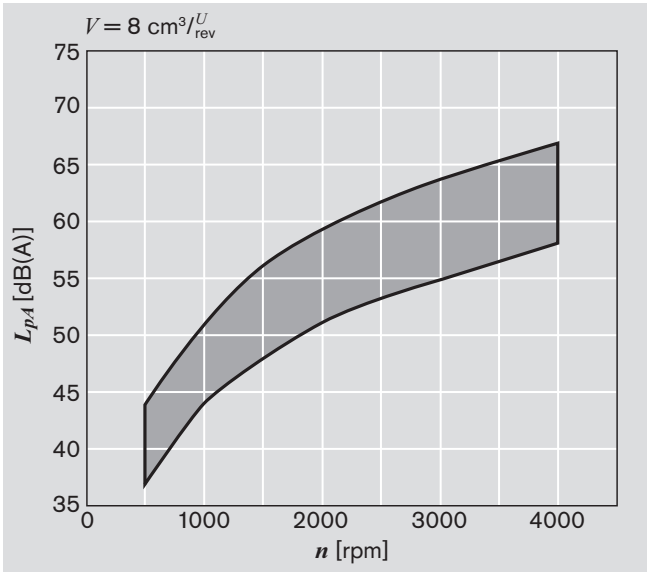
Diagramas de ruido

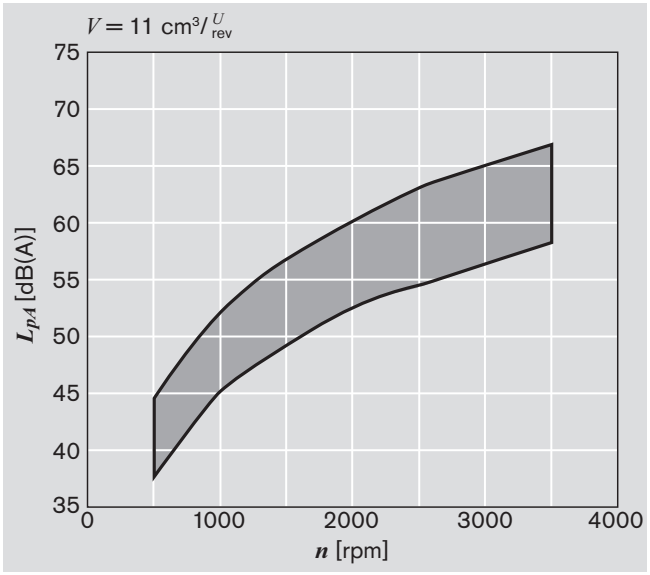
Nivel de ruido en función del número de revoluciones, margen de presión entre 10 bar y el valor de presión p_2 (ver la página 16, tabla de magnitudes características).
Datos del aceite: $\nu = 32$ mm²/s, $\vartheta = 50$ °C.
Nivel de presión acústica determinado en una sala de medición con reflexiones escasas a partir de mediciones de sonido según DIN 45635, parte 26.
Distancia sensor de medición – bomba: 1 m.

Se trata de valores característicos típicos de los respectivos tamaños constructivos.
Describen el ruido aéreo emitido sólo por la bomba.
No se tienen en cuenta influencias del entorno (lugar de emplazamiento, tubos, otros componentes de la instalación).
Los valores corresponden en cada caso a una bomba individual.

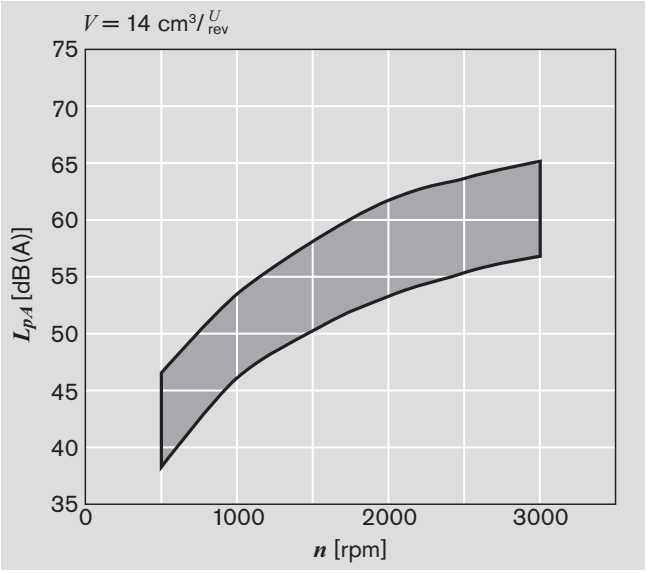


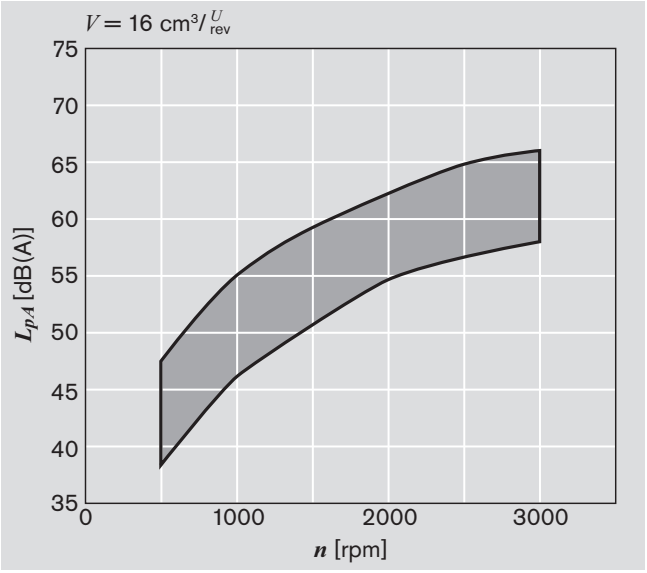


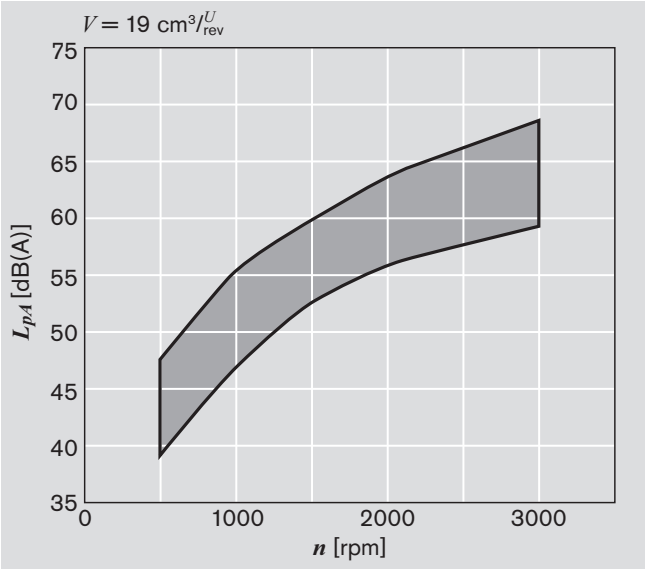


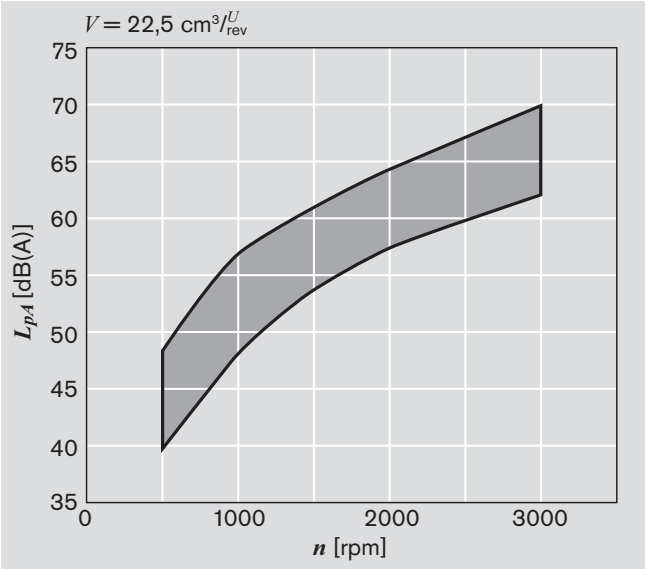


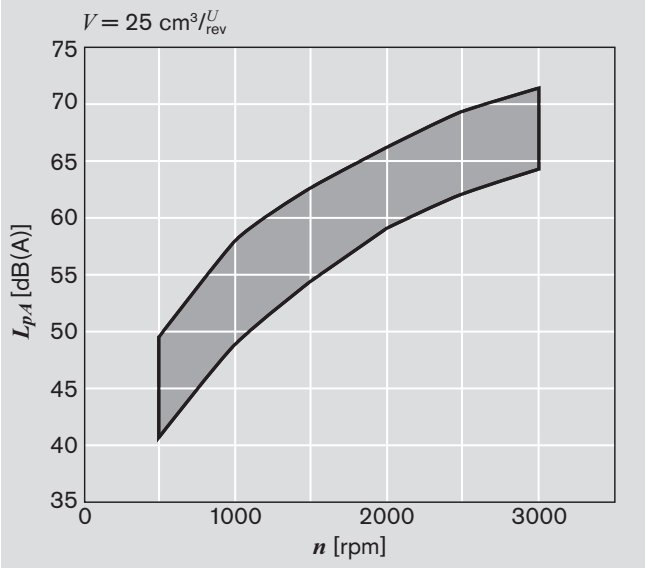
Diagramas de ruido (continuación)

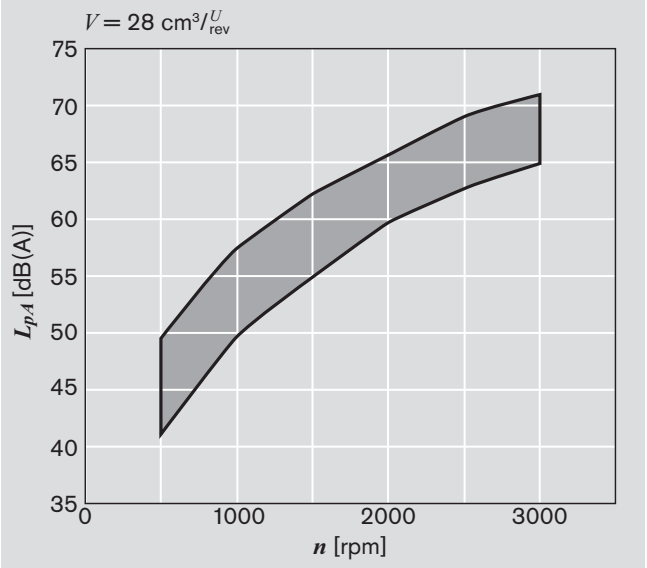












Magnitudes características

Generalidades	
Tipo de construcción	Bomba de engranaje externo
Tipo de fijación	Fijación por brida o con tornillos con paso
Empalme de conducción	Rosca, brida
Sentido de giro (mirando hacia el árbol)	derecha o izquierda; la bomba sólo debe girar en el sentido indicado
Posición de montaje	cualquiera
Carga al eje	fuerzas radiales y axiales sólo previa consulta
Gama de temperatura ambiente	–30 °C...+80 °C o máx 110 °C con juntas de Viton
Fluido hidráulico	– aceite mineral según DIN 51 524, 1–3, para cargas mayores se recomienda, sin embargo, al menos HLP según DIN 51 524 parte 2. – observar RS 07075 – son posibles otros fluidos, previa consulta
Viscosidad	12...800 mm^2/s campo admisible 20...100 mm^2/s campo recomendado ...2000 mm^2/s campo admisible para arranque
Temperatura del fluido hidráulico	–30 °C...+80 °C –20 °C...+110 °C con juntas de FPM
Filtrado *)	al menos clase de pureza 21/18/15 según ISO 4406 (1999)

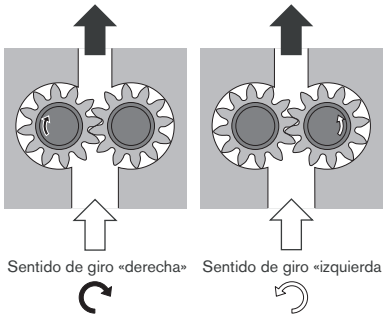
*) En caso de estar postconectados sistemas de regulación y aparatos con efectos críticos de los fallos debidos al funcionamiento, como pueden ser válvulas de la dirección o válvulas de freno, el filtrado elegido tiene que estar adaptado a la sensibilidad de dichos aparatos.

Se observarán en todo caso los requisitos de seguridad válidos para el conjunto de la instalación.

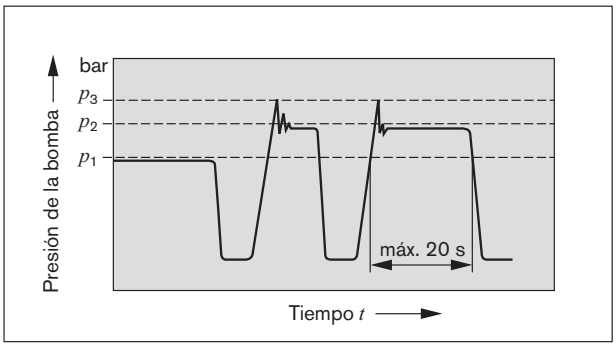
Para aplicaciones con cambios de carga frecuentes se debe consultar con Bosch Rexroth.

Definición del sentido de giro

Siempre mirando hacia el árbol de accionamiento.
Atención: los esquemas acotados muestran bombas con sentido de giro a la derecha. Para sentido de giro a la izquierda cambia la posición del árbol de accionamiento o la posición de la conexión de aspiración y de presión.



Definición de presiones



p_1 Presión máx. permanente
p_2 máx. intermitente
p_3 Punta de presión máx.

AZPF-1x *)

Volumen desplazado		V	cm^3/ vuelta	4	5,5	8	11	14	16	19	22,5	22,5
Pres. en la conexión de aspiración		p_e	bar	0,7...3 (absoluta), para bomba tándem: p_e (p_2) = máx. 0,5 > p_e (p_1)								
Presión permanente máx.		p_1		250						210	180	210
máx. intermitente		p_2		280						230	210	230
Punta de presión máx.		p_3		300						250	230	250
Número de revoluciones mín.		<100	rpm	600	500	500	500	500	500	500	500	500
con bar	12 mm^2/s	100...180		1200	1200	1000	1000	800	800	800	800	800
		180... p_2		1400	1400	1400	1200	1000	1000	1000	1000	1000
	25 mm^2/s	p_2		700	600	500	450	400	400	400	400	400
Número de revoluciones máx. con		p_2		4000			3500	3000	3000	3000	2500	3000

*) Versión con cojinetes prolongados

AZPF-2x

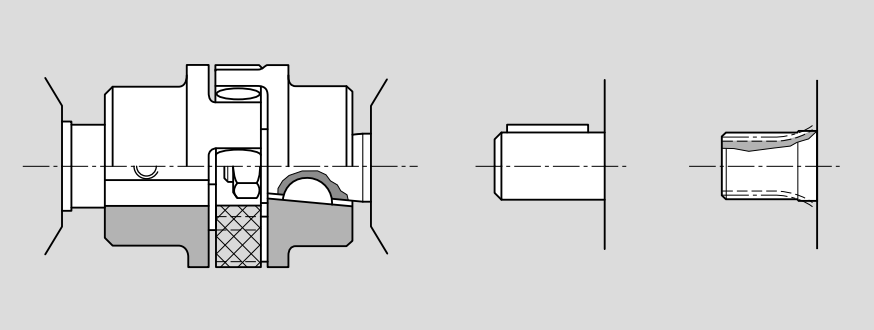
Volumen desplazado		V	cm^3/ vuelta	4	5,5	8	11	14	16	19	22,5	25	28
Pres. en la conexión de aspiración		p_e	bar	0,7...3 (absoluta), para bomba tándem: p_e (p_2) = máx. 0,5 > p_e (p_1)									
Presión permanente máx.		p_1		250							220	195	170
máx. intermitente		p_2		280							250	225	200
Punta de presión máx.		p_3		300							290	265	240
Número de revoluciones mín.		<100	rpm	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
con bar	12 mm^2/s	100...180		1200	1200	1000	1000	800	800	800	800	800	800
		180... p_2		1400	1400	1400	1200	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	25 mm^2/s	p_2		600	500	400	350	300	300	300	300	300	300
Número de revoluciones máx. con		p_2		4000			3500	3000	3000	3500	3500	3000	3000

Accionamientos

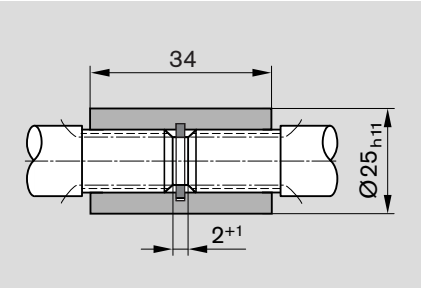
1. Acoplamientos elásticos
El acoplamiento no debe transmitir fuerzas radiales ni axiales a la bomba.

Desviaciones de concentricidad máximas entre árbol y orificio de paso: 0,2 mm.

Ver los desplazamiento admisibles del árbol en las instrucciones de montaje del fabricante del acoplamiento.



2. Vaina de acoplamiento
Debe emplearse para perfil de árbol dentado según DIN y SAE.
Atención: no se permite que actúen fuerzas radiales ni axiales sobre el árbol de la bomba ni la vaina de acoplamiento.
La vaina de acoplamiento se tiene que poder mover libremente en sentido axial.
Observar la distancia árbol de la bomba – árbol de accionamiento 2^{+1}. Es necesaria una lubricación por baño de aceite o niebla de aceite.



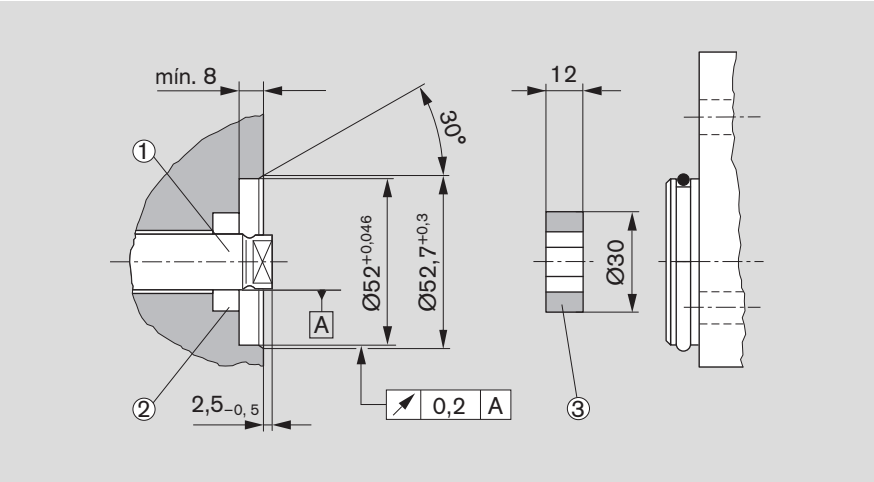
Eje dentado	$M_{máx.}$ [Nm]	V [cm³/vuelta]
DIN	100	4...28
SAE	110	

3. Garra de acoplamiento
Para montaje directo de la bomba adosada a motor eléctrico o de combustión, transmisión, etc., árbol de la bomba con garra de acoplamiento especial y arrastrador ③ (no incluido en el suministro).
Sin estanqueización del árbol.

Montaje en el lado de accionamiento y estanqueización conforme a las siguientes recomendaciones y dimensiones.

① Árbol de accionamiento
Acero cementado DIN 17 210
p.ej. 20 MnCrS 5
templado por cementación 0,6
profundidad; HRC 60 ±3
Superficie de deslizamiento del anillo de hermetizado rectificado sin torsión
$R_{máx.} \leq 4\mu m$

② Retén radial
con revestimiento de goma
(ver DIN 3760, forma AS, o anillo de doble labio).
Prever aristas de montaje con plano inclinado de 15° o montar junta de eje con vaina protectora.



Accionamiento con garra de acoplamiento

AZPF-1x

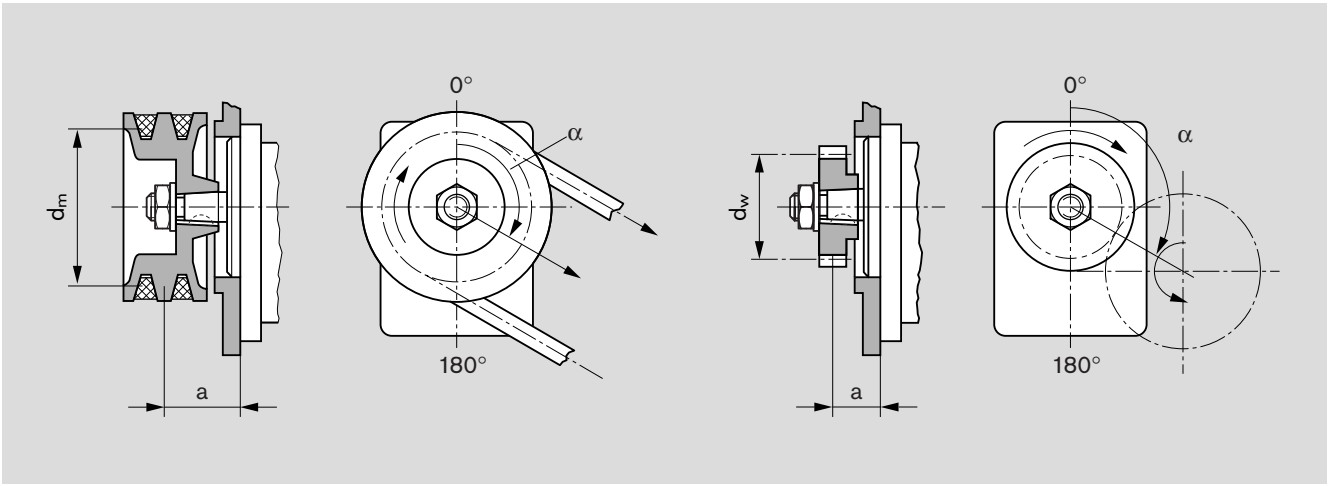
$M_{máx.}$ [Nm]	V [cm³/vuelta]	$p_{máx.}$ [bar]
65	4...14	280
	16	230
65	19	190
	22,5	160

AZPF-2x

$M_{máx.}$ [Nm]	V [cm³/vuelta]	$p_{máx.}$ [bar]
85	4...14	280
	16	280
	19	250
	22,5	210
	25	190
	28	170

4. Correa trapezoidal y rueda dentada sin cojinete antepuesto

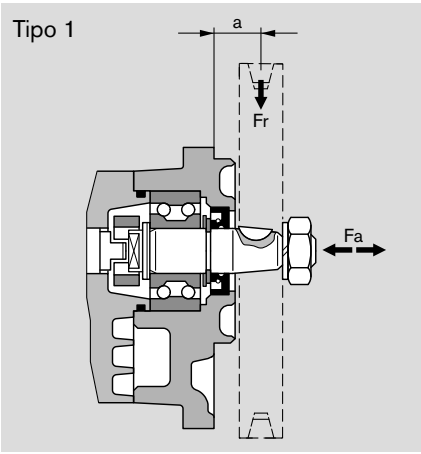
En caso de accionamiento por correa trapezoidal o rueda dentada, rogamos consultar indicando las condiciones de uso y de montaje (medida a, d_m, d_w y ángulo α).

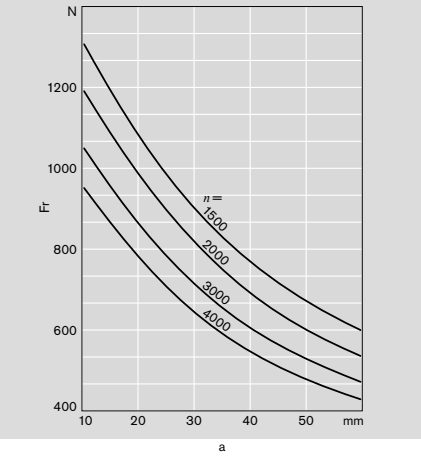


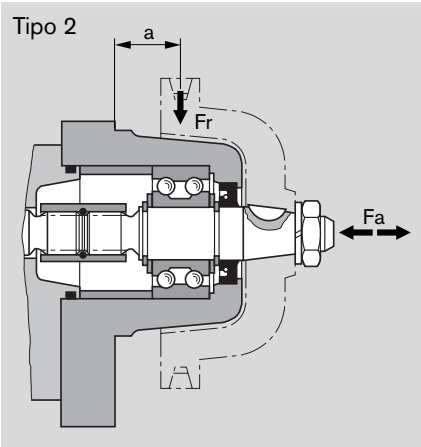
5. Cojinete antepuesto

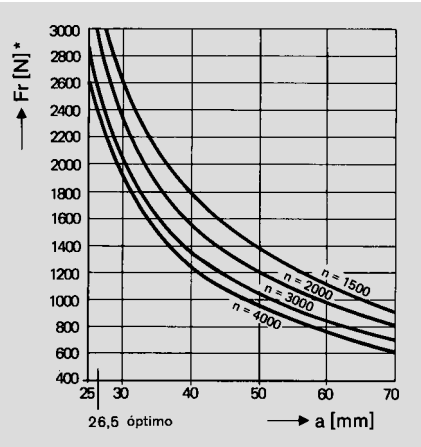
Para un accionamiento sin problemas por medio de correa trapezoidal o ruedas dentadas, se ofrecen bombas con cojinete antepuesto. Los diagramas muestran la capacidad de carga radial y axial referida a una vida útil del cojinete $L_H = 1000$ h.

$M_{máx.}$ [Nm]	V [cm³/vuelta]	$p_{máx.}$ [bar]
65	16	230
	19	190
	22,5	160









Bombas de engranajes múltiples

Las bombas de engranajes son apropiadas para disposiciones de unidades múltiples, en cuyo caso el árbol de accionamiento de la 1.ª bomba se hace pasar a una segunda y eventualmente a una tercera bomba. La unión del árbol entre las distintas etapas se realiza por medio de un arrastrador.
Las distintas etapas de bomba suelen estar hermetizadas unas con respecto a otras, lo que significa que las conexiones de aspiración están separadas unas de otras. Como opción es posible también una conexión de aspiración común.
Atención: básicamente son válidas las magnitudes características de las bombas individuales, pero se han de tener en cuenta diversas limitaciones:
Número de revoluciones máx.: está determinado por la mayor etapa de bomba utilizada.
Presiones: están limitadas por la capacidad de carga del árbol de accionamiento, de la transmisión y del arrastrador. Ver datos en los esquemas acotados.

Limitación de la presión en caso de transmisión estándar
En la serie S, el arrastrador para la segunda etapa de bomba se puede someter a una carga de hasta $M_{máx.} = 65$ Nm, lo que significa que existe una limitación de la presión para la segunda etapa y las demás que puedan haber.

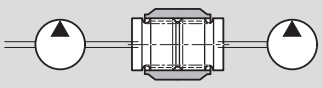
$M_{máx.}$ [Nm]	V [cm³/vuelta]	$p_{máx.}$ [bar]
65	16	230
	19	190
	22,5	160
	25	140
	28	130

Para el accionamiento de la 1.ª etapa a través de garra de acoplamiento (arrastrador) o cojinetes antepuestos del tipo 1 rigen limitaciones de la presión según la fórmula (ver bajo).

Para aplicaciones con mayores pares de transmisión o vibraciones por giro se dispone de transmisiones reforzadas. Dimensionado a petición.

Transmisión reforzada

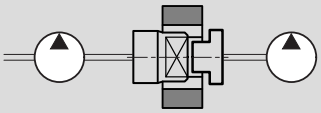
$M_{máx.} = 160$ Nm



F F

Transmisión estándar

$M_{máx.} = 65$ Nm



F F

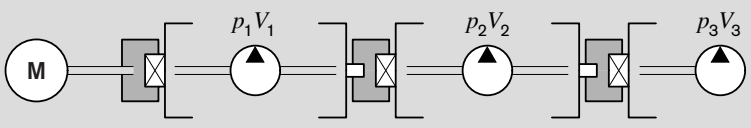
Combinaciones

Serie Bomba 1	$M_{máx.}$ [Nm]	Serie Bomba 2
F	65	F
F	65	S
F	12	B

Máx. par de accionamiento transmisible

Función	Letra distintiva	Designación	Máx. par de accionamiento transmisible * [Nm]
Ejes dentados	R	SAE J744 16-4 9T	110
	P	SAE J744 19-4-11T	180
Cónico	C	1:5	155
	H	1:8	160
Ejes cilíndricos	G	Ø del eje 15,875	55
	A	Ø del eje 18	75
garra	N	Garra de dos superficies	65

* Estos valores sólo son válidos si se cumplen las condiciones definidas en la página 16. Si se sobrepasan los valores indicados, se tiene que consultar con Bosch Rexroth.

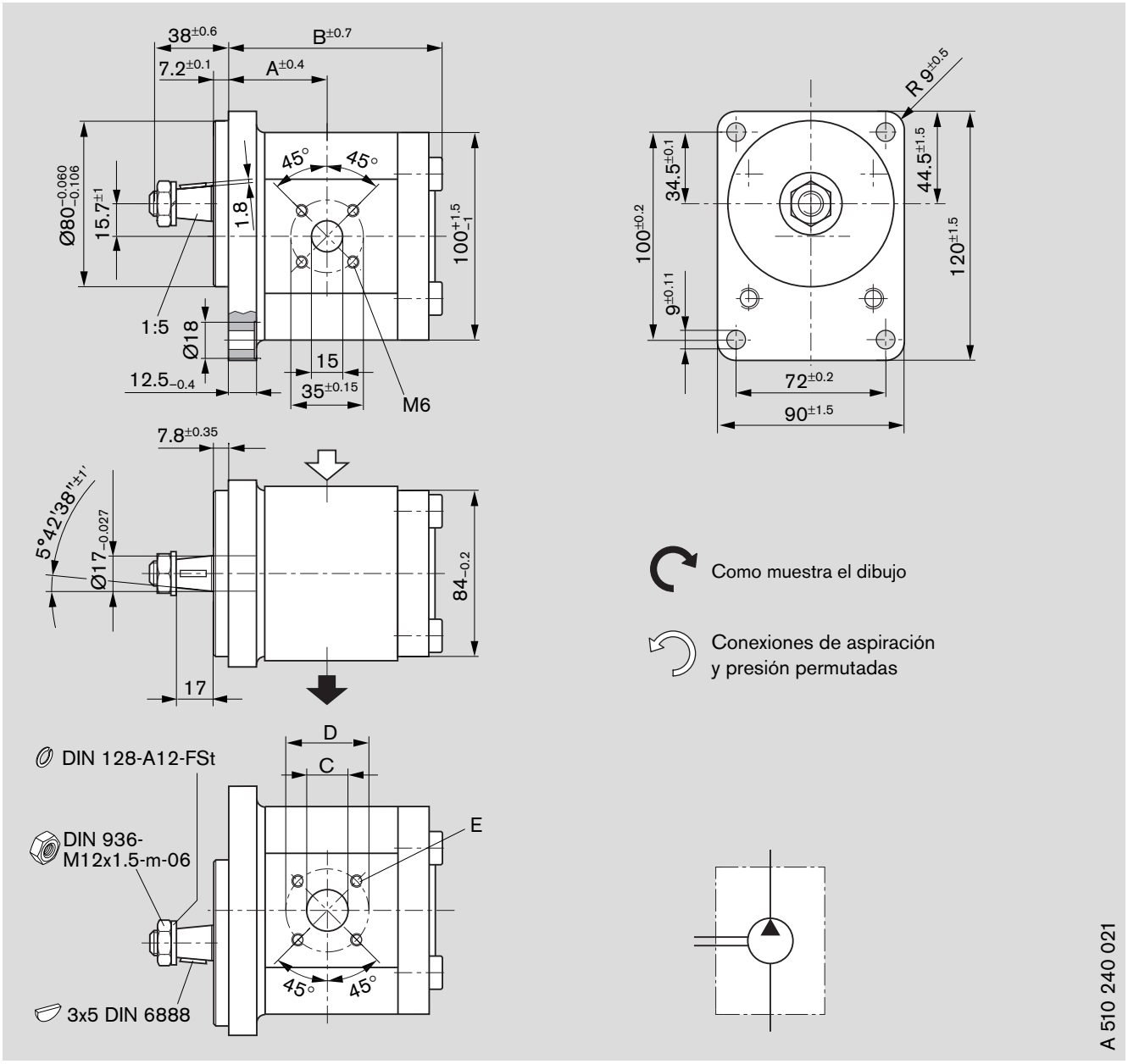


$$M_{máx.} \geqq \Delta p_1 \cdot V_1 \cdot 0{,}0177 + \Delta p_2 \cdot V_2 \cdot 0{,}0177 + \Delta p_3 \cdot V_3 \cdot 0{,}0177$$

Δp [bar] V [cm³/vuelta]

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

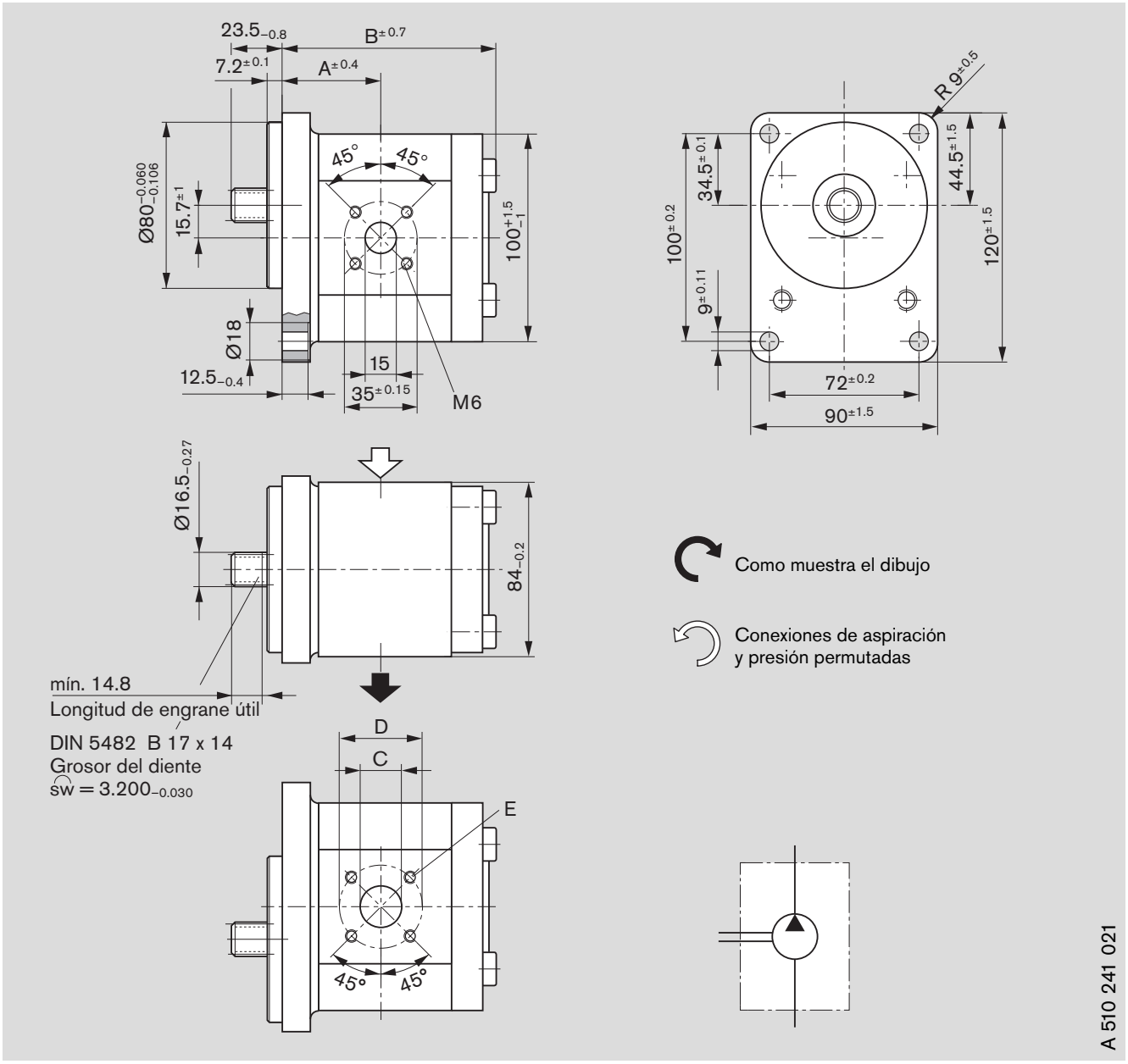
AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐C B 20 M B

AZPF – 11 – ☐☐☐ ☐C B 20 M B*

Volumen desplazado	Núm. de pedido		Presión de servicio máx.	Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]				
[cm³/vuelta]	L	R	[bar]	[rpm]		A	B	C	D	E
4	**0 510 225 306**	**0 510 225 006**	280	4000	3,2	39,9	85,0	15	40	M6 13 prof.
5,5	**0 510 325 306**	**0 510 325 006**	280	4000	3,2	41,1	87,5	15	40	
8	**0 510 425 307**	**0 510 425 009**	280	4000	3,3	43,2	91,6	20	40	
11	**0 510 525 311**	**0 510 525 009**	280	3500	3,5	47,0	96,6	20	40	
14	**0 510 525 319**	**0 510 525 018**	280	3000	3,7	47,5	101,6	20	40	
16	**0 510 625 315**	**0 510 625 022**	280	3000	3,7	47,5	105,0	20	40	
19	**0 510 625 314**	**0 510 625 013**	230	3500	3,8	47,5	110,0	20	40	
22,5	**0 510 725 330***	**0 510 725 030**	210	2500	3,8	55,1	115,4	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

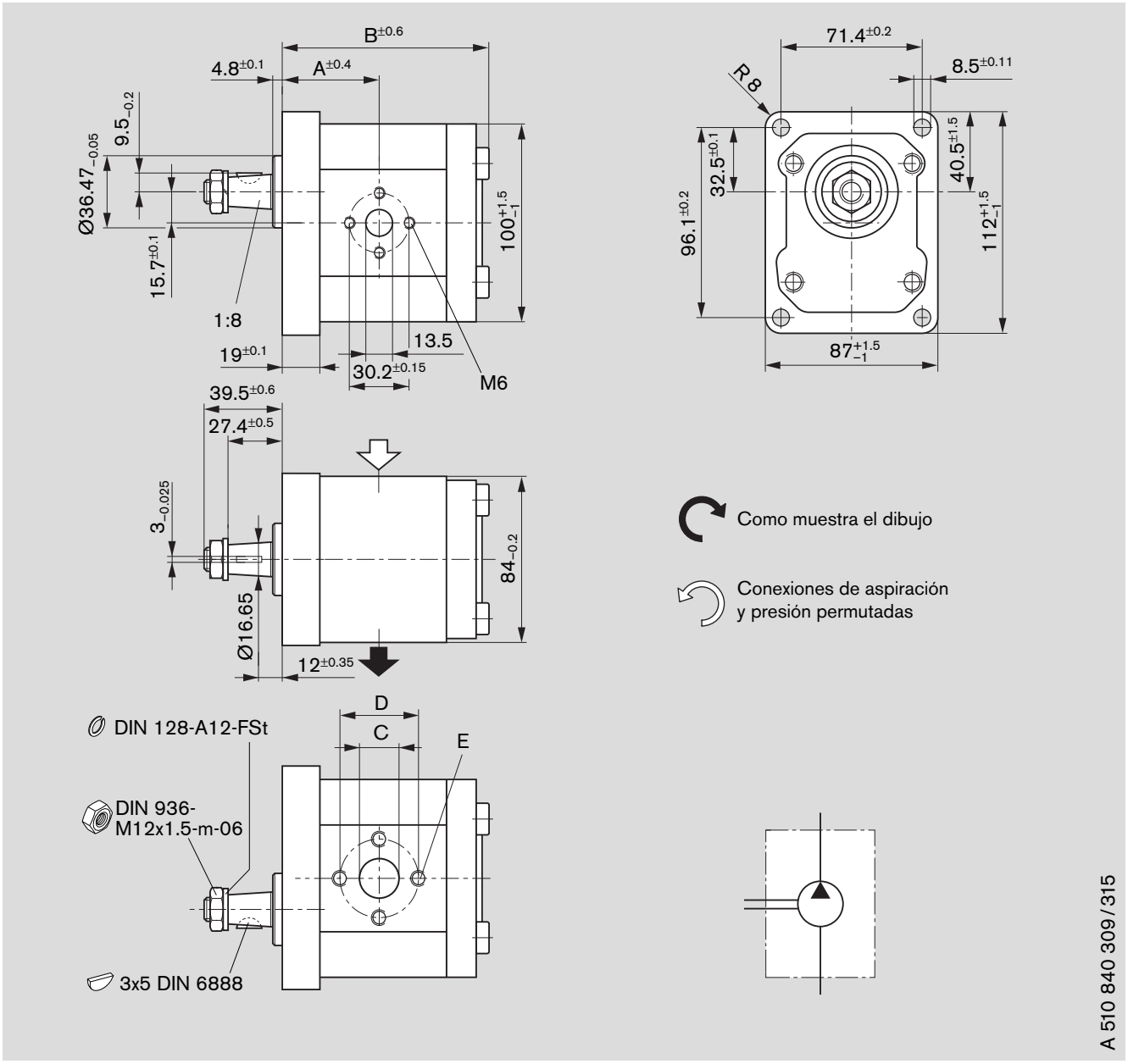
AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ F B 20 M B

AZPF – 11 – ☐☐☐ ☐ F B 20 M B*

Volumen desplazado	Núm. de pedido		Presión de servicio máx.	Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]				
[cm³/vuelta]	L	R	[bar]	[rpm]		A	B	C	D	E
4	**0 510 225 307**	**0 510 225 007**	280	4000	3,1	39,9	85,0	15	40	M6
5,5	**0 510 325 307**	**0 510 325 007**	280	4000	3,2	41,1	87,5	15	40	13 prof.
8	**0 510 425 308**	**0 510 425 010**	280	4000	3,3	43,2	91,6	20	40	
9	**0 510 425 336***	**–**	280	4000	3,4	43,7	92,4	20	40	
11	**0 510 525 312**	**0 510 525 010**	280	3500	3,5	47,0	96,6	20	40	
14	**0 510 525 328**	**0 510 525 030**	280	3000	3,6	47,5	101,6	20	40	
16	**0 510 625 317**	**0 510 625 015**	280	3000	3,65	47,5	105,0	20	40	
19	**0 510 625 316**	**0 510 625 014**	230	3000	3,8	47,5	110,0	20	40	
22,5	**0 510 725 349**	**–**	230	3000	4,4	61,1	127,4	20	40	
22,5	**–**	**0 510 725 062**	210	2500	4,0	55,1	115,4	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

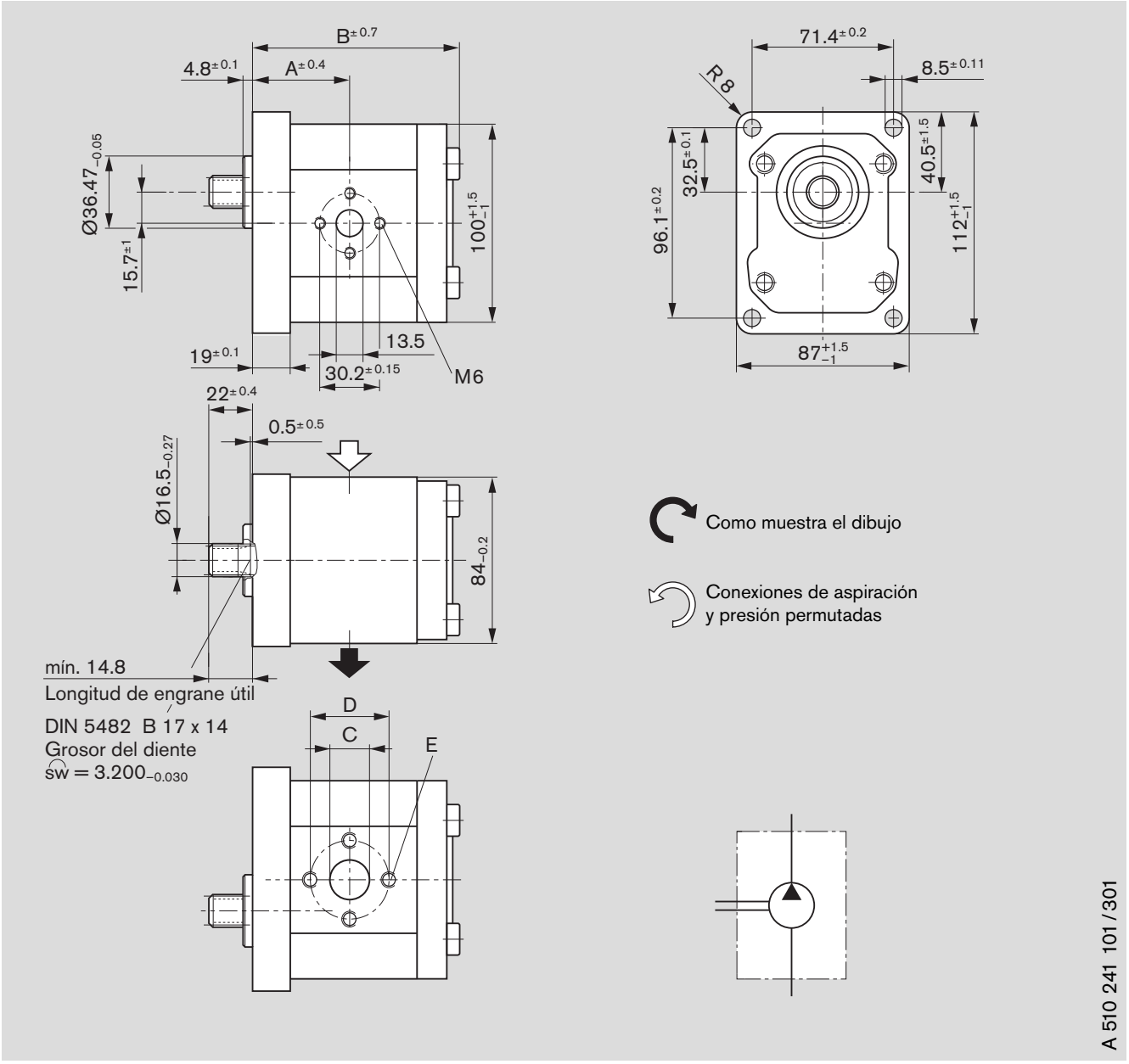
AZPF – 12 – ☐☐☐ ☐H O 30 K B

AZPF – 22 – ☐☐☐ ☐H O 30 K B*

Volumen desplazado	Núm. de pedido		Presión de servicio máx.	Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]				
[cm³/vuelta]	L	R	[bar]	[rpm]		A	B	C	D	E
4	**0 510 225 317**	**0 510 225 022**	280	4000	3,1	41,4	84,1	13,5	30,2	M6 13 prof.
5,5	**0 510 325 320**	**0 510 325 025**	280	4000	3,2	42,6	86,6	13,5	30,2	
8	**0 510 425 334**	**0 510 425 043**	280	4000	3,3	44,7	92,5	13,5	30,2	
11	**0 510 525 374**	**0 510 525 074**	280	3500	3,4	48,5	97,5	13,5	30,2	M8 13 prof.
14	**0 510 525 375**	**0 510 525 075**	280	3000	3,6	49,0	102,5	13,5	30,2	
16	**0 510 625 381**	**0 510 625 075**	280	3000	3,6	49,0	105,9	13,5	30,2	
19	**0 510 625 386***	**0 510 625 076***	280	3500	4,1	59,9	121,1	20,0	39,7	
22,5	**0 510 725 410***	**0 510 725 112***	250	3500	4,2	62,6	126,5	20,0	39,7	
25	**0 510 725 411***	**0 510 725 113***	225	3000	4,4	64,7	132,5	20,0	39,7	
28	**0 510 725 412***	**0 510 725 114***	200	3000	4,5	67,1	137,3	20,0	39,7	

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

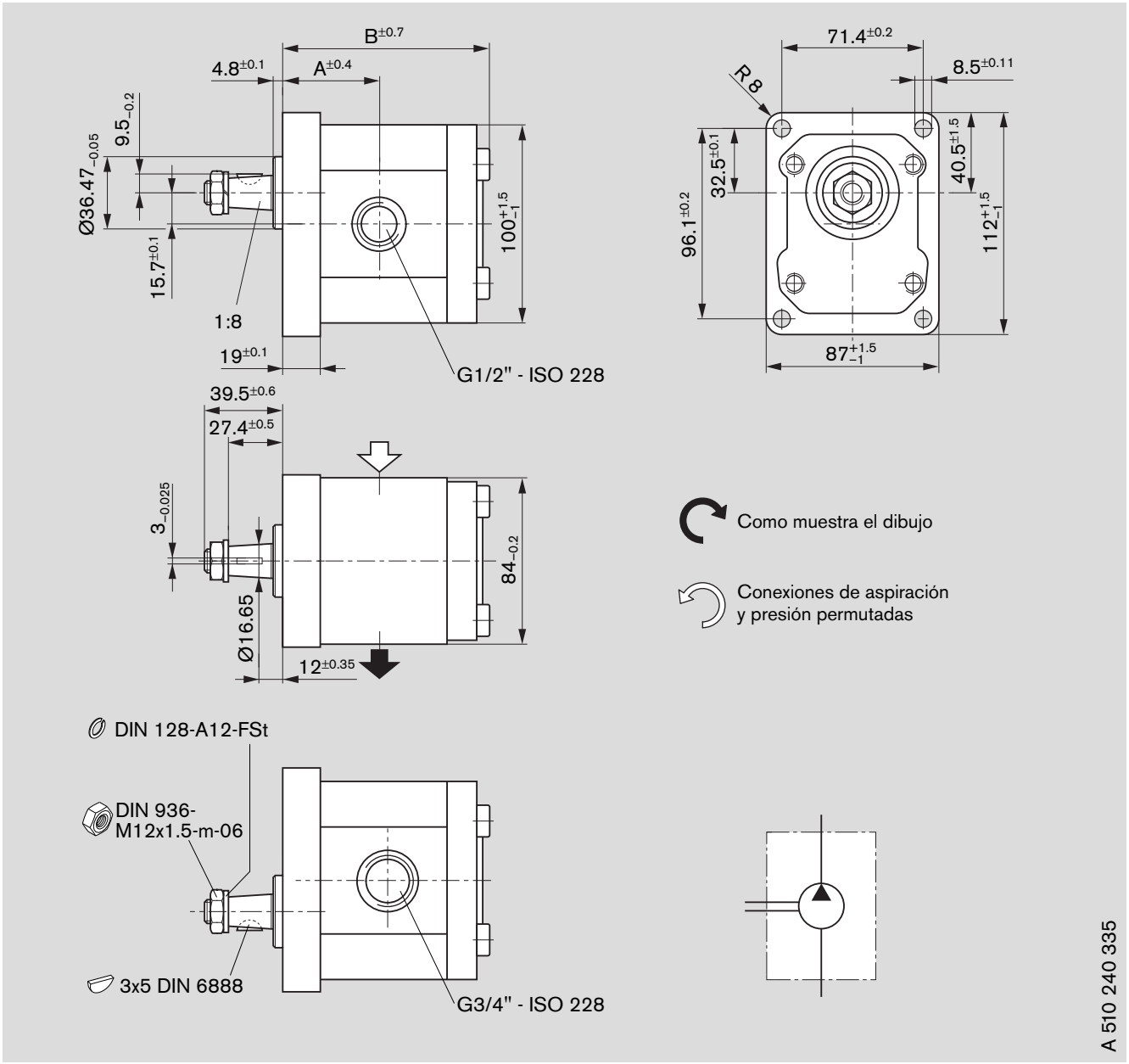
AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ F O 30 M B

AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ F O 30 P B*

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	B	C	D	E
8	**0 510 425 315**	**0 510 425 021**	280	4000	3,3	44,7	93,1	13,5	30,2	M6 13 prof.
11	**0 510 525 323**	**0 510 525 024**	280	3500	3,4	48,5	98,1	20,0	39,7	M8 13 prof.
11	**0 510 525 331***	**–**	210	3500	3,3	48,5	98,1	20,0	39,7	
14	**–**	**0 510 525 034***	210	3000	3,4	49,0	103,1	20,0	39,7	
16	**0 510 625 327***	**0 510 625 039***	210	3000	3,5	49,0	106,5	20,0	39,7	
19	**–**	**0 510 625 049***	210	3000	3,7	49,0	111,5	20,0	39,7	
19	**0 510 625 332***	**–**	210	3000	4,0	59,9	123,5	20,0	39,7	
22,5	**0 510 725 348***	**0 510 725 076***	210	3000	4,2	62,6	127,8	20,0	39,7	

Dimensiones

Serie preferencial



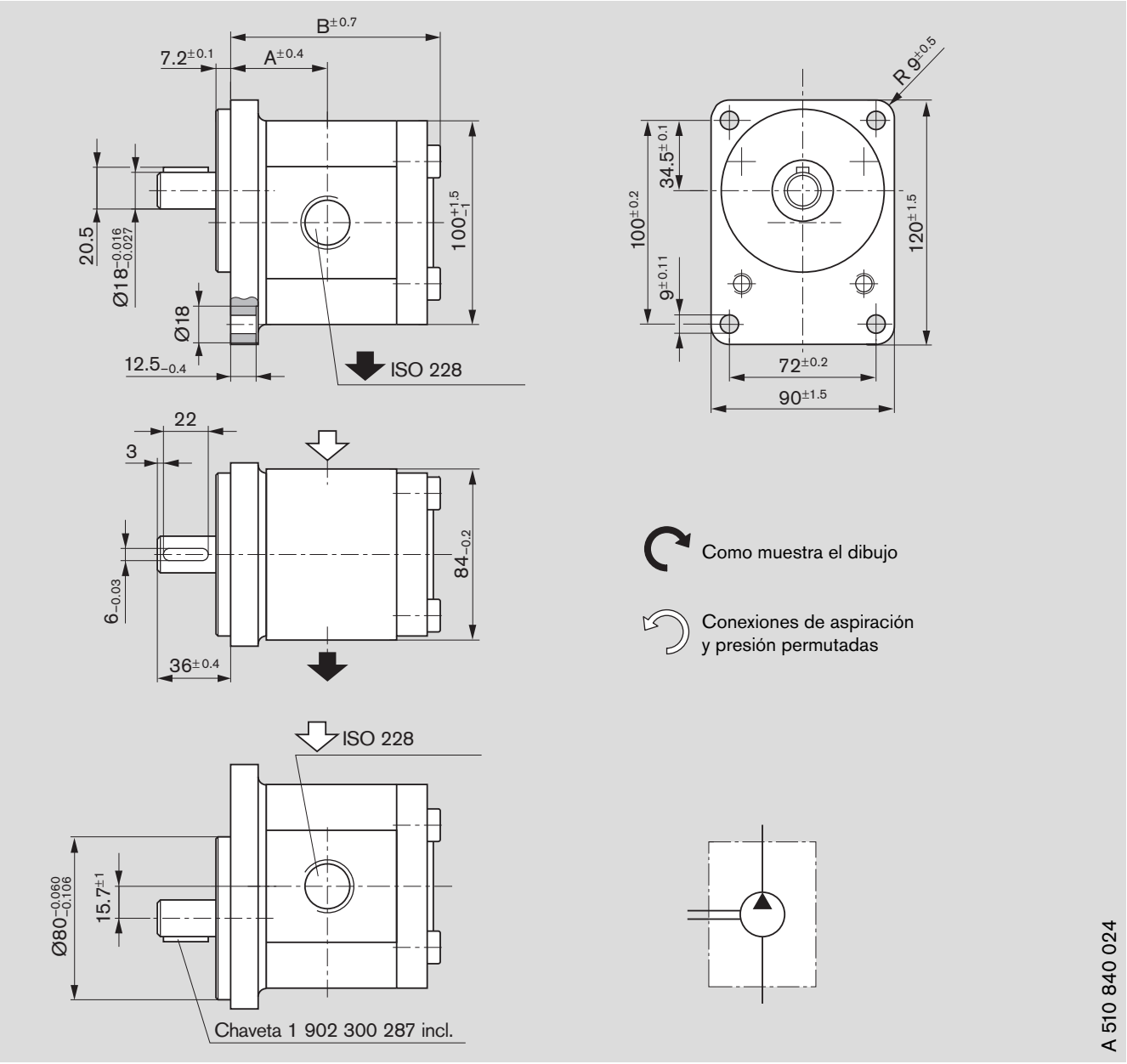
Código de tipos

AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐H O 01 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	Medida [mm] B	Medida [mm] G
4	–	–	–	–	–	–	–	ISO 228
5,5	–	**0 510 325 018**	280	4000	3,1	42,6	89,0	16 profundidad
8	–	**0 510 425 027**	280	4000	3,15	44,7	93,1	
11	–	**0 510 525 039**	280	3500	3,3	48,5	98,1	
14	–	**0 510 525 040**	280	3000	3,4	49,0	103,1	
16	–	**0 510 625 047**	280	3000	3,58	49,0	106,5	
19	–	**0 510 625 052**	230	3000	3,6	49,0	111,5	
22,5	–	**0 510 725 084**	210	2500	3,8	56,6	116,4	

Dimensiones

Serie preferencial



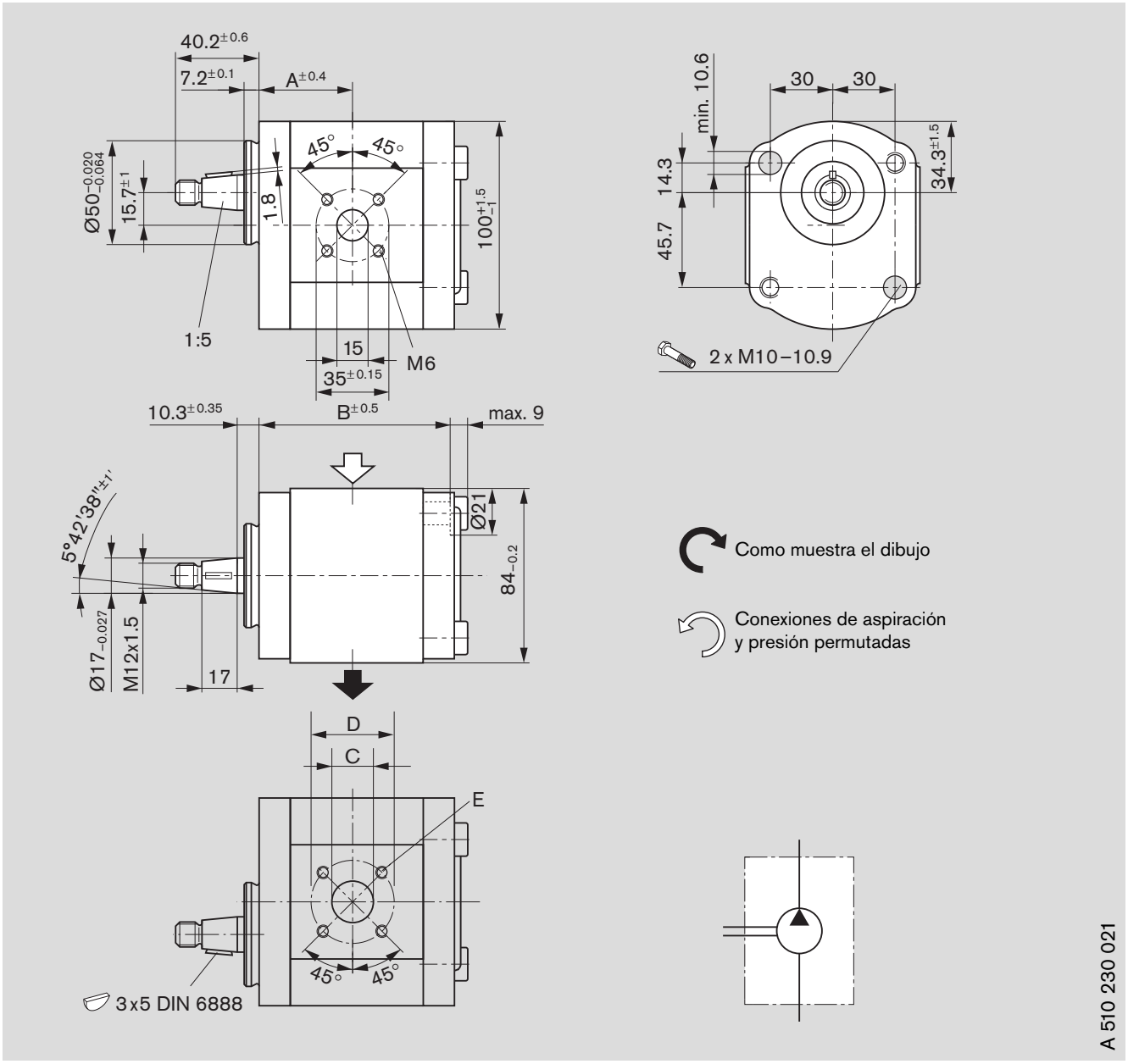
Código de tipos

AZPF – 11 – ☐☐☐ ☐ A B 01 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	Medida [mm] B	Medida [mm] G
4	**0 510 225 318**	**0 510 225 023**	280	4000	3,3	39,9	84,3	G 1/2 – ISO 228 16 profundidad
5,5	**0 510 325 321**	**0 510 325 026**	280	4000	3,3	41,1	85,2	
8	**0 510 425 335**	**0 510 425 044**	280	4000	3,4	43,2	89,3	
11	**0 510 525 376**	**0 510 525 076**	280	3500	3,6	45,6	94,3	G 3/4 – ISO 228 16 profundidad
14	–	–	–	–	–	–	–	
16	**0 510 625 382**	**0 510 625 077**	250	3000	3,8	49,9	102,7	
19	–	–	–	–	–	–	–	
22,5	**0 510 725 418**	**0 510 725 120**	180	2500	4,1	55,1	114,7	

Dimensiones

Serie preferencial



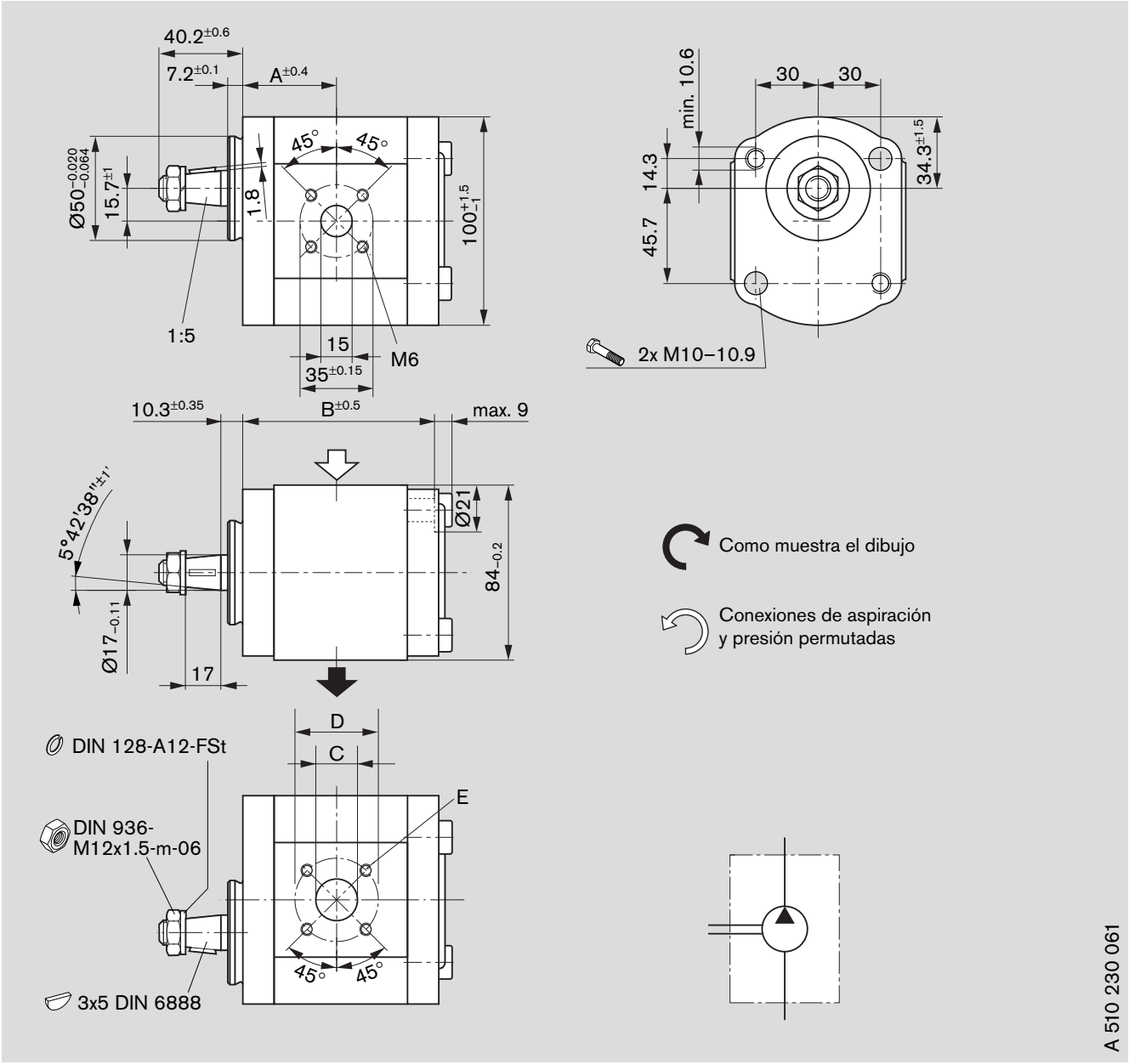
Código de tipos

AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ C P 20 M B
AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ C P 20 K B*
AZPF – 11 – ☐☐☐ ☐ C P 20 M B**

Volumen desplazado	Núm. de pedido		Presión de servicio máx.	Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]				
[cm³/vuelta]	L	R	[bar]	[rpm]		A	B	C	D	E
4	**0 510 215 009**	**0 510 215 309**	280	4000	2,5	37,7	73,7	15	40	M6 13 prof.
5,5	**0 510 315 307**	**0 510 315 006**	280	4000	2,65	38,6	76,2	15	40	
8	**0 510 415 316****	**–**	280	4000	2,7	40,6	80,3	20	40	
11	**0 510 515 309**	**0 510 515 007**	280	3500	2,75	44,5	85,5	20	40	
14	**0 510 515 316**	**0 510 515 018**	280	3000	3,1	45,0	90,3	20	40	
16	**0 510 515 317**	**0 510 615 010**	280	3000	2,9	45,0	93,7	20	40	
19	**0 510 615 318**	**0 510 615 005**	230	3000	3,2	45,0	98,7	20	40	
22,5	**0 510 715 306***	**–**	210	2500	3,3	52,5	104,1	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

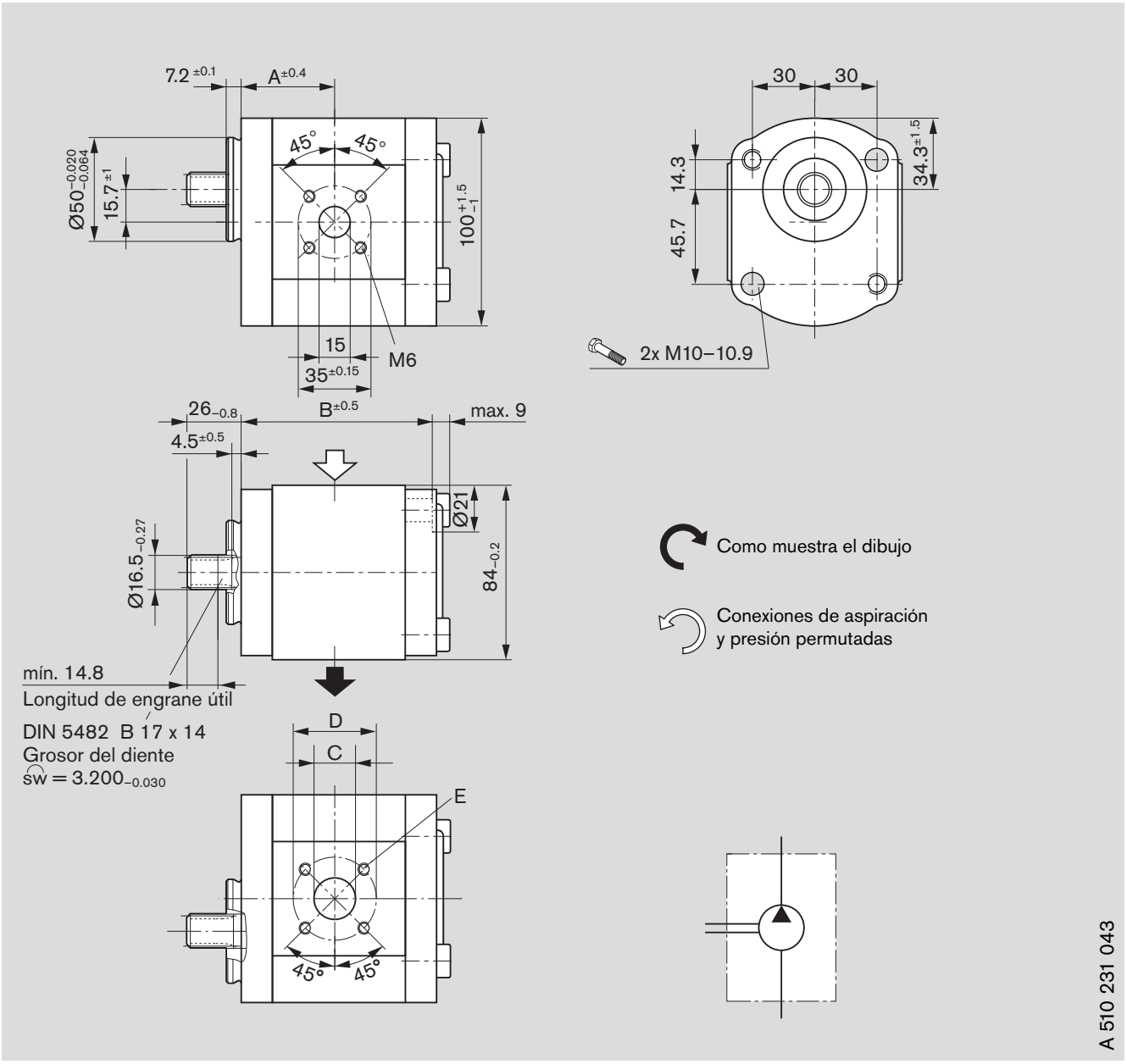
AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ C N 20 M B

AZPF – 11 – ☐☐☐ ☐ C N 20 M B*

Volumen desplazado	Núm. de pedido		Presión de servicio máx.	Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]				
[cm³/vuelta]	L	R	[bar]	[rpm]		A	B	C	D	E
4	**0 510 215 306**	**0 510 215 006**	280	4000	2,6	37,4	73,7	15	40	M6
5,5	**0 510 315 304**	**0 510 315 004**	280	4000	2,6	38,6	76,2	15	40	13 prof.
8	**0 510 415 313**	**0 510 415 005**	280	4000	2,8	40,7	80,3	20	40	
11	**0 510 515 310**	**0 510 515 004**	280	3500	2,9	44,5	85,3	20	40	
14	–	**0 510 515 015***	280	3000	3,0	45,0	90,3	20	40	
16	**0 510 615 314**	**0 510 615 006**	280	3000	3,1	45,0	93,7	20	40	
19	**0 510 615 341**	–	230	3000	3,2	45,0	98,7	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



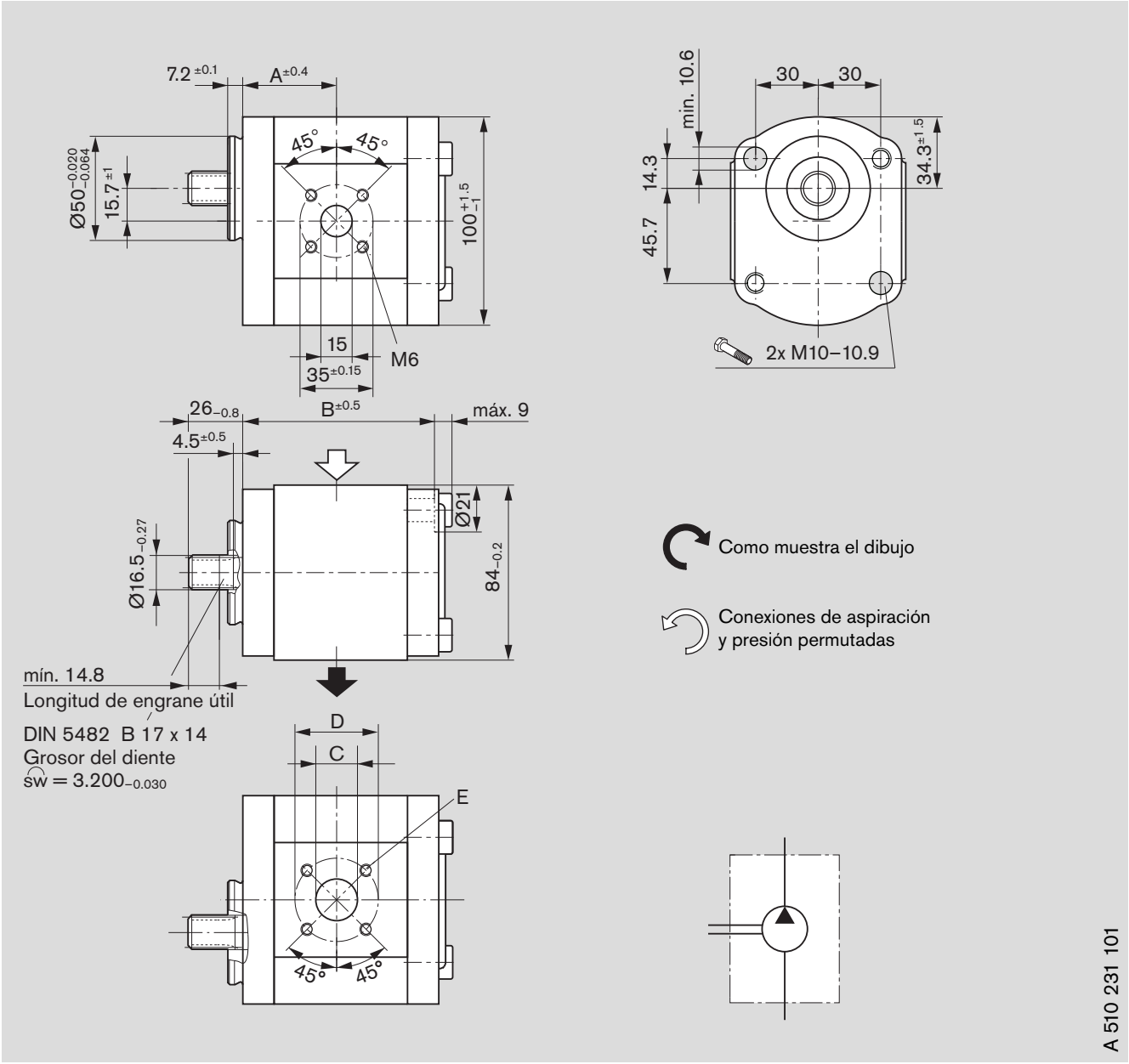
Código de tipos

AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ F N 20 M B

Volumen desplazado	Núm. de pedido		Presión de servicio máx.	Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]				
[cm³/vuelta]	L	R	[bar]	[rpm]		A	B	C	D	E
5,5	–	**0 510 315 007**	280	4000	2,55	38,6	76,2	15	40	M6
8	–	–	–	–	–	–	–	–		13 prof.
11	–	**0 510 515 011**	280	3500	2,85	44,5	85,3	20	40	
14	–	–	–	–	–	–	–	–		
16	–	–	–	–	–	–	–	–		
19	–	**0 510 615 009**	230	3000	3,2	45,0	98,7	20	40	
19	–	–	–	–	–	–	–	–		
22,5	–	–	–	–	–	–	–	–		

Dimensiones

Serie preferencial



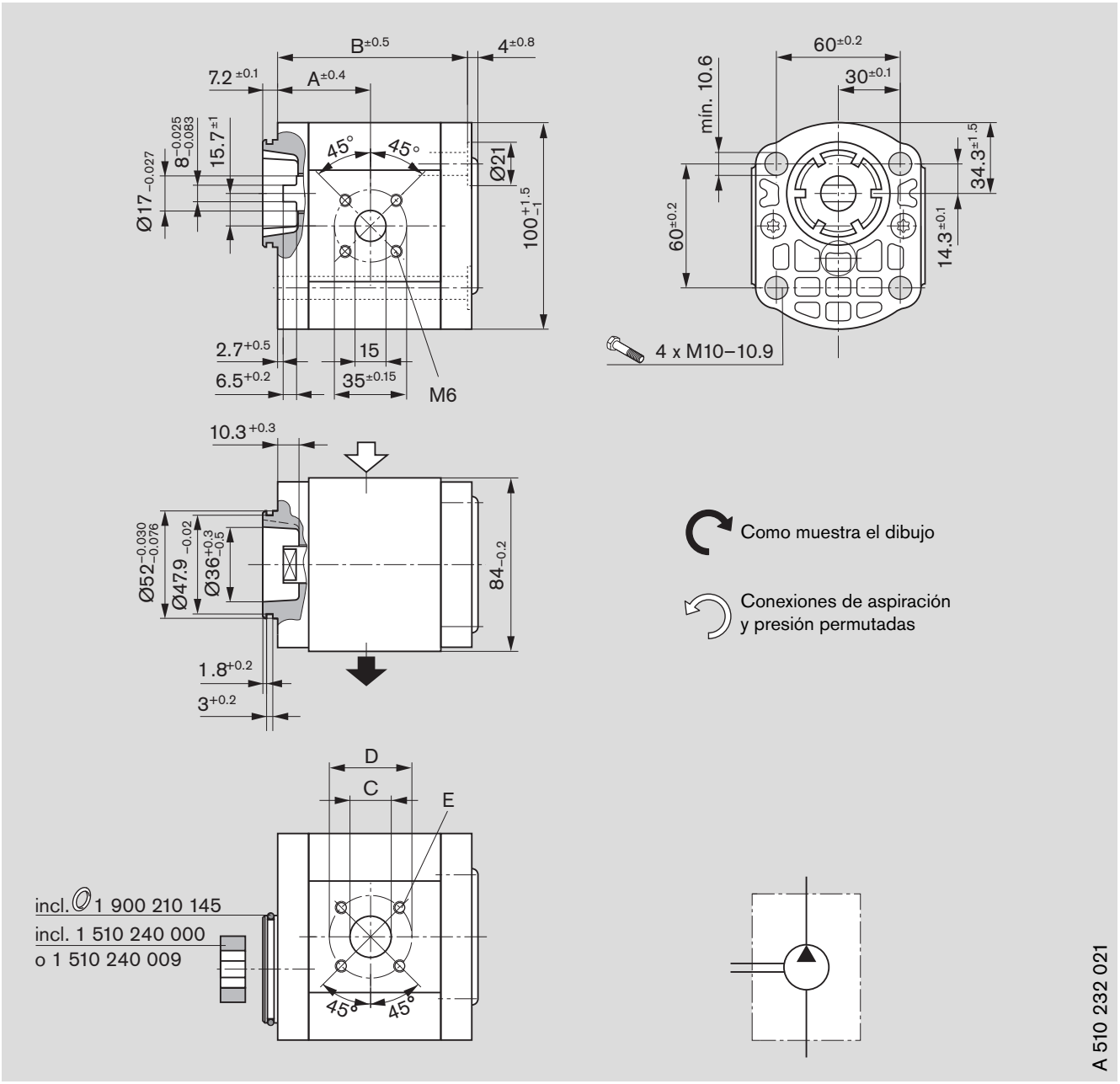
Código de tipos

AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ F P 20 P B
AZPF – 12 – ☐☐☐ ☐ F P 20 P B*
AZPF – 12 – ☐☐☐ ☐ F P 20 P B S xxxx**

Volumen desplazado	Núm. de pedido		Presión de servicio máx.	Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]				
[cm³/vuelta]	L	R	[bar]	[rpm]		A	B	C	D	E
5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	M6 13 prof.
8	**0 510 415 328**	–	210	4000	2,7	40,7	80,3	20	15	
11	**0 510 515 337***	**0 510 515 012**	280	3500	2,8	44,5	85,3	20	15	
14	**0 510 515 338**	**0 510 515 013**	210	3000	3,0	45,0	90,3	20	15	
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
22,5	**0 510 715 320****	**0 510 715 008****	210	3000	3,6	58,6	116,1	20	15	

Dimensiones

Serie preferencial



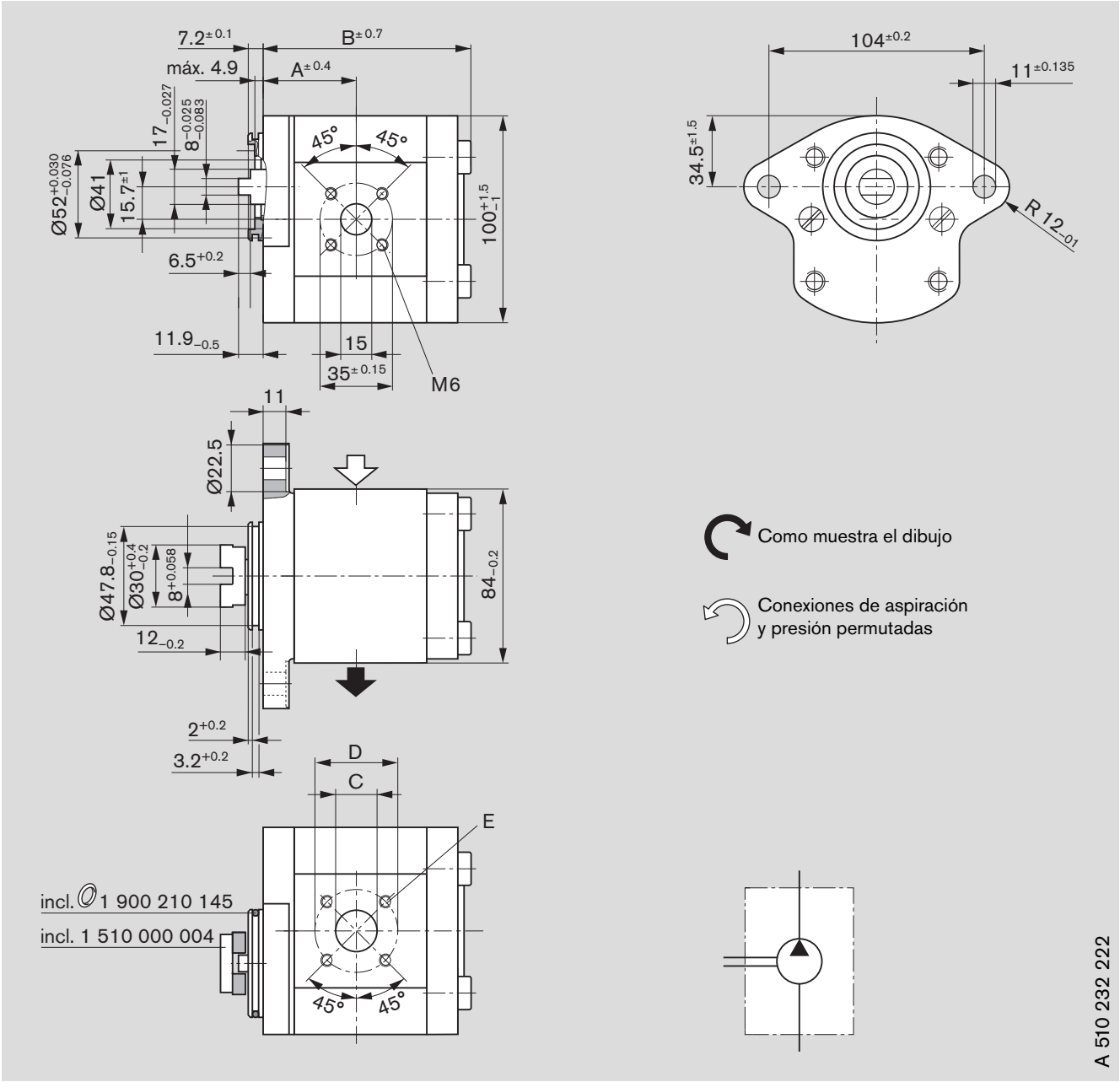
Código de tipos

AZPF – XX – ☐☐☐ ☐ N T 20 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	B	C	D	E
4	**0 510 215 307**	**0 510 215 007**	280	4000	2,5	37,4	73,7	15	40	M6
5,5	**0 510 315 305**	**0 510 315 005**	280	4000	2,5	38,6	76,2	15	40	13 prof.
8	**0 510 415 314**	**0 510 415 006**	280	4000	2,5	40,7	80,3	20	40	
11	**0 510 515 311**	**0 510 515 005**	280	3500	2,6	44,5	85,3	20	40	
14	**0 510 515 340**	**0 510 515 019**	280	3000	2,38	45,0	90,3	20	40	
16	**0 510 615 315**	**0 510 615 007**	230	3000	3,0	45,0	93,7	20	40	
19	**0 510 615 321**	**0 510 615 008**	190	3000	3,0	45,0	98,7	20	40	
22,5	**0 510 715 307**	**0 510 715 004**	160	2500	3,2	52,6	104,1	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

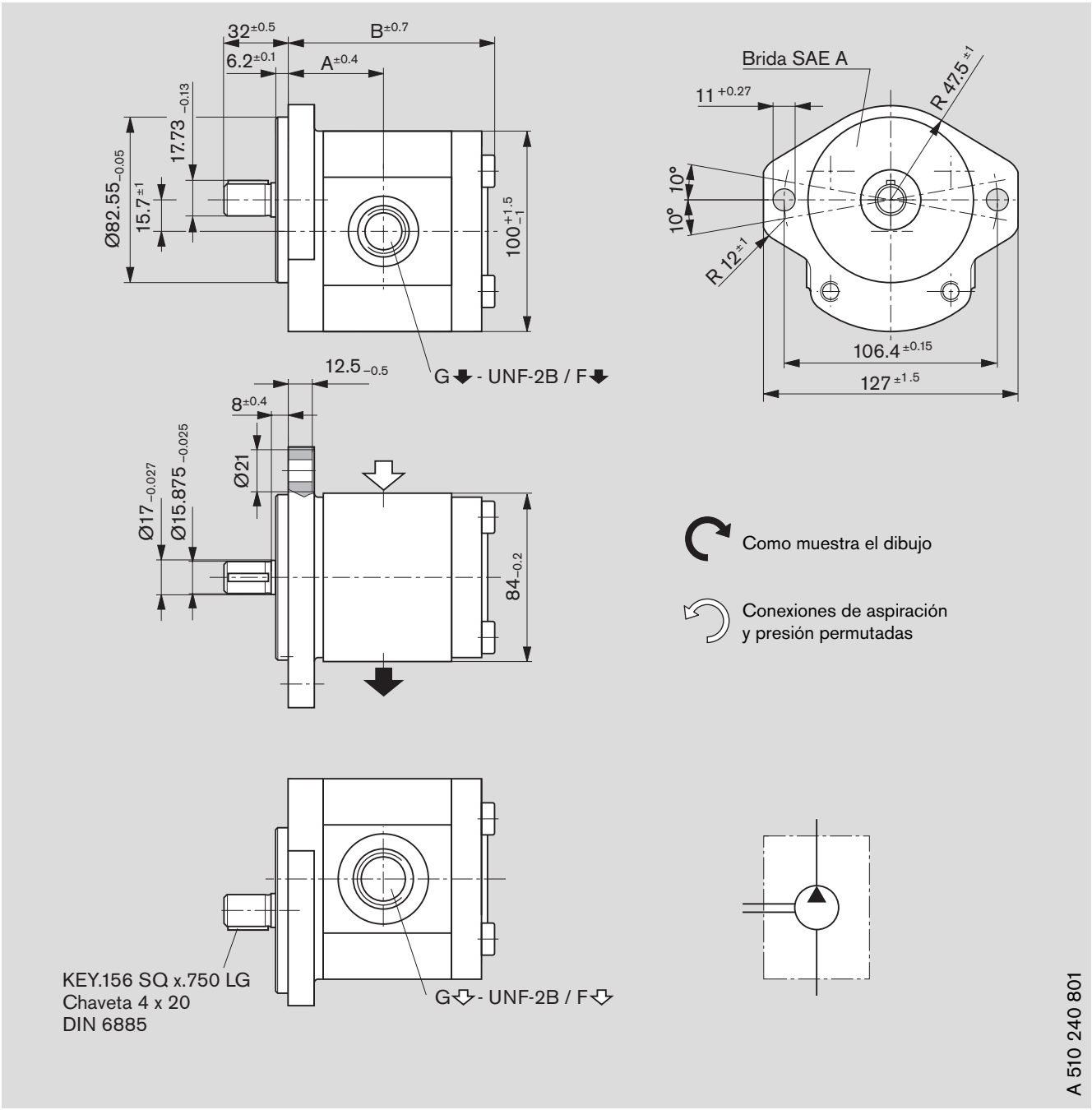
AZPF – 10 – □□□ □ N L 20 K B

AZPF – 11 – □□□ □ N L 20 K B*

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	B	C	D	E
4	–	**0 510 225 012**	280	4000	2,8	37,4	81,7	15	40	M6
5,5	**0 510 325 312**	**0 510 325 012**	280	4000	2,82	38,6	84,4	15	40	13 prof.
8	**0 510 425 331***	**0 510 425 019**	280	4000	3,0	40,7	88,5	20	40	
11	–	**0 510 525 025**	280	3500	3,1	44,5	93,3	20	40	
16	**0 510 625 358***	**0 510 625 027***	230	3000	3,3	45,0	101,9	20	40	
19	**0 510 625 368**	**0 510 625 032**	190	3000	3,5	45,0	106,9	20	40	
22,5	–	**0 510 725 044***	160	3000	4,0	58,6	122,5	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



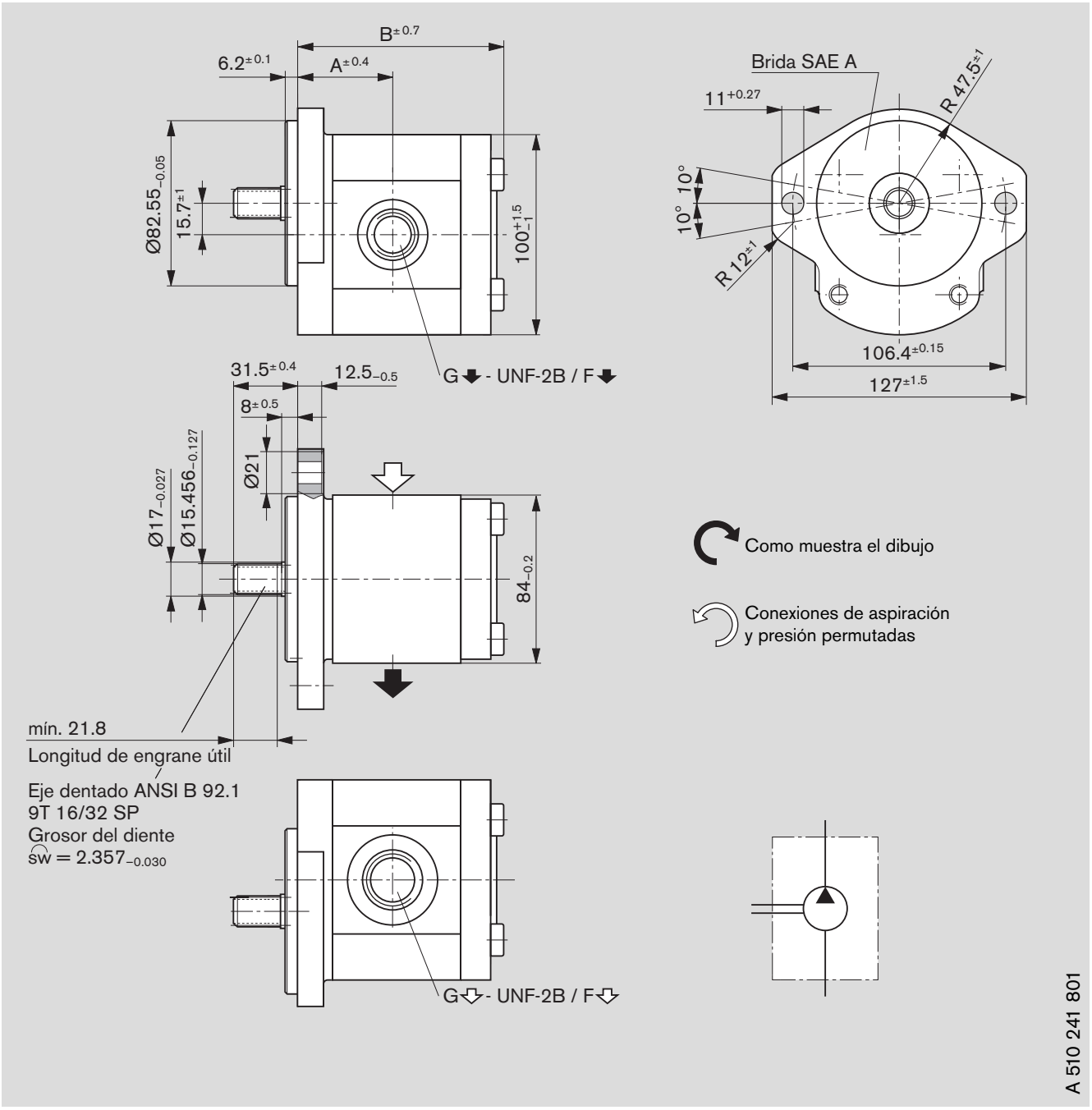
Código de tipos

AZPF – 10 – □□□ □Q R 12 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	B	G ⇩	G ⇩	F ⇩	F ⇩
4	–	**0 510 225 011**	260	4000	3,3	39,9	85,0	9/16-18	9/16-18	13	13
5,5	–	**0 510 325 011**	260	4000	3,3	41,1	87,5	9/16-18	9/16-18	13	13
8	–	**0 510 425 016**	260	4000	3,4	43,2	91,6	7/8-14	7/8-14	16	16
11	–	**0 510 525 015**	260	3500	3,6	47,0	96,6	7/8-14	7/8-14	16	16
14	–	**0 510 525 031**	230	3000	3,65	47,5	101,6	11/16-12	7/8-14	19	16
16	–	**0 510 625 021**	200	3000	3,7	47,5	105,0	11/16-12	7/8-14	19	16
19	–	**0 510 625 041**	170	3500	3,9	47,5	110,0	11/16-12	7/8-14	19	16
22,5	–	**0 510 725 059**	140	2500	4,0	55,1	115,4	11/16-12	7/8-14	19	16

Dimensiones

Serie preferencial



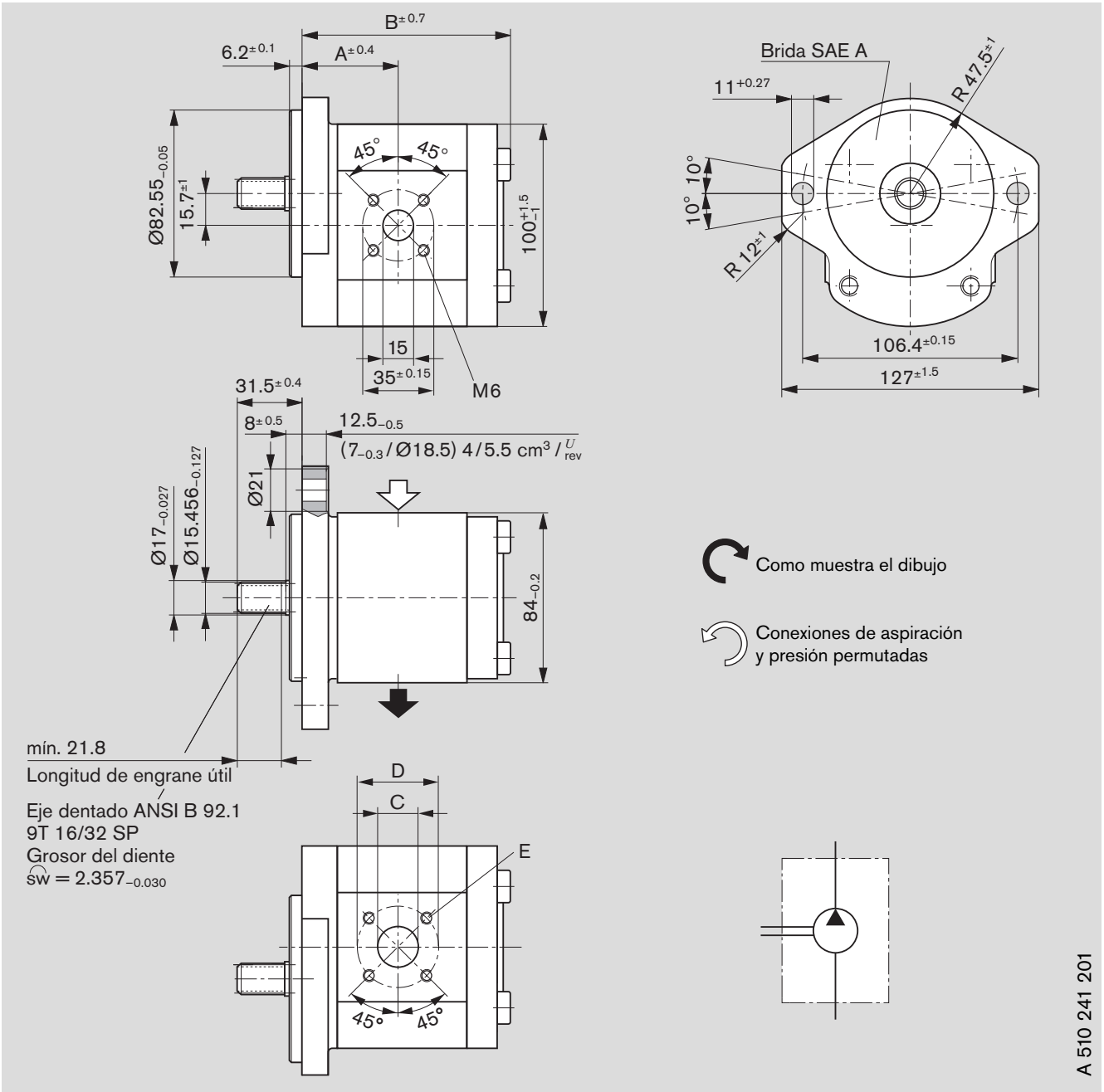
Código de tipos

AZPF – 10 – □□□ □R R 12 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	B	G ⇦	G ⇩	F ⇦	F ⇩
4	–	**0 510 225 010**	280	4000	3,15	39,9	82,7	9/16-18	9/16-18	13	13
5,5	–	**0 510 325 010**	280	4000	3,2	41,4	85,2	9/16-18	9/16-18	13	13
8	–	**0 510 425 015**	280	4000	3,3	43,2	91,1	7/8-14	7/8-14	16	16
11	**0 510 525 315**	**0 510 525 014**	280	3500	3,4	47,0	96,1	11/16-12	7/8-14	19	16
14	–	**0 510 525 041**	280	3000	3,5	47,5	101,1	11/16-12	7/8-14	19	16
16	–	**0 510 625 020**	280	3000	3,75	47,5	104,5	11/16-12	7/8-14	19	16
19	**0 510 625 346**	**0 510 625 048**	230	3000	3,9	47,5	109,5	11/16-12	7/8-14	19	16
22,5	–	**0 510 725 063**	210	2500	4,0	55,1	114,9	11/16-12	7/8-14	19	16

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

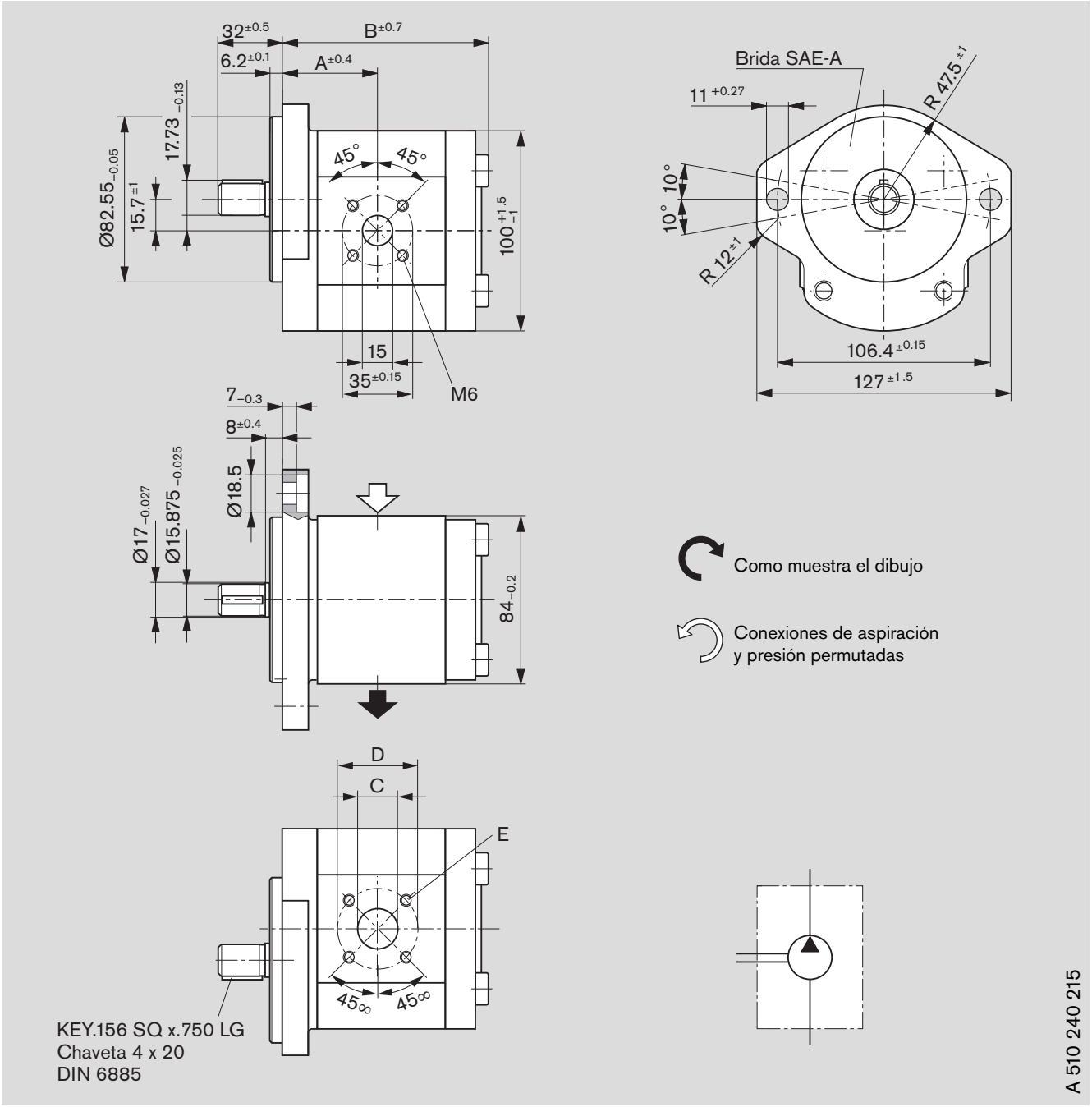
AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐ R R 20 M B

AZPF – 11 – ☐☐☐ ☐ R R 20 K B*

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	B	C	D	E
4	**0 510 225 314**	**0 510 225 013**	280	4000	3,15	39,9	85,0	15	40	M6
5,5	**0 510 325 313**	**0 510 325 013**	280	4000	3,2	41,1	87,5	15	40	13 prof.
8	**0 510 425 314**	**0 510 425 020**	280	4000	3,3	43,2	91,6	20	40	
11	**0 510 525 324***	**0 510 525 019**	280	3500	3,5	47,0	96,6	20	40	
14	**0 510 525 325**	**0 510 525 020**	280	3000	3,6	47,5	101,6	20	40	
16	**0 510 625 329**	**0 510 625 028**	280	3000	3,8	47,5	105,0	20	40	
19	**0 510 625 330***	**0 510 625 029***	230	3000	3,9	47,5	110,0	20	40	
22,5	**0 510 725 361**	**0 510 725 077***	210	2500	4,1	55,1	115,4	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



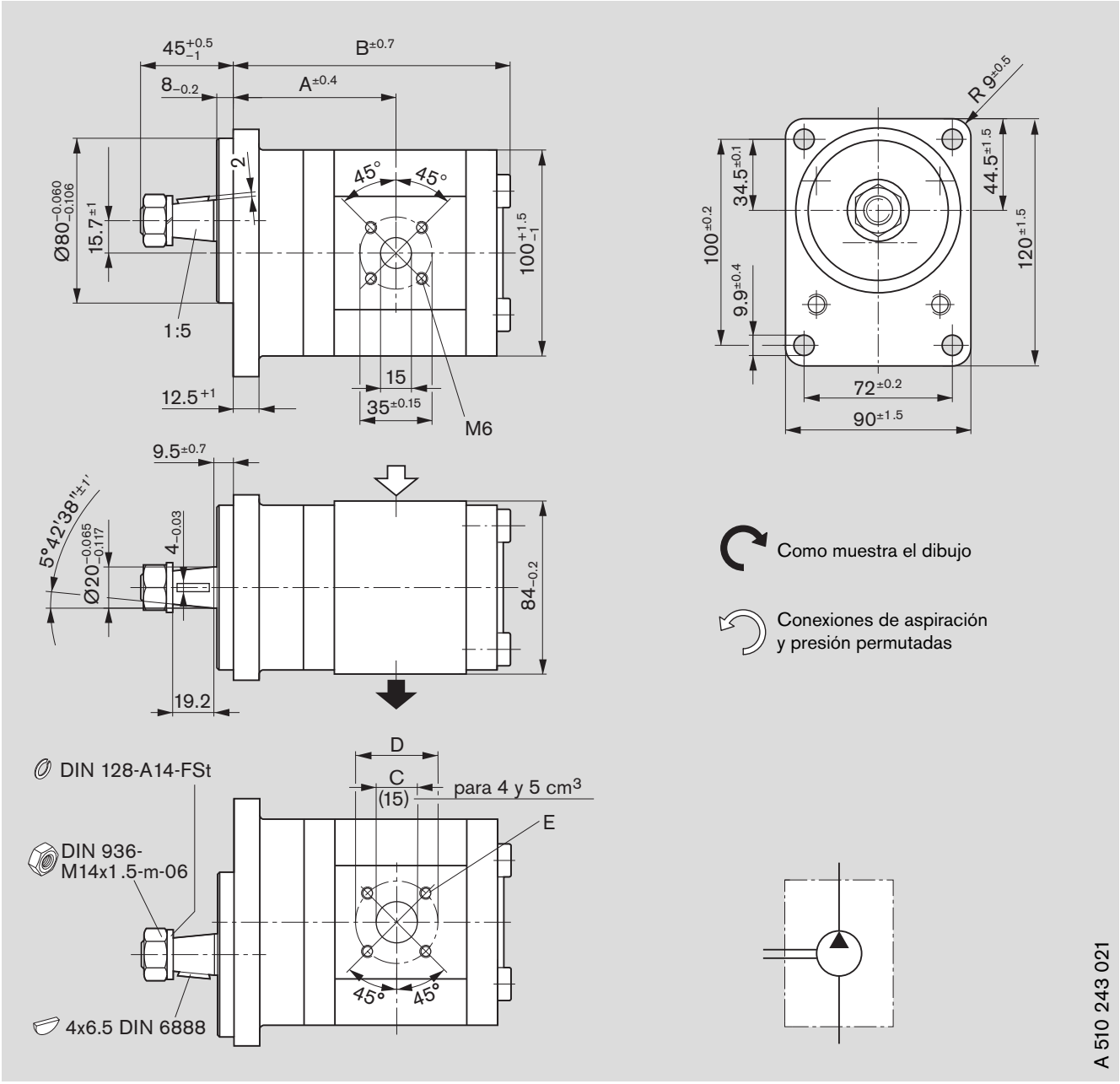
Código de tipos

AZPF – 10 – ☐☐☐ ☐Q R 20 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	B	C	D	E
4	–	**0 510 225 014**	280	4000	3,2	39,9	84,5	15	40	M6
5,5	–	**0 510 325 016**	280	4000	3,3	41,1	87,0	15	40	13 prof.
8	–	**0 510 425 025**	280	4000	3,3	43,2	91,1	20	40	
11	–	**0 510 525 033**	280	3500	3,5	47,0	96,1	20	40	
16	–	**0 510 625 042**	200	3000	3,8	47,5	104,5	20	40	
19	–	**0 510 625 043**	170	3000	3,9	47,5	109,5	20	40	
22,5	**0 510 725 396**	**0 510 725 060**	140	2500	3,9	55,1	114,9	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

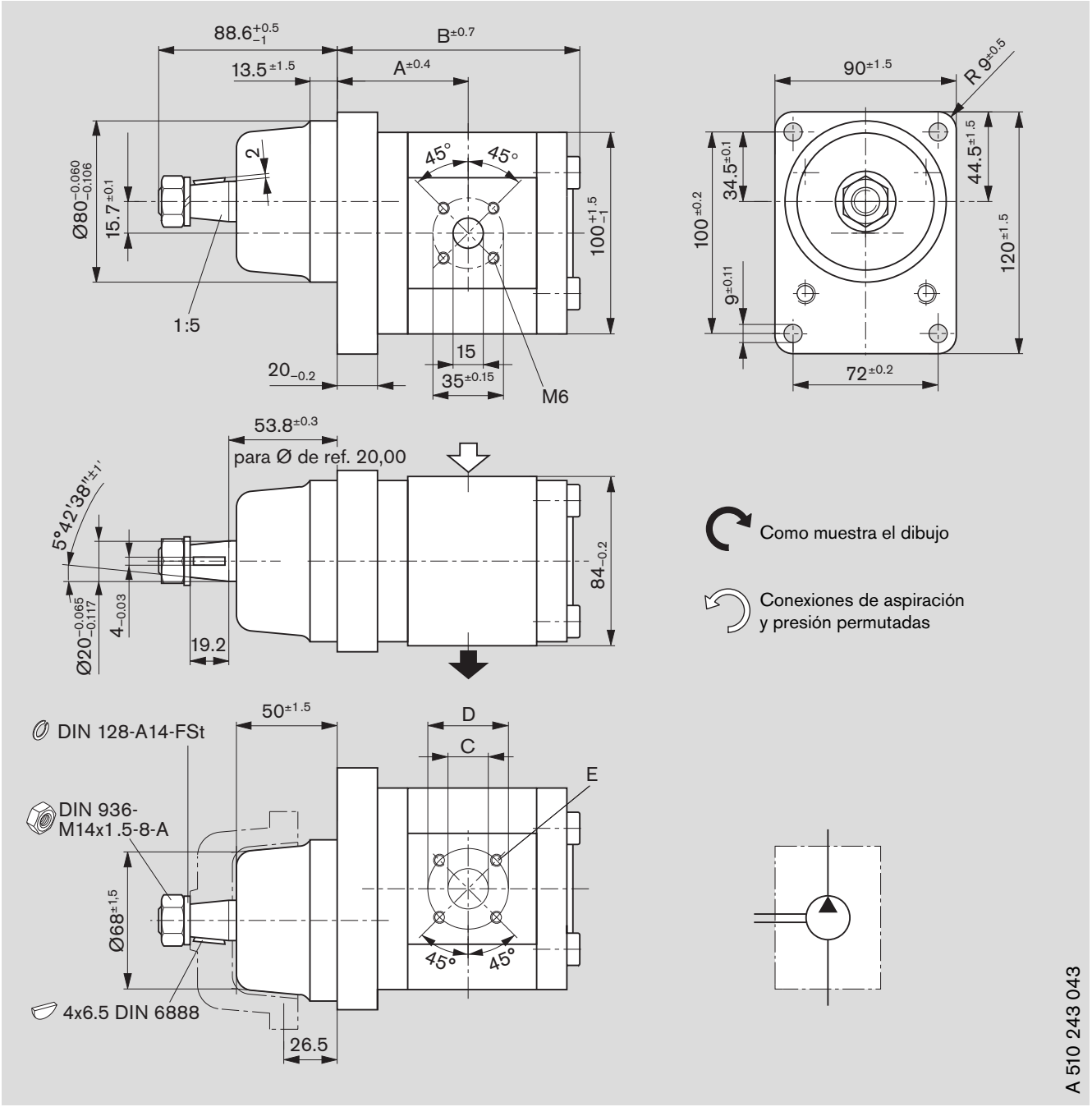
AZPF – 11 – ☐☐☐ ☐ S A 20 M B

AZPF – 11 – ☐☐☐ ☐ S A 20 K B*

Volumen desplazado	Núm. de pedido		Presión de servicio máx.	Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]				
[cm³/vuelta]	L	R	[bar]	[rpm]		A	B	C	D	E
4	**0 510 245 300**	**0 510 245 001**	280	4000	3,1	71,1	114,2	15	40	M6
5,5	**0 510 345 300**	**0 510 345 001**	280	4000	3,1	72,3	116,7	15	40	13 prof.
8	**0 510 445 300**	**0 510 445 001***	280	4000	3,3	74,4	120,8	20	40	
11	**0 510 545 300**	**0 510 545 001**	280	3500	3,5	78,2	125,8	20	40	
14			280	3000		78,7	130,8	20	40	
16	**0 510 645 300**	**0 510 645 004**	230	3000	3,6	78,7	134,2	20	40	
19		**0 510 645 002**	190	3000	3,9	78,7	139,2	20	40	
22,5			160	2500		92,3	156,6	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



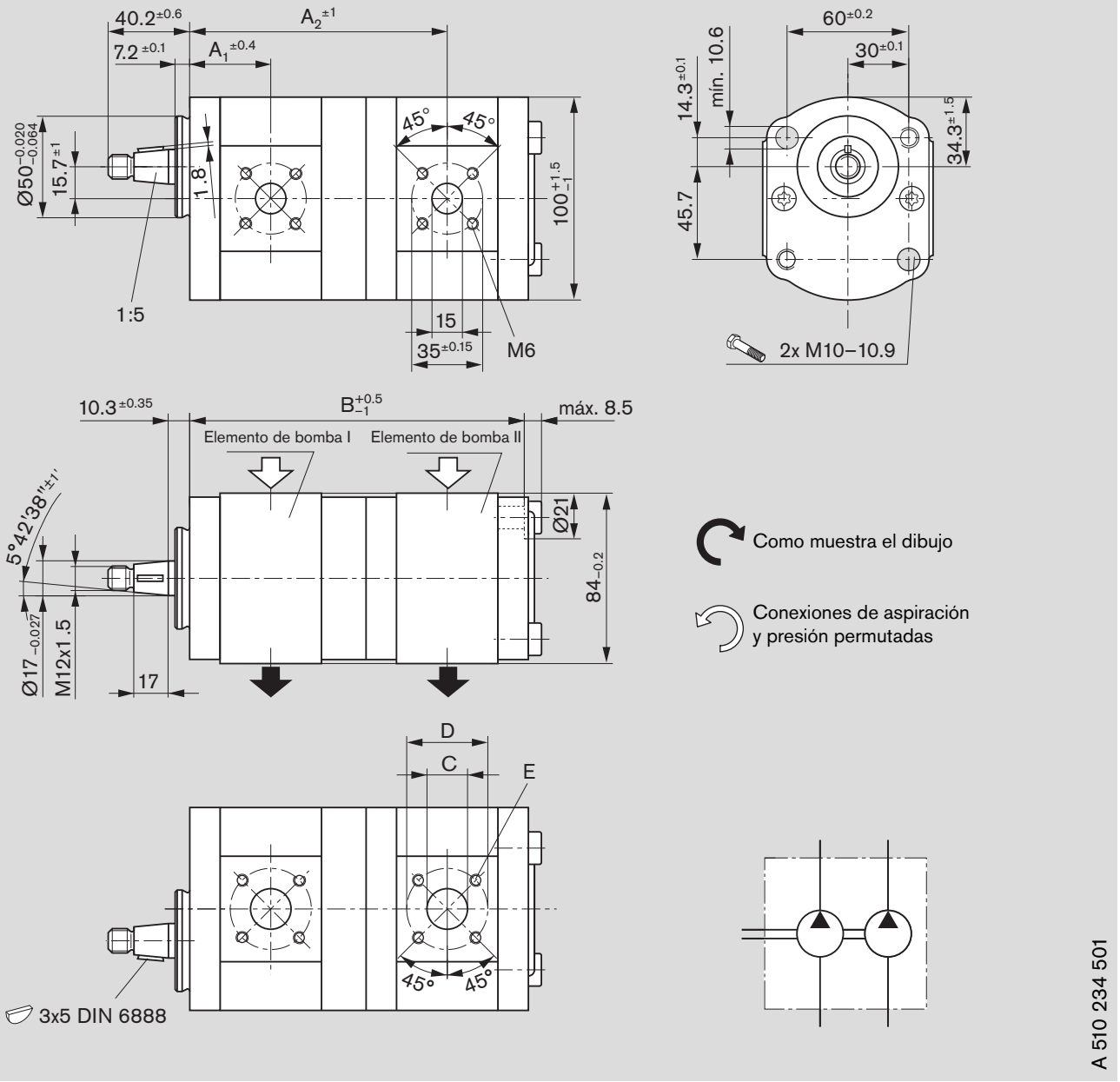
Código de tipos

AZPF – 10 – □□□ □ S G 20 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]	Núm. de pedido L	Núm. de pedido R	Presión de servicio máx. [bar]	Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm] A	B	C	D	E
11	–	**0 510 545 003**	280	3500	3,8	64,5	113,8	20	40	M6
14	**0 510 545 302**	**0 510 545 002**	280	3000	4,0	65,0	118,8	20	40	13 prof.
16	–	**0 510 645 005**	230	3000	4,1	65,0	122,0	20	40	
19	–	**0 510 645 003**	230	3000	4,3	65,0	127,0	20	40	

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

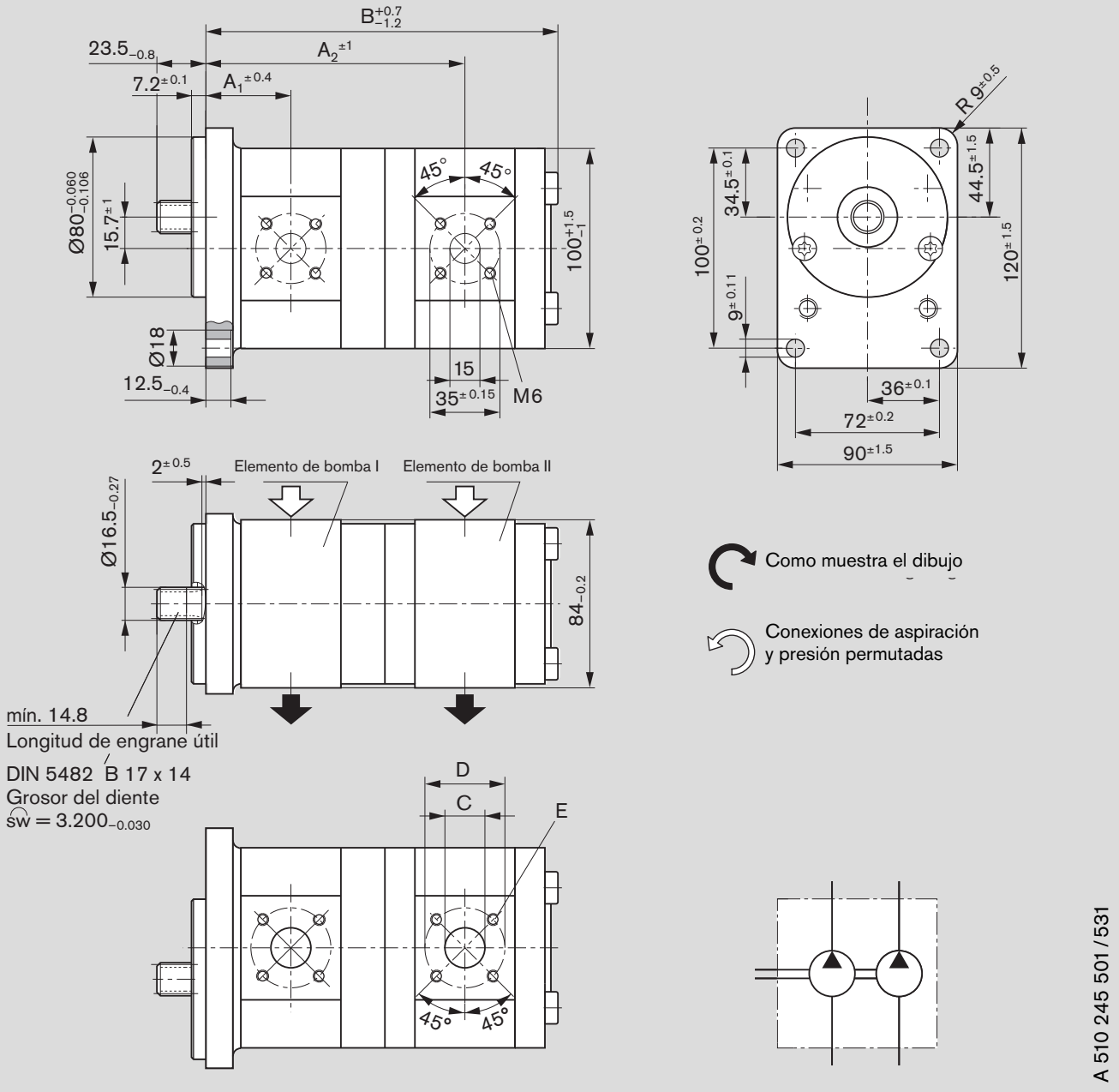
AZPFF – 12 – □□□ / □□□ □ C P 20 20 K B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1)]	D	E
5,5	4	**0 510 365 305**	–	280	280	4000	4,8	38,6	121,6	157,9	15	40	M6
8	4	**0 510 465 324**	**0 510 465 011**	280	280	4000	4,4	40,7	125,7	162,0	20	40	13 prof.
8	5,5	**0 510 465 344**	**0 510 465 032**	280	280	4000	4,4	40,7	126,9	164,5	20	40	
8	8	**0 510 465 320**	**0 510 465 023**	280	280	4000	5,4	40,7	129,0	168,6	20	40	
11	4	**0 510 565 387**	–	280	280	3500	4,5	44,5	130,7	167,0	20	40	
11	5,5	**0 510 565 319**	**0 510 565 095**	280	280	3500	4,5	44,5	131,9	169,5	20	40	
11	8	**0 510 565 389**	**0 510 565 014**	280	280	3500	4,6	44,5	134,0	173,6	20	40	
11	11	**0 510 565 376**	**0 510 565 061**	280	280	3500	4,8	44,5	137,8	178,6	20	40	
14	4	**0 510 565 406**	–	280	280	3000	4,6	45,0	135,7	172,0	20	40	
14	8	**0 510 565 335**	**0 510 565 072**	280	280	3000	4,8	45,0	139,0	178,6	20	40	
14	11	**0 510 565 393**	–	280	280	3000	5,0	45,0	142,8	183,6	20	40	
14	14	–	**0 510 565 417**	280	280	3000	5,0	45,0	143,3	188,6	20	40	
16	4	**0 510 665 348**	–	280	280	3000	4,75	45,0	139,1	175,4	20	40	
16	5,5	**0 510 665 337**	–	280	280	3000	4,8	45,0	140,3	177,9	20	40	
16	8	**0 510 665 328**	**0 510 665 135**	280	280	3000	6,0	45,0	142,4	182,0	20	40	
16	11	**0 510 665 382**	**0 510 665 152**	280	280	3000	5,0	45,0	146,2	187,0	20	40	
16	14	**0 510 665 381**	**0 510 665 144**	280	280	3000	5,1	45,0	146,7	192,0	20	40	
16	16	**0 510 665 330**	**0 510 665 052**	280	230	3000	6,4	45,0	146,7	195,4	20	40	
19	4	**0 510 665 369**	–	230	280	3000	4,9	45,0	144,1	180,4	20	40	
19	5	**0 510 665 442**	–	230	280	3000	4,8	45,0	145,3	183,2	20	40	
19	11	**0 510 665 368**	–	230	280	3000	5,2	45,0	146,2	192,0	20	40	
19	14	**0 510 665 418**	–	230	280	3000	5,0	45,0	151,7	197,0	20	40	
19	19	**0 510 665 336**	–	230	190	3000	6,6	45,0	151,7	205,4	20	40	
22	8	**0 510 765 345**	**0 510 765 045**	210	280	2500	5,1	52,6	152,8	192,4	20	40	
22	11	**0 510 765 309**	**0 510 765 049**	210	280	2500	5,2	52,6	156,7	197,7	20	40	
22	16	**0 510 765 343**	**0 510 765 028**	210	230	2500	5,5	52,6	157,1	205,8	20	40	

[1)] 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

AZPFF – 10 – ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ F B 20 20 M B

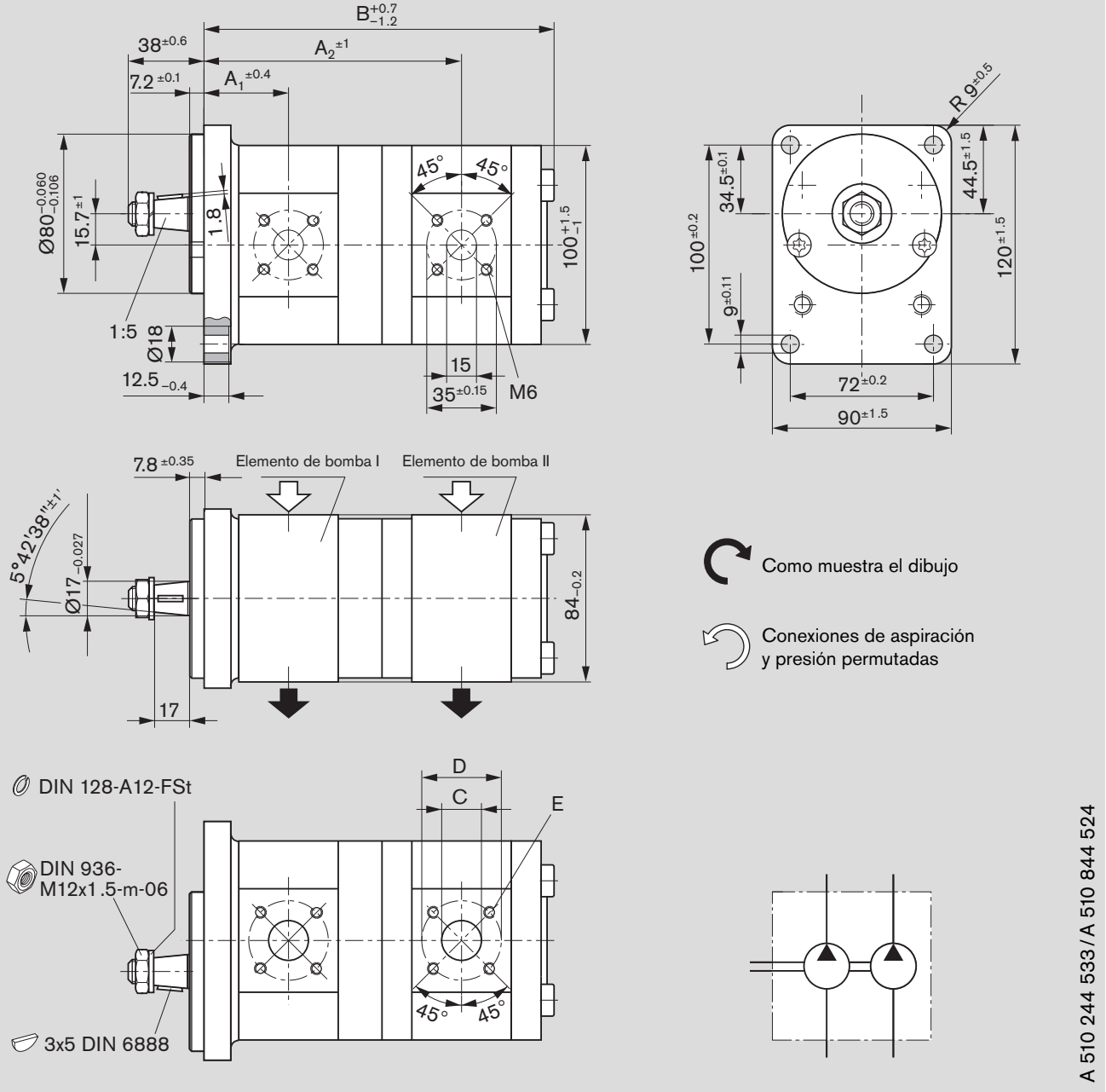
AZPFF – 11 – ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ F B 20 20 M B*

Volumen desplazado [cm^3/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1)]	D	E
8	5,5	**0 510 465 345**	**–**	280	280	4000	5,1	43,2	129,4	174,0	20	40	M6
8	8	**0 510 465 326 ***	**–**	280	280	4000	5,1	43,2	131,5	178,1	20	40	13 prof.
11	4	**–**	**0 510 565 032**	280	280	3500	6,3	47,0	133,2	176,5	20	40	
11	5,5	**0 510 565 332**	**0 510 565 034**	280	280	3500	6,35	47,0	134,4	179,0	20	40	
11	8	**0 510 565 334 ***	**0 510 565 018**	280	280	3500	6,4	47,0	136,5	183,1	20	40	
11	11	**0 510 565 328**	**0 510 565 035**	280	280	3500	6,5	47,0	140,3	188,1	20	40	
14	4	**0 510 565 367**	**–**	280	280	3000	6,4	47,5	138,2	181,5	20	40	
14	5,5	**0 510 565 069**	**–**	280	280	3500	6,5	47,5	139,4	183,7	20	40	
14	8	**0 510 565 356**	**0 510 565 019**	280	280	3000	6,5	47,5	141,5	188,1	20	40	
16	4	**–**	**0 510 665 058**	280	280	3000	6,7	47,5	141,6	184,9	20	40	
16	8	**0 510 665 333**	**0 510 665 064**	280	280	3000	6,8	47,5	144,9	191,5	20	40	
16	11	**0 510 665 347**	**0 510 665 036**	280	280	3000	6,9	47,5	148,7	196,5	20	40	
16	16	**0 510 665 334**	**0 510 665 029**	280	230	3000	7,3	47,5	149,2	204,9	20	40	
19	4	**–**	**0 510 665 115**	230	280	3000	5,5	47,5	146,6	189,0	20	40	
19	11	**0 510 665 375 ***	**–**	230	280	3000	5,9	47,5	153,7	201,5	20	40	
19	19	**0 510 665 420**	**0 510 665 097**	230	190	3000	6,3	47,5	154,2	214,9	20	40	
22,5	5,5	**0 510 765 317**	**0 510 765 022**	210	280	2500	5,8	61,1	165,2	209,8	20	40	
22,5	8	**0 510 765 331**	**–**	210	280	2500	6,18	61,1	167,3	213,9	20	40	
22,5	16	**0 510 765 341**	**–**	210	230	2500	6,4	61,1	171,6	227,3	20	40	
22,5	22,5	**0 510 765 338**	**–**	210	160	2500	7,05	61,1	185,2	249,7	20	40	

[1)] 4 y 5,5 cm^3 Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



A 510 244 533/A 510 844 524

Código de tipos

AZPFF – 10 – □□□/□□□ □ C B 20 20 M B

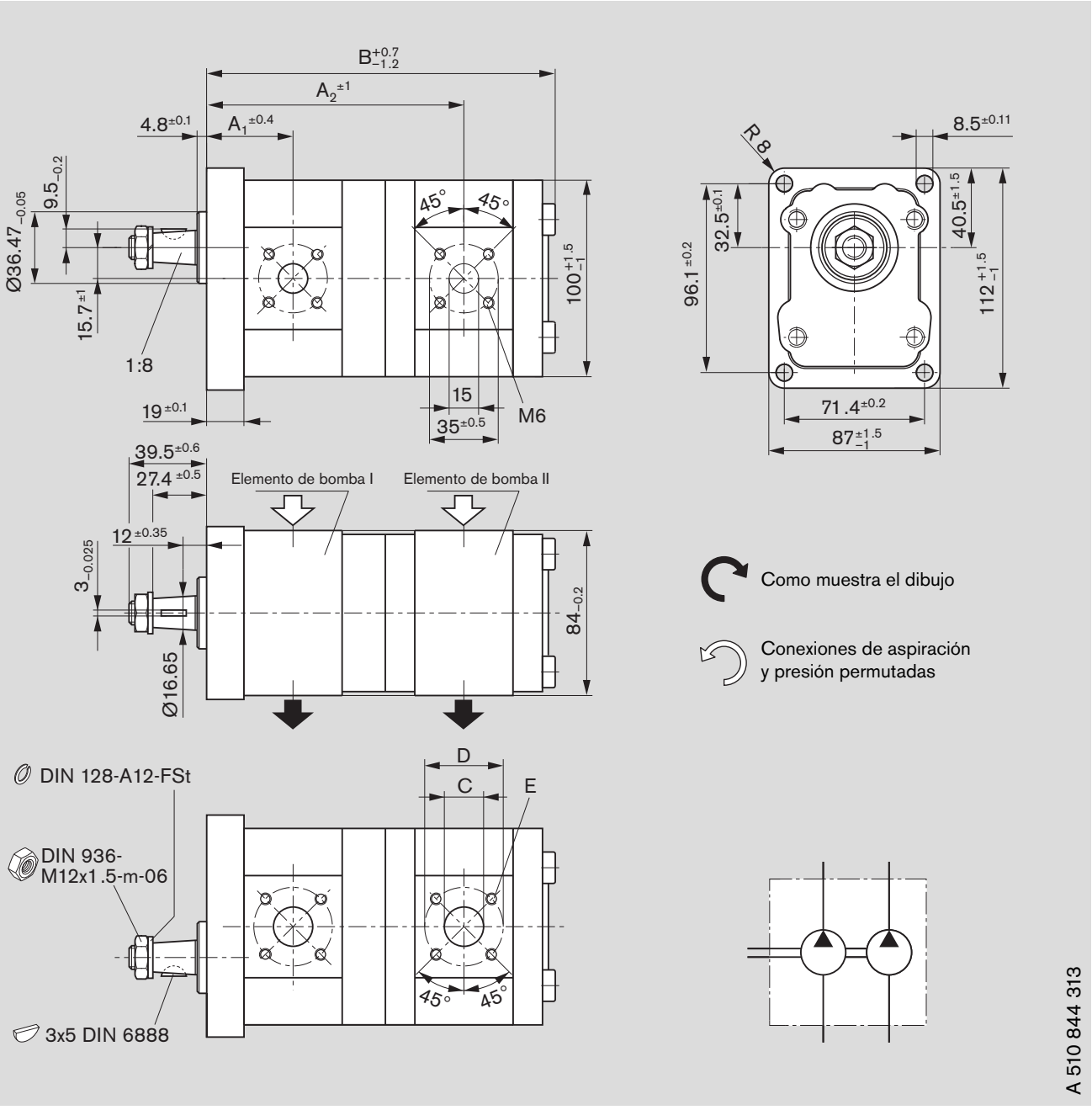
AZPFF – 11 – □□□/□□□ □ C B 20 20 M B*

Volumen desplazado [cm^3/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1)]	D	E
4	4	**0 510 900 002***	**0 510 900 001***	280	280	4000	4,5	39,9	121,6	164,4	15	40	M6
5,5	4	**0 510 900 005***	**–**	280	280	4000	4,9	41,1	124,1	166,9	15	40	13 prof.
5,5	5,5	**0 510 900 004 ***	**0 510 900 003***	280	280	4000	5,0	41,1	125,3	169,4	15	40	
8	16	**–**	**0 510 900 042***	280	230	3000	5,6	43,2	135,8	191,0	20	40	
8	4	**0 510 900 008***	**0 510 900 051***	280	280	4000	5,1	43,2	128,2	171,0	20	40	
8	5,5	**0 510 900 009***	**0 510 900 007***	280	280	4000	5,1	43,2	129,4	173,5	20	40	
8	8	**0 510 900 010***	**0 510 900 006***	280	280	4000	5,2	43,2	131,5	177,6	20	40	
11	4	**0 510 900 015***	**0 510 900 012***	280	280	3500	5,2	47,0	133,2	176,0	20	40	
11	5,5	**0 510 900 017***	**0 510 900 046***	280	280	3500	5,2	47,0	134,4	178,5	20	40	
11	8	**0 510 900 016***	**0 510 900 044***	280	280	3500	5,4	47,0	136,5	182,6	20	40	
11	11	**0 510 900 018***	**0 510 900 039***	280	280	3500	5,5	47,0	140,3	187,6	20	40	
14	4	**0 510 900 036***	**–**	280	280	3000	5,3	47,5	138,2	181	20	40	
14	5,5	**–**	**0 510 900 060***	280	280	3000	5,4	47,5	139,4	183,5	20	40	
14	8	**0 510 900 020***	**0 510 900 011***	280	280	3000	5,5	47,5	141,5	187,6	20	40	
14	8	**0 510 565 364**	**0 510 565 012**	280	280	3000	5,6	47,5	141,5	188,1	20	40	
14	11	**0 510 900 019***	**0 510 900 013***	280	280	3000	5,6	47,5	145,3	192,6	20	40	
14	11	**0 510 565 353**	**0 510 565 033**	280	280	3000	5,7	47,5	145,3	193,1	20	40	
14	14	**–**	**0 510 900 014***	280	280	3000	5,8	47,5	145,8	197,6	20	40	
14	14	**–**	**0 510 565 037**	280	280	3000	5,9	47,5	145,8	198,1	20	40	
16	4	**0 510 900 059***	**0 510 900 021***	280	280	3000	5,5	47,5	141,6	184,4	20	40	
16	5,5	**0 510 900 028***	**–**	280	280	3000	5,5	47,5	142,8	186,9	20	40	
16	8	**0 510 900 035***	**0 510 900 022***	280	280	3000	5,6	47,5	144,9	191,0	20	40	
16	11	**0 510 900 029***	**0 510 900 023***	280	280	3000	5,7	47,5	148,7	196,0	20	40	
16	14	**–**	**0 510 900 061***	280	280	3000	5,9	47,5	149,2	201,0	20	40	
16	16	**0 510 900 030***	**0 510 900 024***	280	230	3000	6,0	47,5	149,2	204,4	20	40	
19	4	**0 510 900 043***	**0 510 900 049***	230	280	3000	5,6	47,5	146,6	189,4	20	40	
19	5,5	**–**	**0 510 665 067**	230	280	3000	5,6	47,5	147,8	192,4	20	40	
19	5,5	**–**	**0 510 900 027***	230	280	3000	5,6	47,5	147,8	191,9	20	40	
19	8	**0 510 900 031***	**0 510 900 047***	230	280	3000	5,8	47,5	149,9	196,0	20	40	
19	8	**0 510 665 325***	**0 510 665 024**	230	280	3000	6,7	47,5	149,9	196,5	20	40	
19	11	**0 510 900 032***	**0 510 900 052***	230	280	3000	5,9	47,5	153,7	201,0	20	40	
19	11	**0 510 665 326**	**–**	230	280	3000	6,9	47,5	153,9	201,5	20	40	
19	14	**0 510 900 053***	**–**	230	280	3000	6,0	47,5	154,2	206,0	20	40	
19	16	**0 510 665 327**	**0 510 665 053**	230	230	3000	7,1	47,5	154,2	209,9	20	40	
19	16	**0 510 900 033***	**0 510 900 026***	230	230	3000	6,1	47,5	154,2	209,4	20	40	
19	19	**0 510 900 034***	**0 510 900 025***	230	210	3000	6,2	47,5	154,2	214,4	20	40	
19	19	**0 510 665 400**	**0 510 665 025**	230	190	3000	6,2	47,5	154,2	214,9	20	40	
22,5	4	**–**	**0 510 900 050***	210	280	2500	5,8	55,1	152,0	194,8	20	40	
22,5	5,5	**0 510 900 055***	**0 510 900 045***	210	280	2500	5,8	55,1	153,2	197,3	20	40	
22,5	8	**0 510 900 057***	**0 510 900 040***	210	280	2500	5,9	55,1	155,3	201,4	20	40	
22,5	8	**–**	**0 510 765 023**	230	280	3000	5,9	61,0	167,3	213,9	20	40	
22,5	11	**–**	**0 510 900 054***	210	280	2500	6,0	55,1	159,1	206,4	20	40	
22,5	11	**0 510 765 320**	**–**	210	250	3000	6,3	61,0	171,1	218,9	20	40	
22,5	14	**0 510 900 048***	**0 510 900 058***	210	280	2500	6,2	55,1	159,6	211,4	20	40	
22,5	16	**0 510 900 041***	**0 510 900 037***	210	230	2500	6,2	55,1	159,6	214,8	20	40	
22,5	16	**0 510 765 340**	**–**	210	230	3000	6,55	61,0	171,6	227,3	20	40	
22,5	22,5	**0 510 900 056***	**0 510 900 038***	210	180	2500	6,5	55,1	167,2	225,2	20	40	
22,5	22,5	**–**	**0 510 765 012**	210	160	3000	6,5	61,0	185,2	249,7	20	40	

[1)] 4 y 5,5 cm^3 Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

AZPFF – 10 – ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ H O 20 20 M B

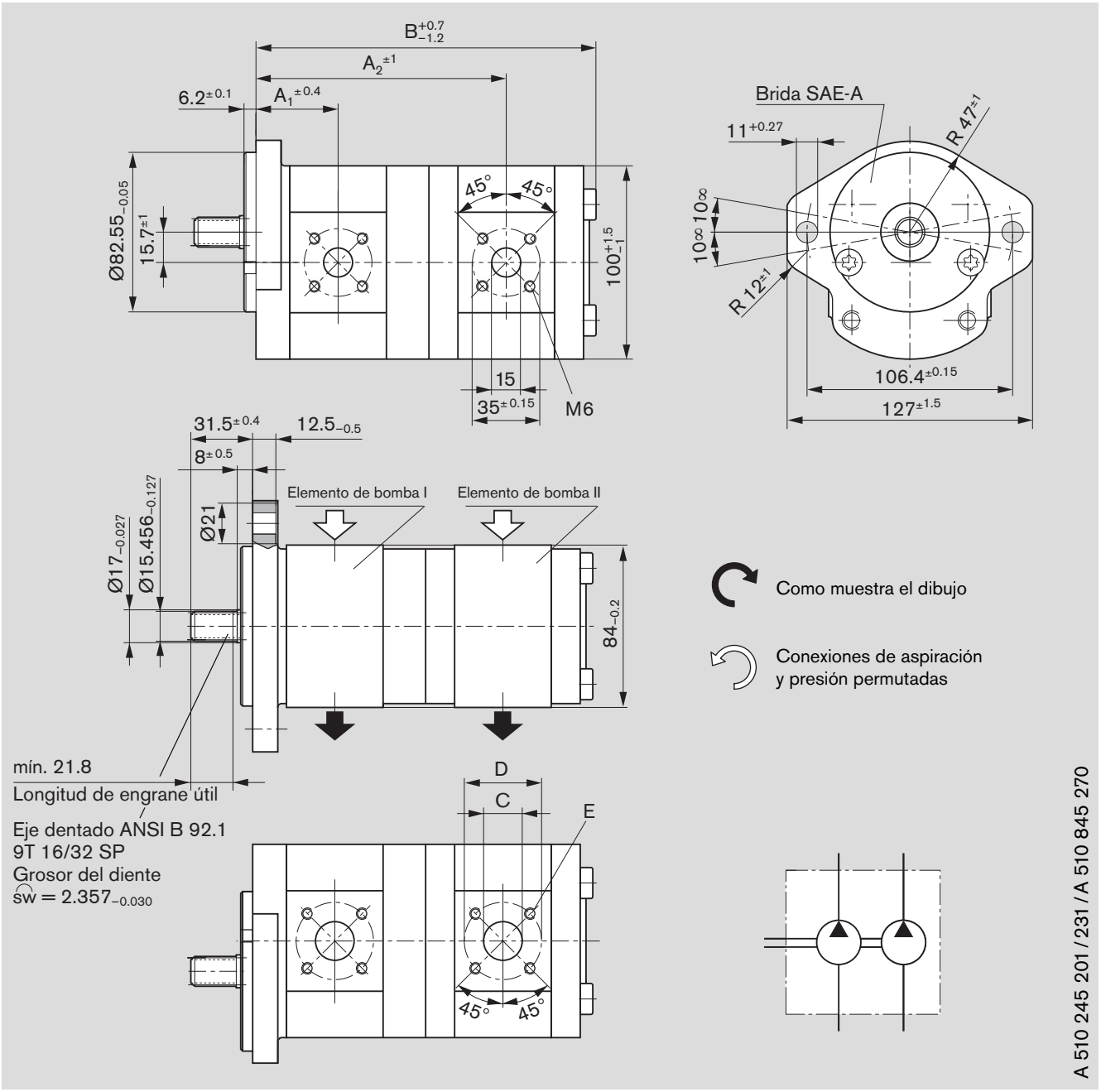
AZPFF – 10 – ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ H O 20 20 K B*

Volumen desplazado [cm^3/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1)]	D	E
4	4	–	**0 510 901 500**	280	280	4000	4,7	41,4	123,1	165,9	15	40	M6
8	5,5	**0 510 901 512**		280	280	4000	4,9	44,7	130,9	175,0	20	40	13 prof.
8	8	–	**0 510 901 504**	280	280	4000	5,0	44,7	133,0	179,1	20	40	
11	4	–	**0 510 901 509**	280	280	3500	5,0	48,5	134,7	177,5	20	40	
11	5,5	**0 510 565 436***	**0 510 901 503**	280	280	3500	5,1	48,5	135,9	180,0	20	40	
14	5,5	**0 510 565 435***	–	280	280	3000	5,2	49,0	140,9	185,0	20	40	
14	11	–	**0 510 901 513**	280	280	3000	5,5	49,0	146,8	194,1	20	40	
16	5,5	–	**0 510 901 510**	280	280	3000	5,3	49,0	144,3	188,4	20	40	
16	8	**0 510 901 514**	–	280	280	3000	5,4	49,0	146,4	192,5	20	40	
16	14	–	**0 510 901 515**	280	280	3000	5,7	49,0	150,7	202,5	20	40	
16	16	–	**0 510 901 501**	280	230	3000	5,8	49,0	150,7	205,9	20	40	
19	8	–	**0 510 901 507**	230	280	3000	5,5	49,0	151,4	197,5	20	40	
19	11	–	**0 510 901 508**	230	280	3000	5,6	49,0	155,2	202,5	20	40	
19	16	–	**0 510 901 502**	230	230	3000	5,9	49,0	155,7	210,9	20	40	
19	19	**0 510 901 506**	–	230	190	3000	6,0	49,0	155,7	215,9	20	40	
22,5	16	**0 510 901 511**	–	210	230	2500	6,1	56,6	161,1	216,3	20	40	
22,5	19	–	**0 510 901 505**	210	190	2500	6,2	56,6	161,7	220,3	20	40	

[1)] 4 y 5,5 cm^3 Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

AZPFF – 10 – ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ R R 20 20 M B

AZPFF – 11 – ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ R R 20 20 M B*

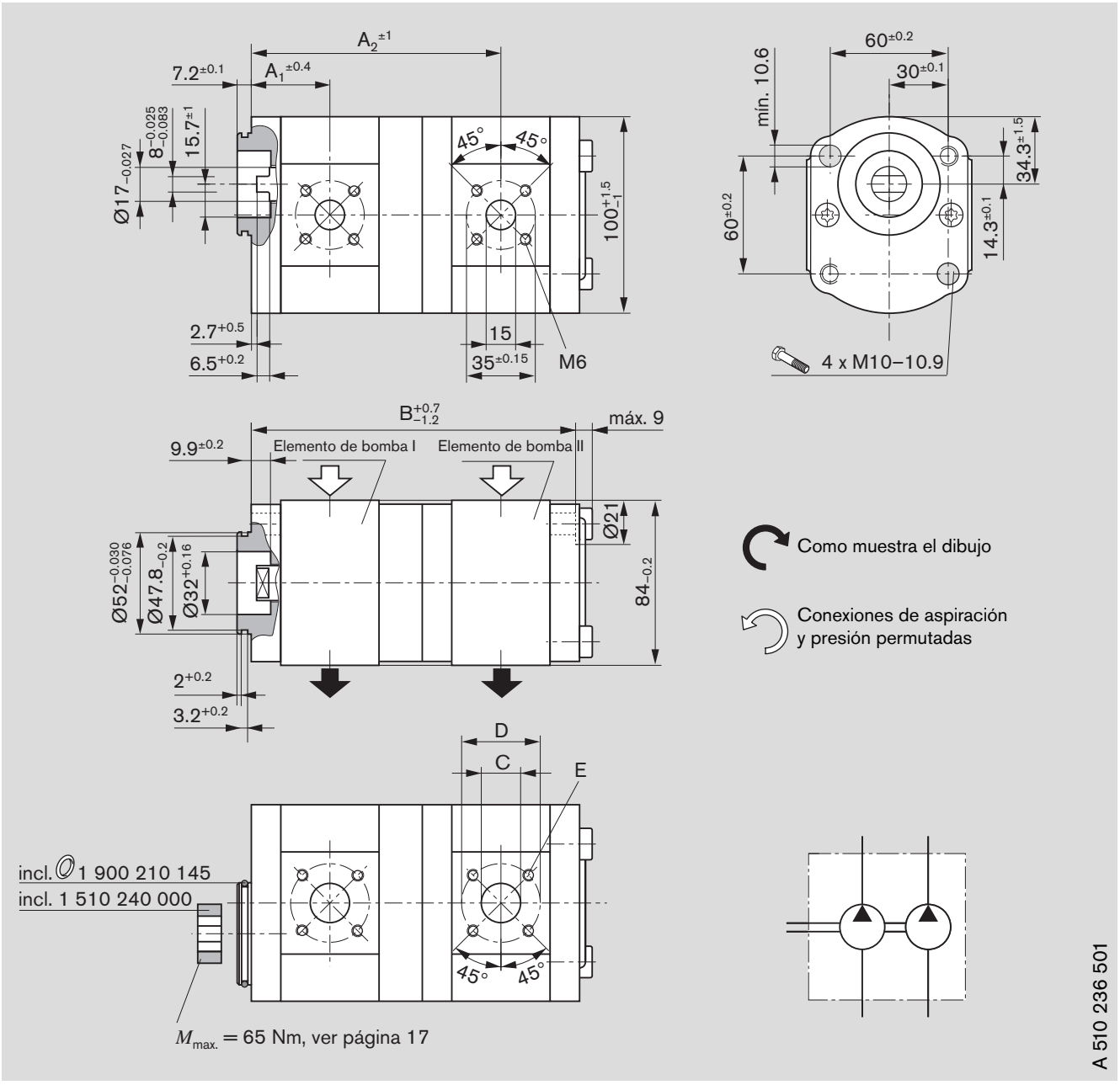
AZPFF – 11 – ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ R R 20 20 K B**

Volumen desplazado [cm^3/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1)]	D	E
5,5	4	**0 510 901 029***	**–**	280	280	4000	4,9	41,1	124,1	166,9	15	40	M6
5,5	5,5	**–**	**0 510 901 042***	280	280	4000	5,0	41,1	125,3	169,4	15	40	13 prof.
8	4	**0 510 901 032***	**0 510 901 034***	280	280	4000	5,0	43,2	128,2	171,0	20	40	
8	5,5	**0 510 901 018***	**0 510 901 030***	280	280	4000	5,1	43,2	129,4	173,5	20	40	
8	8	**–**	**0 510 901 021***	280	280	4000	5,1	43,2	131,5	177,6	20	40	
11	4	**–**	**0 510 901 024***	280	280	3500	5,1	47,0	133,2	176,0	20	40	
11	4	**–**	**0 510 565 022**	280	280	3500	5,2	47,0	133,2	176,5	20	40	
11	5,5	**0 510 901 015***	**0 510 901 000***	280	280	3500	5,2	47,0	134,4	178,5	20	40	
11	5,5	**–**	**0 510 565 023**	280	280	3500	5,2	47,0	134,4	179,0	20	40	
11	8	**0 510 901 031***	**0 510 901 037***	280	280	3500	5,3	47,0	136,5	182,6	20	40	
11	11	**0 510 901 009***	**0 510 901 035****	280	280	3500	5,5	47,0	140,3	187,6	20	40	
14	5,5	**0 510 901 033***	**–**	280	280	3000	5,4	47,5	139,4	183,5	20	40	
14	8	**–**	**0 510 901 016***	280	280	3000	5,5	47,5	141,5	187,6	20	40	
14	11	**0 510 565 346**	**–**	280	280	3000	5,7	47,5	145,3	193,1	20	40	
14	11	**0 510 901 001***	**0 510 901 011***	280	280	3000	5,6	47,5	145,3	192,6	20	40	
14	14	**–**	**0 510 901 036***	280	280	3000	5,7	47,5	145,8	197,6	20	40	
16	4	**–**	**0 510 901 028***	280	280	3000	5,4	47,5	141,6	184,4	20	40	
16	5,5	**0 510 901 014***	**0 510 901 008***	280	280	3000	5,4	47,5	142,8	186,9	20	40	
16	8	**0 510 901 006***	**0 510 901 005***	280	280	3000	5,5	47,5	144,9	191,0	20	40	
16	11	**0 510 901 012***	**0 510 901 002***	280	280	3000	5,7	47,5	148,7	196,0	20	40	
16	11	**0 510 665 354**	**0 510 665 042**	280	280	3000	5,8	47,5	148,7	196,0	20	40	
16	16	**0 510 901 027***	**0 510 901 022***	280	280	3000	5,9	47,5	149,2	204,4	20	40	
19	4	**–**	**0 510 901 044***	230	280	3000	5,5	47,5	146,6	189,4	20	40	
19	5,5	**0 510 901 041***	**0 510 901 043***	230	280	3000	5,6	47,5	147,8	191,9	20	40	
19	8	**0 510 901 017***	**0 510 901 003***	230	280	3000	5,7	47,5	149,9	196,0	20	40	
19	8	**–**	**0 510 665 126****	230	280	3000	5,6	47,5	149,9	196,0	20	40	
19	8	**–**	**0 510 665 047**	230	280	3000	5,8	47,5	149,9	196,0	20	40	
19	11	**0 510 665 435**	**0 510 901 004***	230	280	3000	5,8	47,5	153,7	201,0	20	40	
19	14	**0 510 901 040***	**0 510 901 025***	230	280	3000	5,9	47,5	154,2	206,0	20	40	
19	16	**0 510 901 039***	**0 510 901 045***	230	230	3000	6,0	47,5	154,2	209,4	20	40	
19	19	**0 510 901 010***	**–**	230	190	3000	6,2	47,5	154,2	214,4	20	40	
19	19	**–**	**0 510 665 132**	230	190	3000	6,1	47,5	154,2	214,4	20	40	
22,5	4	**–**	**0 510 901 023***	210	280	2500	5,7	55,1	152,0	194,8	20	40	
22,5	5,5	**–**	**0 510 901 020***	210	280	2500	5,7	55,1	153,2	197,3	20	40	
22,5	8	**–**	**0 510 765 016**	180	280	2500	7,6	55,1	155,3	201,4	20	40	
22,5	11	**0 510 901 019***	**0 510 901 026***	210	280	2500	5,9	55,1	159,1	206,4	20	40	
22,5	14	**0 510 901 013***	**0 510 901 007***	210	280	2500	6,1	55,1	159,6	211,4	20	40	
22,5	22,5	**0 510 901 038***	**–**	210	180	2500	6,4	55,1	167,2	225,2	20	40	

1) 4 y 5,5 cm^3 Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

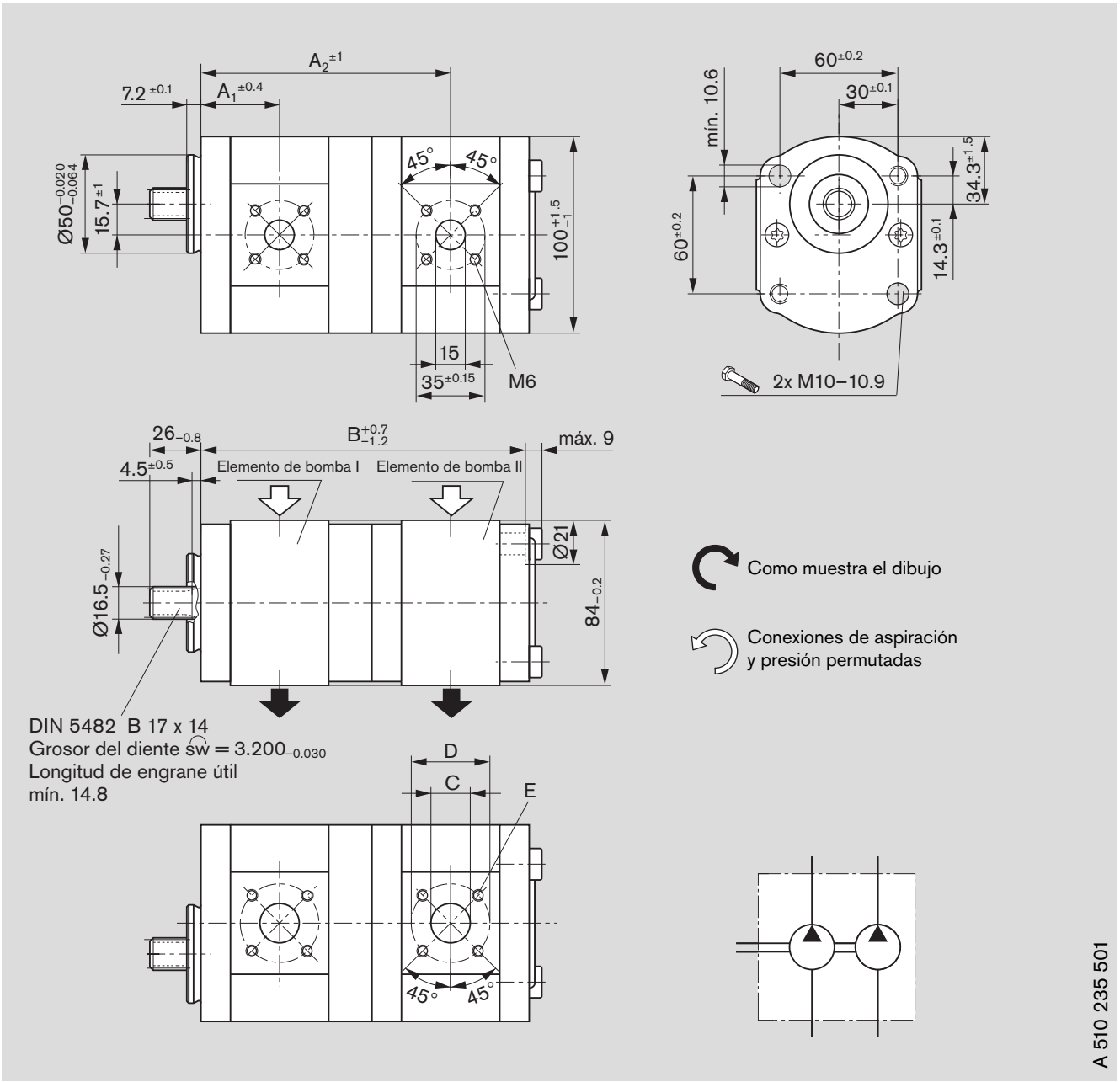
AZPFF – 10 – □□□ / □□□ □ N M 20 20 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C[1)]	D	E
5,5	4	**0 510 365 314**	**0 510 365 010**	280	280	4000	4,2	38,6	121,6	157,9	15	40	M6
8	4	–	**0 510 465 012**	280	280	4000	4,4	40,7	125,7	162,0	20	40	13 prof.
8	5,5	**0 510 465 346**	–	280	280	4000	4,4	40,7	126,9	164,5	20	40	
8	8	–	**0 510 465 008**	280	380	4000	5,6	40,7	129,0	168,6	20	40	
11	4	**0 510 565 329**	**0 510 565 015**	280	280	3500	4,5	44,5	130,7	167,0	20	40	
11	5,5	–	**0 510 565 016**	280	280	3500	4,6	44,5	131,9	169,5	20	40	
11	8	**0 510 565 379**	**0 510 565 078**	280	280	3500	4,65	44,5	134,0	173,6	20	40	
16	16	**0 510 665 339**	**0 510 665 030**	280	230	3000	5,2	45,0	146,7	195,4	20	40	
22,5	8	**0 510 765 312**	–	210	280	2500	5,2	52,5	152,8	192,4	20	40	

[1]) 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

AZPFF – 10 – □□□ / □□□ □ F P 20 20 M B

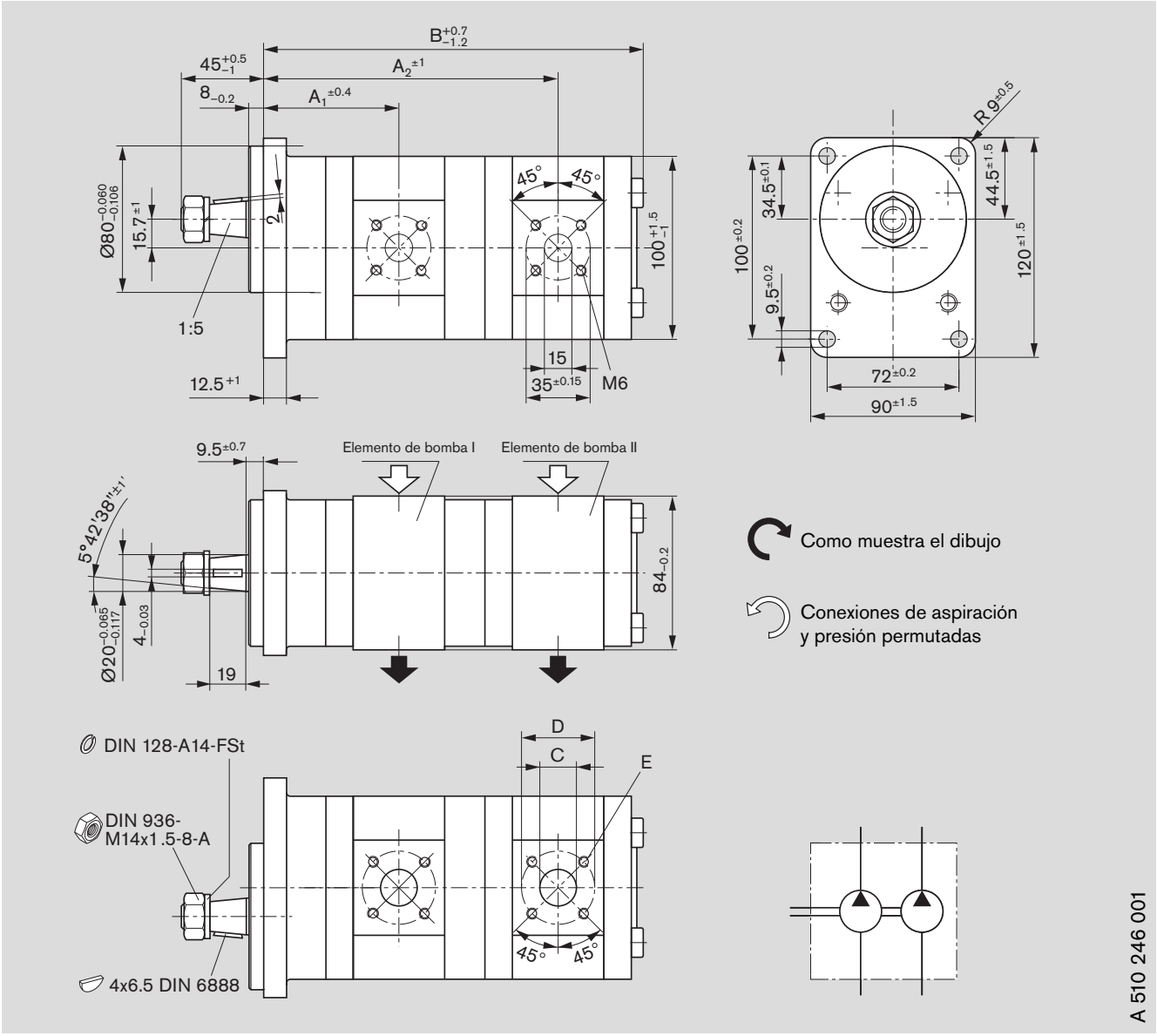
AZPFF – 10 – □□□ / □□□ □ F P 20 20 K B*

Volumen desplazado [cm³/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1)]	D	E
8	4	**0 510 465 355**	–	280	280	4000	4,4	40,7	125,7	162,0	20	40	M6
11	8	**0 510 565 385**	–	280	280	3500	4,6	44,5	134,0	173,6	20	40	13 prof.
16	8	–	**0 510 665 071**	280	280	3000	4,85	45,0	142,4	182,0	20	40	
16	11	–	**0 510 665 076**	280	280	3000	4,98	45,0	146,2	187,0	20	40	
16	14	**0 510 665 404***	–	280	280	3000	5,12	45,0	146,7	192,0	20	40	
16	16	**0 510 665 376**	**0 510 665 062**	280	230	3000	5,2	45,0	146,7	195,4	20	40	

[1)] 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

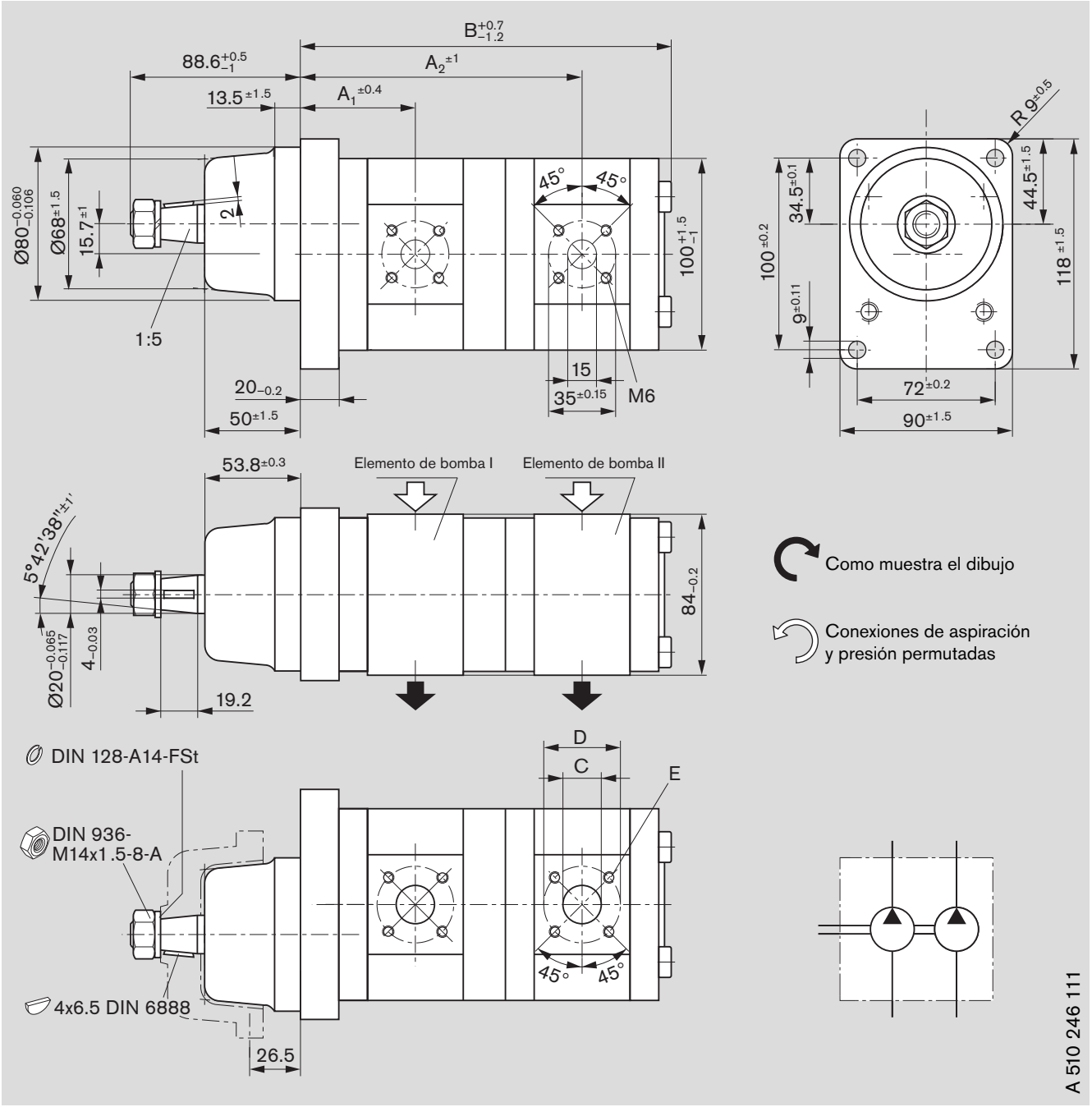
AZPFF – 10 – □□□ / □□□ □ S A 20 20 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1]	D	E
4	4	**0 510 255 300**	–	280	280	4000	4,8	71,3	153,0	197,0	15	40	M6
5,5	4	**0 510 355 301**	–	280	280	4000	5,0	72,6	155,5	199,5	15	40	13 prof.
8	5,5	**0 510 455 300**	**0 510 455 001**	280	280	4000	5,2	74,6	160,8	206,1	20	40	
8	8	**0 510 455 301**	**0 510 455 002**	280	280	4000	5,3	74,6	163,0	210,2	20	40	
11	5,5	**0 510 555 300**	**0 510 555 001**	280	280	3500	5,3	79,0	165,8	211,1	20	40	
11	8	**0 510 555 301**	**0 510 555 002**	280	280	3500	5,4	79,0	168,0	215,2	20	40	
11	11	**0 510 555 302**	**0 510 555 003**	280	280	3500	5,5	79,0	172,3	220,2	20	40	
16	4	**0 510 655 300**	**0 510 655 001**	280	280	3000	6,4	79,0	173,0	217,0	20	40	
16	5,5	**0 510 655 301**	**0 510 655 002**	280	280	3000	5,5	79,0	174,2	219,5	20	40	
16	8	**0 510 655 302**	**0 510 655 003**	280	280	3000	5,6	79,0	176,3	223,6	20	40	
16	11	**0 510 655 303**	**0 510 655 004**	280	280	3000	5,7	79,0	180,7	228,6	20	40	
16	16	**0 510 655 304**	**0 510 655 005**	280	230	3000	6,0	79,0	180,7	237,0	20	40	

[1]) 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Clave de tipo:

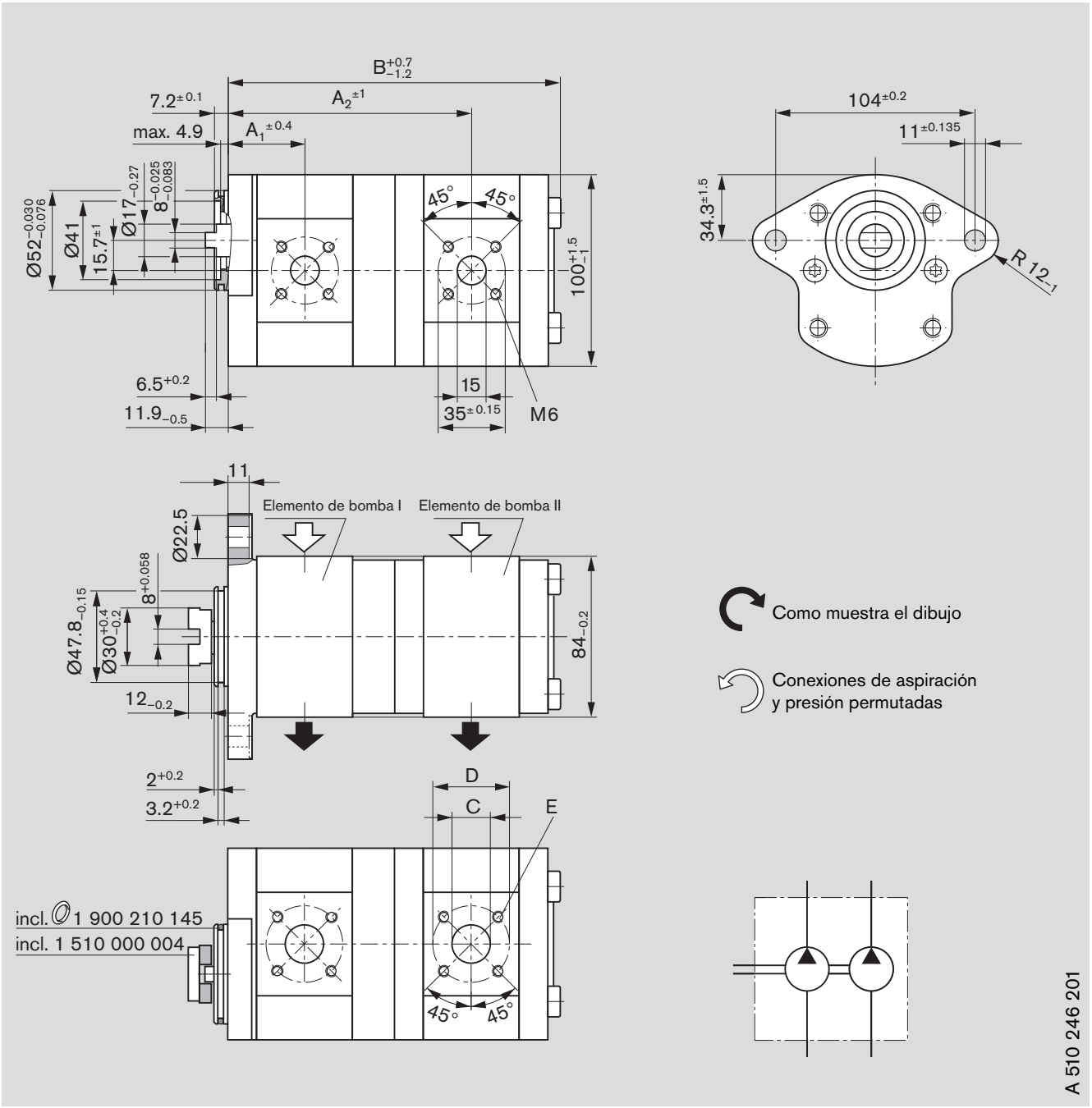
AZPFF – 10 – □□□ / □□□ □ S G 20 20 P B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1)]	D	E
16	16	–	**0 510 655 007**	280	280	3000	6,2	65,0	166,7	221,9	20	40	M6 13 prof.
19	19	–	**0 510 655 011**	230	190	3000	6,6	65,0	171,7	231,9	20	40	

[1]) 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

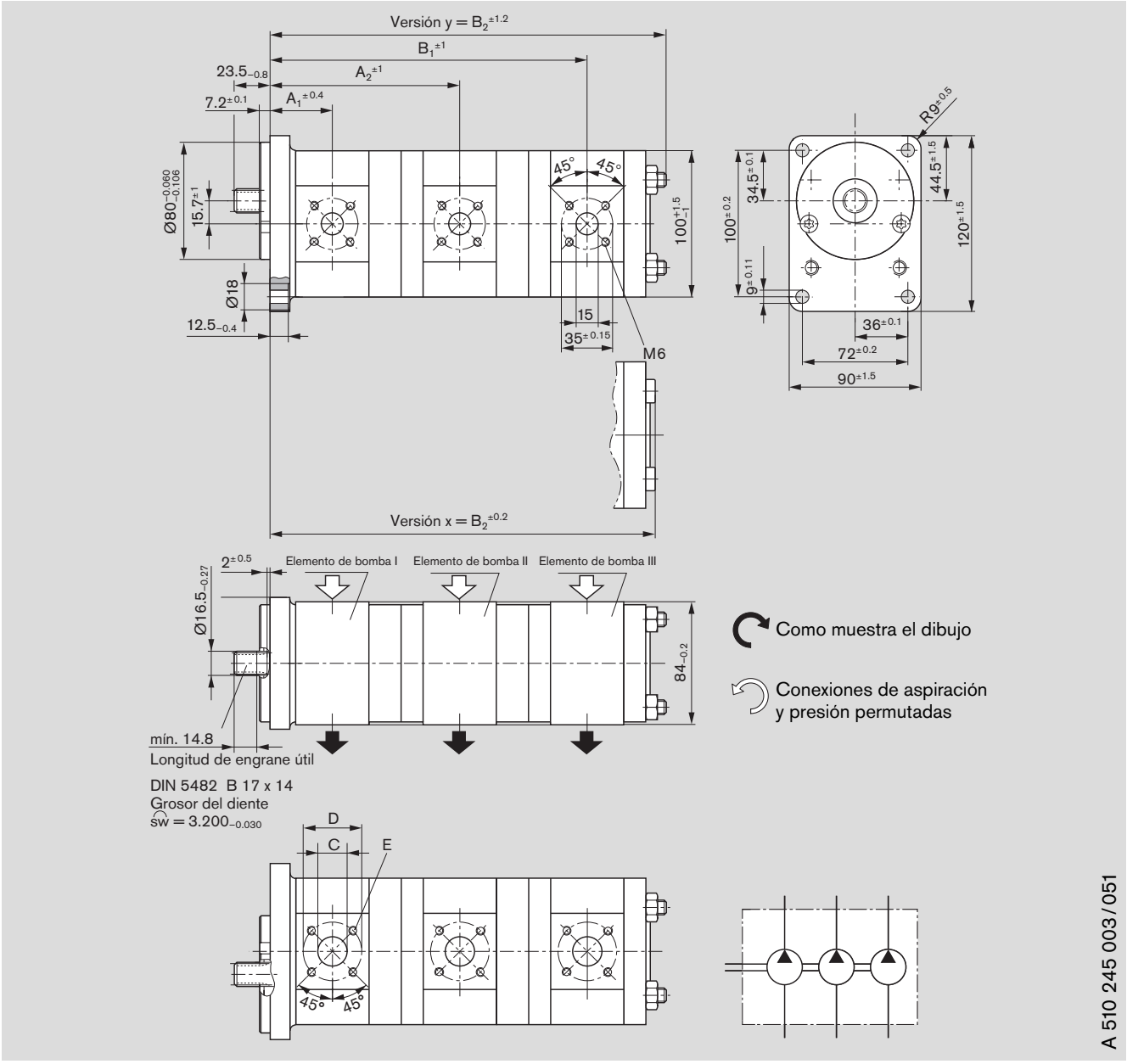
AZPFF – 10 – □□□ / □□□ □ N L 20 20 K B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]		Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]		Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]					
P_I	P_{II}	L	R	P_I	P_{II}	[rpm]		A_1	A_2	B	C [1)]	D	E
5,5	5,5	–	**0 510 365 009**	280	280	4000	4,65	38,6	122,8	169,2	15	40	M6 13 prof.
11	11	–	**0 510 565 043**	280	280	3500	5,2	44,5	137,5	187,4	20	40	
16	8	**0 510 665 449**	–	280	280	3000	5,2	45,0	142,4	188,4	20	40	
16	22,5	**0 510 665 068**	–	280	160	2500	6,17	45,0	160,3	226,6	20	40	

[1]) 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

AZPFFF – 10 – ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ F B 20 20 20 M B

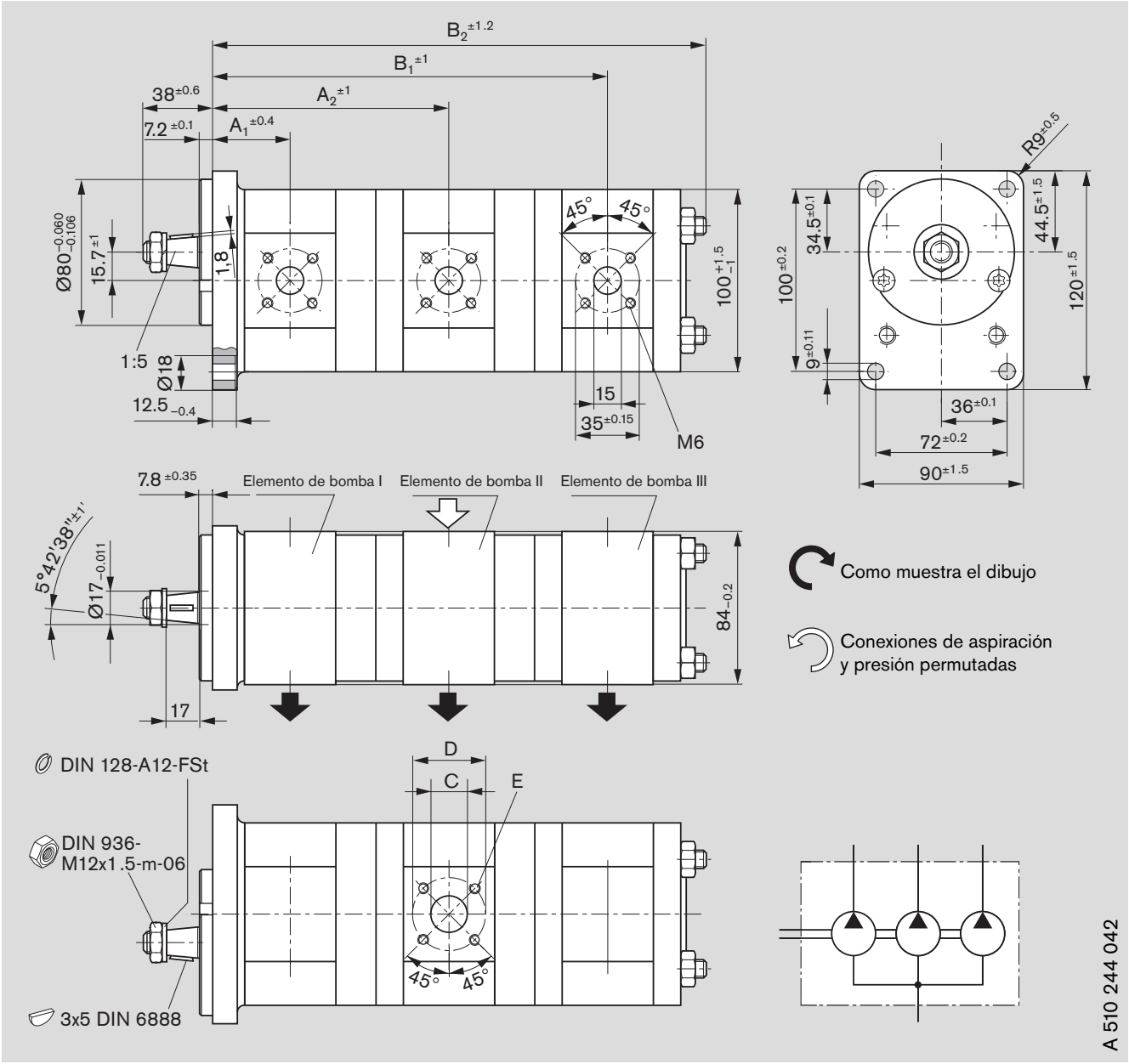
AZPFFF – 11 – ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ F B 20 20 20 M B*

Volumen desplazado [cm³/vuelta]			Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]			Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]							Versión
P_I	P_{II}	P_{III}	L	R	P_I	P_{II}	P_{III}	[rpm]		A_1	A_2	B_1	B_2	C[1)]	D	E	
11	4	4	**0 510 565 371**	–	280	280	280	3500	6,9	47,0	133,2	214,9	259,0	20	40	M6	y
14	4	8	**0 510 565 408**	–	280	280	280	3000	7,2	47,5	138,2	223,2	270,6	20	40	13 prof.	x
14	8	8	**0 510 565 422**	–	280	280	280	3000	7,3	47,5	141,5	229,8	275,9	20	40		x
16	4	4	**0 510 665 379**	–	280	280	280	3000	7,2	47,5	141,6	223,3	267,4	20	40		x
16	5,5	5,5	**0 510 665 416**	**0 510 665 061**	280	280	280	3000	7,4	47,5	142,8	227,0	272,4	20	40		x
16	11	4	**0 510 665 372**	–	280	210	210	3000	7,5	47,5	148,7	234,9	276,5	20	40		x
16	11	5,5	–	**0 510 665 092***	280	210	120	3000	7,6	47,5	148,7	236,1	280,2	20	40		x
16	16	11	**0 510 665 371**	–	280	120	120	3000	8,1	47,5	149,2	250,4	302,5	20	40		x
19	8	5,5	–	**0 510 665 111***	230	250	160	3000	7,5	47,5	149,2	236,1	280,2	20	40		x
19	11	5,5	–	**0 510 665 112***	230	230	230	3000	7,6	47,5	153,7	241,1	285,2	20	40		x

[1]) 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

AZPFFF – 11 – ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ C B 20 20 20 M B

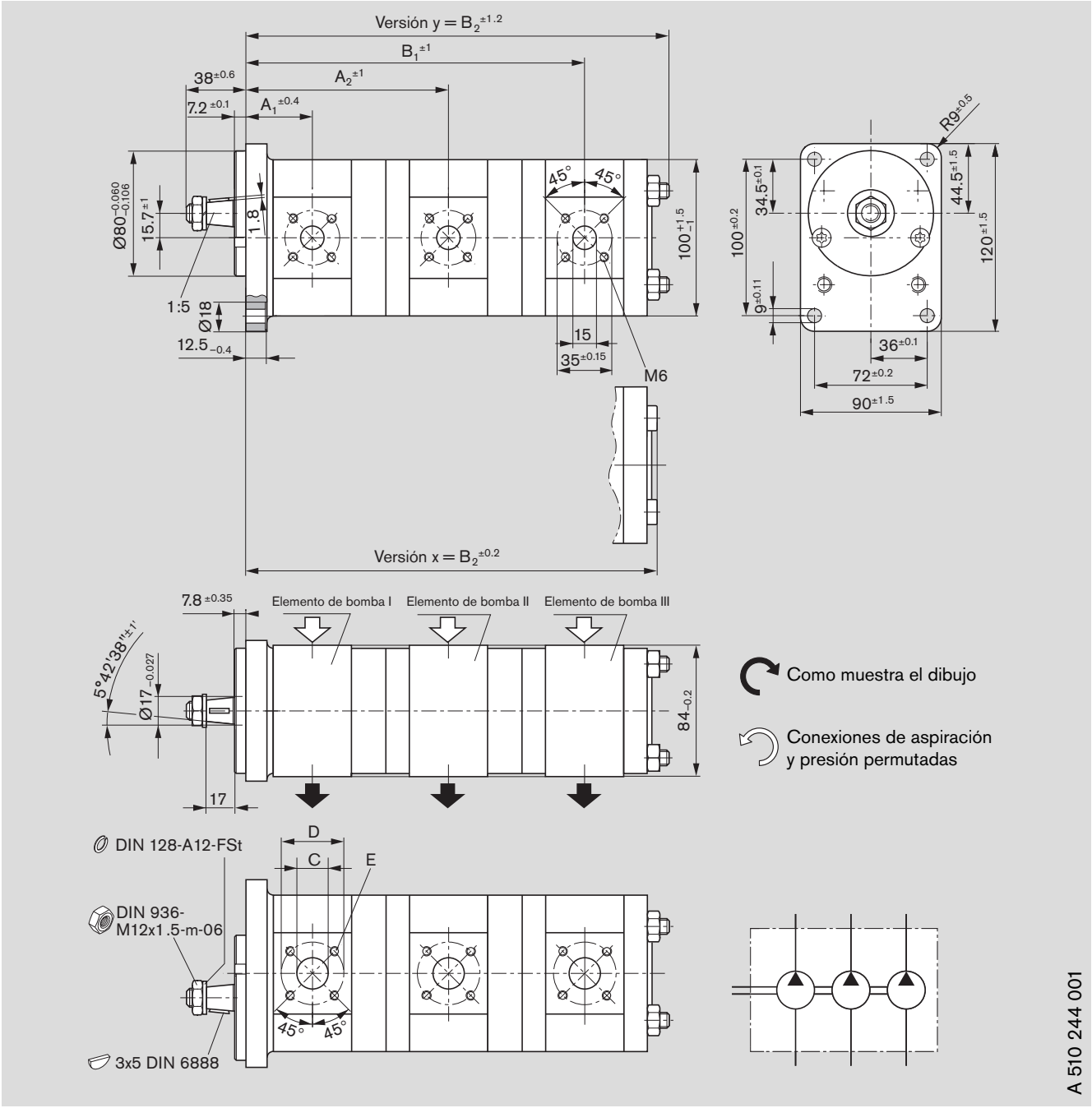
Volumen desplazado [cm³/vuelta]			Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]			Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]						
P_I	P_{II}	P_{III}	L	R	P_I	P_{II}	P_{III}	[rpm]		A_1	A_2	B_1	B_2	C[1]	D	E
8	8	5,5	–	**0 510 465 031**	230	230	230	4000	6,5	43,2	119,5	193,7	238,1	20	40	M6 13 prof.
11	11	8	–	**0 510 565 065**	230	230	230	3500	6,8	47,0	128,3	205,8	251,9	20	40	
11	11	8	–	**0 510 565 080**[2]	280	280	280	3500	6,8	47,0	128,3	205,8	251,9	20	40	

[1]) 4 y 5,5 cm³ Ø 15

[2]) transmisión pesada

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

AZPFFF – 10 – ☐☐☐/☐☐☐/☐☐☐ ☐ C B 20 20 20 M B

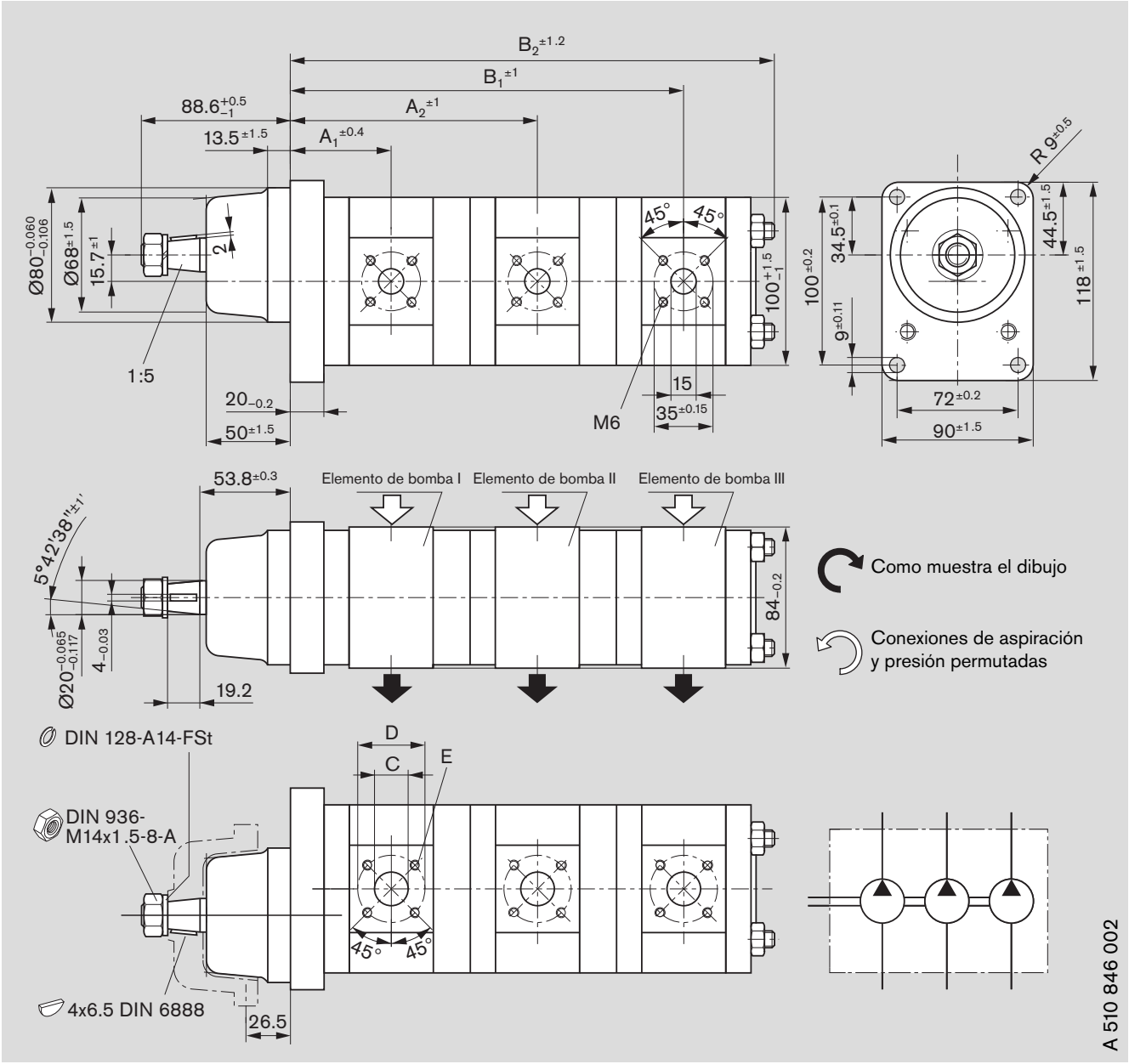
AZPFFF – 11 – ☐☐☐/☐☐☐/☐☐☐ ☐ C B 20 20 20 K B*

Volumen desplazado [cm³/vuelta]			Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]			Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]							Versión
P_I	P_{II}	P_{III}	L	R	P_I	P_{II}	P_{III}	[rpm]		A_1	A_2	B_1	B_2	C[1)]	D	E	
8	8	4	–	**0 510 465 027**	280	280	280	4000	7,0	43,2	131,5	216,5	260,6	20	40	M6	x
11	8	8	–	**0 510 565 081**	280	230	230	3500	7,2	47,0	136,5	224,8	272,2	20	40	13 prof.	x
16	4	4	**0 510 665 419***	–	280	280	280	3000	7,1	47,5	141,6	223,3	267,4	20	40		x
16	8	4	–	**0 510 665 134**	280	280	280	3000	7,3	47,5	144,9	229,9	272,7	20	40		x
22,5	8	9	**0 510 765 334***	–	230	210	210	3000	8,15	61,6	167,3	255,6	307,5	20	40		y

[1)] 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

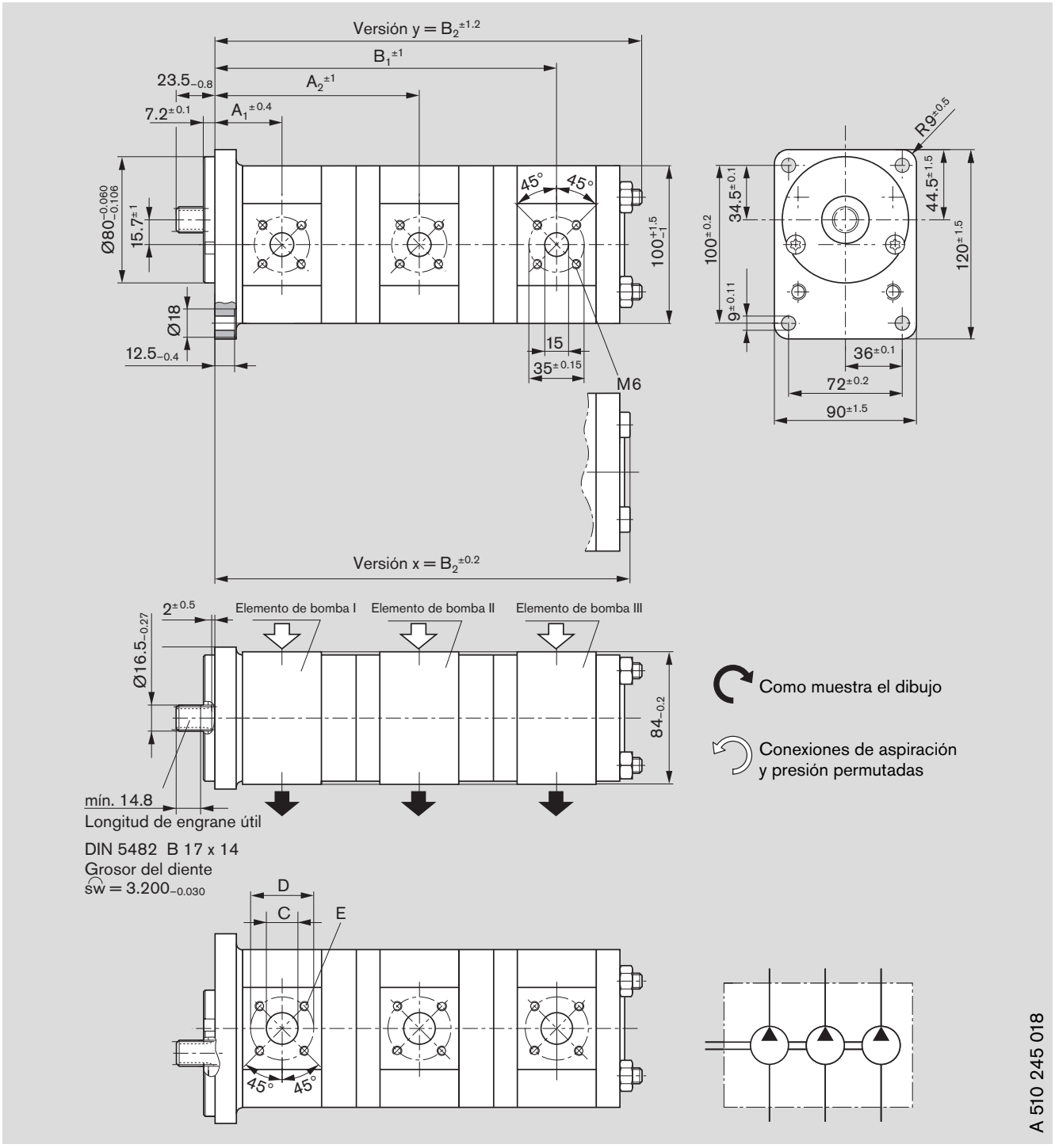
AZPFFF – 10 – ☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐ ☐ S G 20 20 20 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]			Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]			Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]						
P_I	P_{II}	P_{III}	L	R	P_I	P_{II}	P_{III}	[rpm]		A_1	A_2	B_1	B_2	C[1]	D	E
8	8	5,5	–	**0 510 455 004**	280	250	250	4000	7,4	60,7	149,0	235,2	284,0	20	40	M6 13 prof.
14	14	5,5	–	**0 510 555 007**	280	210	210	3000	7,9	65,0	163,3	255,3	304,0	20	40	

[1]) 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Código de tipos

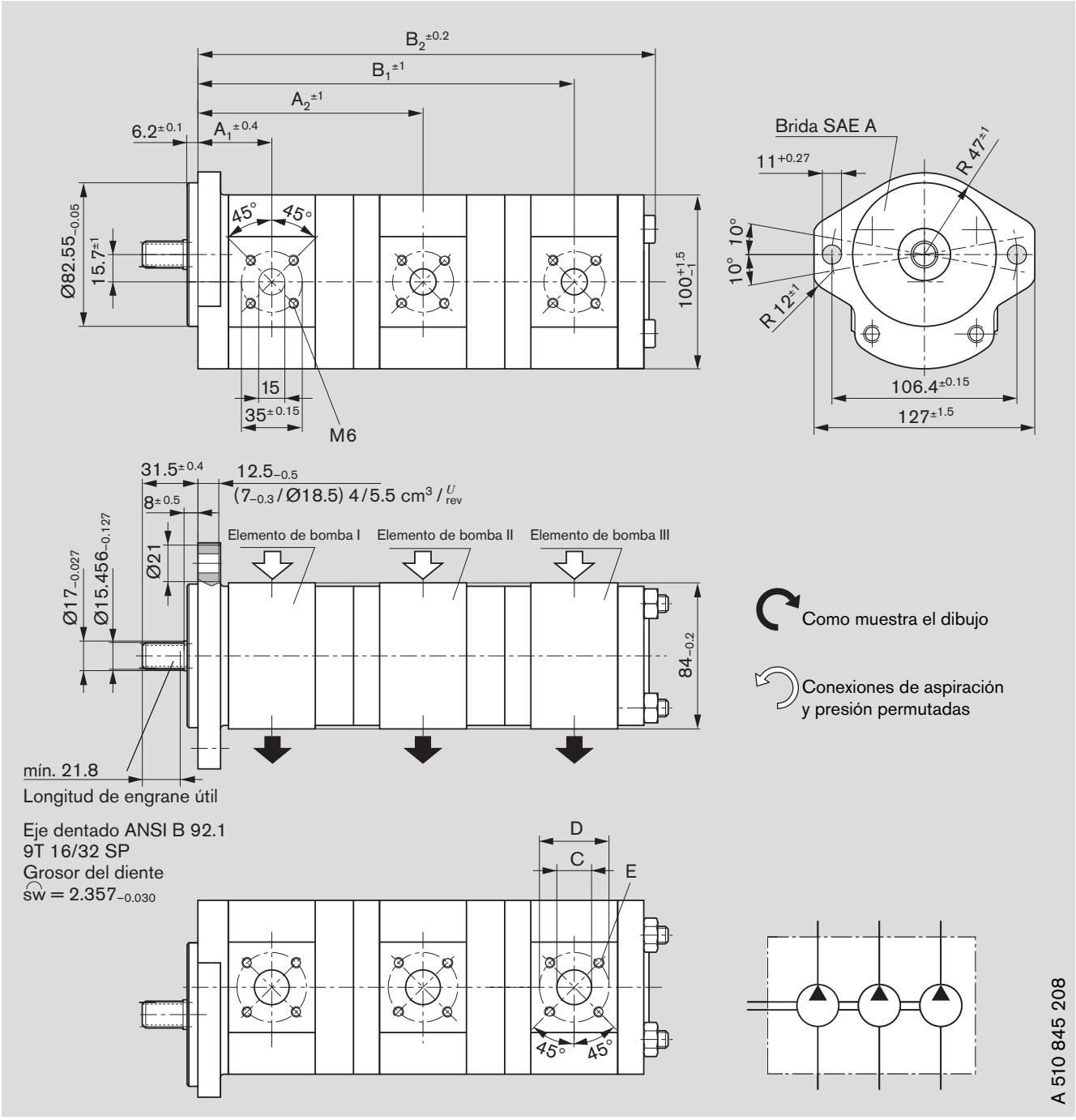
AZPFFF – 10 – □□□ / □□□ / □□□ □ F B 20 20 20 M B

Volumen desplazado [cm^3/vuelta]			Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]			Número de revoluciones máx. [rpm]	kg	Medida [mm]							Versión
P_I	P_{II}	P_{III}	L	R	P_I	P_{II}	P_{III}			A_1	A_2	B_1	B_2	$C^{1)}$	D	E	
8	8	4	–	**0 510 465 019**	280	280	280	4000	7,0	43,2	131,5	216,5	260,8	20	40	M6	x
19	16	4	**0 510 665 380**	–	230	190	190	3000	7,8	47,5	154,2	248,3	297,5	20	40	13 prof.	y

[1]) 4 y 5,5 cm^3 Ø 15

Dimensiones

Serie preferencial



Clave de tipo:

AZPFFF – 10 – □□□ / □□□ / □□□ □ R R 20 20 20 M B

Volumen desplazado [cm³/vuelta]			Núm. de pedido		Presión de servicio máx. [bar]			Número de revoluciones máx.	kg	Medida [mm]						
P_I	P_{II}	P_{III}	L	R	P_I	P_{II}	P_{III}	[rpm]		A_1	A_2	B_1	B_2	C[1)]	D	E
8	5,5	5,5	–	**0 510 465 025**	280	280	280	4000	7,0	43,2	129,4	213,6	257,7	20	40	M6 13 prof.

[1)] 4 y 5,5 cm³ Ø 15

Indicaciones para la puesta en marcha

- Antes del montaje, llenar la bomba con fluido hidráulico.
- Controlar el sentido de giro.
- Al montar los acoplamientos se deben evitar fuerzas axiales y radiales.
- Las tuberías se tienen que limpiar de suciedad, calamina, arena, virutas, etc. antes del montaje. Especialmente los tubos soldados se tienen que decapar o enjuagar.
- Se debe evitar la aplicación de fuerzas externas por tuberías rígidas o conducciones flexibles.
- Para la 1.ª puesta en marcha se tiene que purgar de aire esmeradamente el conjunto de la instalación hidráulica. Especialmente en caso de montaje vertical con el árbol de accionamiento dirigido hacia arriba, pueden presentarse inclusiones de aire en el área de la junta de eje.
- Para pintar a pistola o pincel, cubrir la junta de eje.
- Observar las magnitudes características, especialmente números de revoluciones y presiones así como la depresión en la tubería de aspiración.
- Hacer arrancar la bomba sin carga y dejarla impulsar durante algunos segundos sin presión, para disponer de una lubricación suficiente.
- No hacer funcionar la bomba en ningún caso sin aceite.
- Si la bomba no transporta después de unos 20 segundos sin burbujas, se tiene que revisar de nuevo la instalación. Tras alcanzar los valores de servicio, controlar la estanqueidad de las uniones de tubos. Comprobar la temperatura de servicio.

Filtros recomendados
La mayor parte de los fallos prematuros de las bombas de engranajes se debe al uso de fluido hidráulico sucio.
Dado que no se asume ninguna garantía en caso de desgaste debido a suciedad, recomendamos realizar un filtrado según la clase de pureza 21/18/15 ISO 4406, con el que se reduce la suciedad a una medida admisible en cuanto al tamaño y la concentración de las partículas de suciedad contenidas:

recomendamos como regla general un filtrado de flujo total.
La suciedad básica del fluido hidráulico llenado no debe sobrepasar la clase 19/16 según ISO 4406.
La práctica ha demostrado que incluso líquidos sin usar están con frecuencia por encima de este valor. En tales casos se debe utilizar un dispositivo de llenado con un filtro especial.

Cuestiones generales
- Las bombas suministradas por nosotros se han comprobado en cuanto a funcionamiento y potencia. No está permitido realizar ningún tipo modificación en las bombas; de hacerlo, se pierden los derechos de garantía.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por el fabricante o concesionarios y sucursales autorizados por él. No se asume ninguna garantía para reparaciones realizadas por el propio cliente o personas no autorizadas.

Indicaciones importantes
- Los trabajos de montaje, mantenimiento y reparación de la bomba sólo deben ser realizados por personal autorizado y debidamente capacitado.
- La bomba sólo debe funcionar con los datos admisibles (ver la página 16).
- La bomba sólo se debe usar si se encuentra en perfecto estado.
- Dejar la instalación sin presión para realizar cualquier tipo de trabajo en la bomba.
- No se permiten transformaciones o modificaciones arbitrarias que afecten a la seguridad y al funcionamiento.
- Montar dispositivos protectores (p. ej. la protección del acoplamiento) y no desmontar los dispositivos protectores existentes.
- Atender siempre al firme asiento de todos los tornillos de fijación (observar el par de apriete prescrito).
- Respetar sin falta las normas y disposiciones de seguridad y prevención de accidentes vigentes.

Indicaciones para la planificación
Encontrarán numerosas indicaciones y sugerencias en el Hydraulic Trainer, volumen 3 RS 00 281, «Indicaciones para la planificación y la construcción de instalaciones hidráulicas».
Para el uso de bombas de engranajes externos recomendamos prestar especial atención a las indicaciones citadas a continuación.

Características técnicas
Todas las características técnicas citadas dependen de tolerancias de fabricación y son válidas si se cumplen determinadas condiciones marginales.
Por ello se debe tener en cuenta que son posibles desviaciones y que, en lo que concierne a determinadas condiciones (p. ej. la viscosidad) pueden cambiar también las características técnicas.

Curvas características
Para el dimensionado del motor de accionamiento se deben tener en cuenta los datos de servicio máximos posibles sobre la base de las curvas características representadas en las páginas 11 a 13.

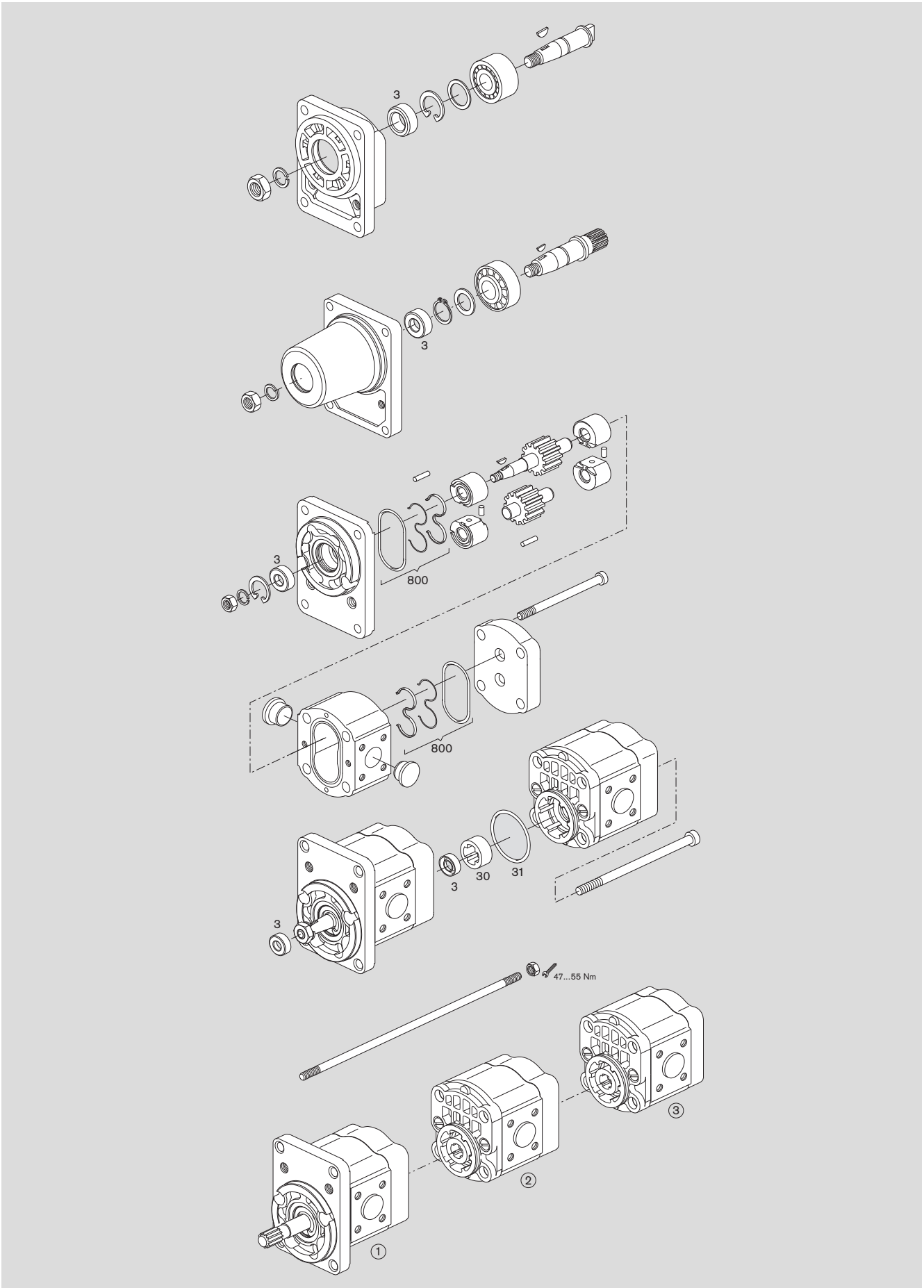
Encontrará más información en nuestra publicación: «Instrucciones generales de servicio para máquinas de engranajes externos» RS 07 012-B1.

Piezas de recambio

Página	Código de tipos	Kit de hermetizado Pos. 800 1 517 010 ...		Junta del eje Pos. 3 1 510 283 ...	Material	Medidas	Junta tórica Pos. 31 1 900 210 ...	Material	Medidas
20	AZPF – 1x – □□□ □ CB 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
21	AZPF – 1x – □□□ □ FB 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
22	AZPF – 1x – □□□ □ HO 30 **KB**	152	NBR	044	FPM	18x30x7			
23	AZPF – 1x – □□□ □ FO 30 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
23	AZPF – 1x – □□□ □ FO 30 **PB**	193	FPM	027	FPM	17x30x7			
24	AZPF – 1x – □□□ □ HO 01 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
25	AZPF – 1x – □□□ □ AB 01 **MB**	206	FPM	037	NBR	18x30x6			
26	AZPF – 1x – □□□ □ CP 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
26	AZPF – 1x – □□□ □ CP 20 **KB**	152	NBR	027	FPM	17x30x7			
27	AZPF – 1x – □□□ □ CN 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
28	AZPF – 1x – □□□ □ FN 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
29	AZPF – 1x – □□□ □ FP 20 **PB**	193	FPM	027	FPM	17x30x7			
30	AZPF – 1x – □□□ □ NT 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
31	AZPF – 1x – □□□ □ NL 20 **KB**	152	NBR	027	FPM	17x30x7	145	NBR	45x2,5
32	AZPF – 1x – □□□ □ QR 12 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
33	AZPF – 1x – □□□ □ RR 12 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
34	AZPF – 1x – □□□ □ RR 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
34	AZPF – 1x – □□□ □ RR 20 **KB**	152	NBR	027	FPM	17x30x7			
35	AZPF – 1x – □□□ □ QR 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7			
36	AZPF – 1x – □□□ □ SA 20 **MB**	152	NBR	008	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
36	AZPF – 1x – □□□ □ SA 20 **KB**	152	NBR	015	FPM	17x30x7	145	NBR	45x2,5
37	AZPF – 1x – □□□ □ SG 20 **MB**	152	NBR	009	NBR	20x40x7	145	NBR	45x2,5
39	AZPF – 1x – □□□ □ CP 20 20 **KB**	152	NBR	027/008	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
41	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ FB 20 20 **MB**	152 (2x)	NBR	008 (2x)	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
43	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ CB 20 20 **MB**	152 (2x)	NBR	008 (2x)	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
45	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ HO 20 20 **MB**	152 (2x)	NBR	008 (2x)	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
45	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ HO 20 20 **KB**	152 (2x)	NBR	027/008	FPM/ NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
47	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ RR 20 20 **MB**	152 (2x)	NBR	008 (2x)	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
47	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ RR 20 20 **KB**	152 (2x)	NBR	027 (2x)	FPM	17x30x7	145	NBR	45x2,5
48	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ NM 20 20 **MB**	152 (2x)	NBR	008	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
49	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ FP 20 20 **MB**	152	NBR	008 (2x)	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
49	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ FP 20 20 **KB**	152 (2x)	NBR	027	FPM	17x30x7	145	NBR	45x2,5
50	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ SA 20 20 **MB**	152 (2x)	NBR	008/009	NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
51	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ SG 20 20 **PB**	193 (2x)	FPM	015/027	FPM	17x30x7	1 520 210 101	FPM	45x2,5
52	AZPFF – 1x – □□□ / □□□ □ NL 20 20 **KB**	152 (2x)	NBR	027 (2x)	FPM	17x30x7	145	NBR	45x2,5
53	AZPFFF – 1x – □□□ / □□□ / □□□ □ FB 20 20 20 **MB**	152 (3x)	NBR	008 (3x)	NBR	17x30x7	145 (2x)	NBR	45x2,5
54	AZPFFF – 1x – □□□ / □□□ / □□□ □ CB 20 20 20 **MB**	152 (3x)	NBR	008 (3x)	NBR	17x30x7	145 (2x)	NBR	45x2,5
55	AZPFFF – 1x – □□□ / □□□ / □□□ □ CB 20 20 20 **MB**	152 (3x)	NBR	008 (3x)	NBR	17x30x7	145 (2x)	NBR	45x2,5
55	AZPFFF – 1x – □□□ / □□□ / □□□ □ CB 20 20 20 **KB**	152 (3x)	NBR	027/008 (2x)	FPM/ NBR	17x30x7	145	NBR	45x2,5
56	AZPFFF – 1x – □□□ / □□□ / □□□ □ SG 20 20 20 **MB**	152 (3x)	NBR	008 (3x)	NBR	17x30x7	145 (2x)	NBR	45x2,5
57	AZPFFF – 1x – □□□ / □□□ / □□□ □ FB 20 20 20 **MB**	152 (3x)	NBR	008 (3x)	NBR	17x30x7	145 (2x)	NBR	45x2,5
58	AZPFFF – 1x – □□□ / □□□ / □□□ □ RR 20 20 20 **MB**	152 (3x)	NBR	008 (3x)	NBR	17x30x7	145 (2x)	NBR	45x2,5

NBR = Perbunan® FPM = Viton®

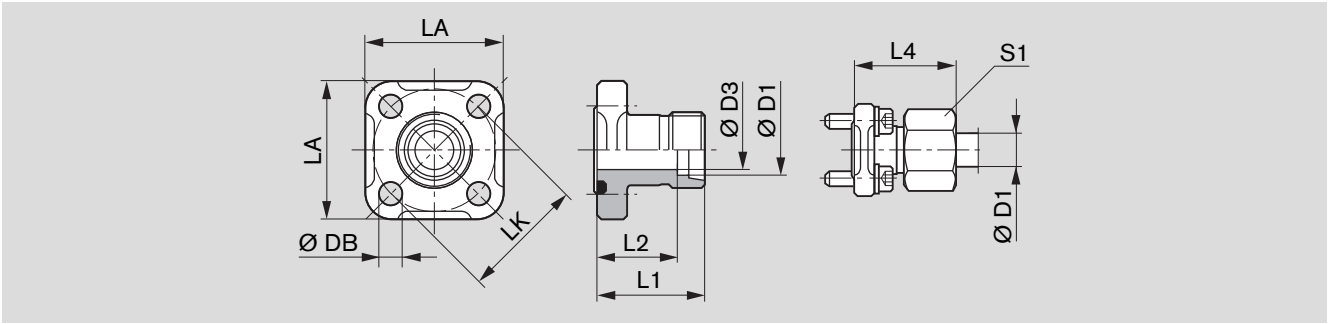
otras piezas de recambio, ver CD-ROM HYparts 1 987 760 010


3
3
3
800
800
3
30
31
3
47...55 Nm
①
②
③

Racores

Racores utilizables para brida cuadrática 20 ver página 9

Brida de bomba de engranajes, recta

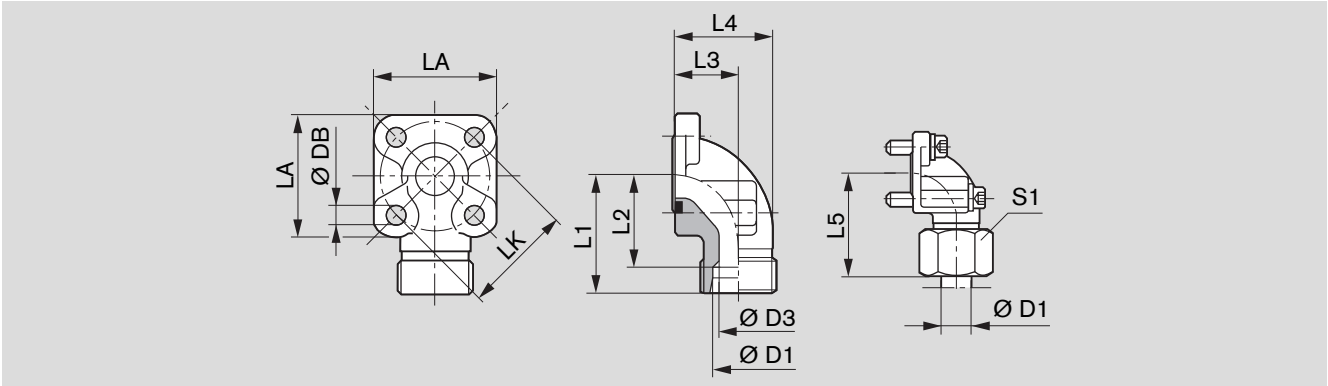


LK	D1	D3	L1	L2	L4	LA	S1	DB	Tornillos (metr.) 4 unidades	Junta tórica	Número de pedido	p [bar]
35	10L	8	30	23,0	39,0	40	19	6,4	M 6 x 22	20 x 2,5	**1 515 702 064**	315
35	12L	10	30	23,0	39,0	40	22	6,4	M 6 x 22	20 x 2,5	**1 515 702 065**	315
35	15L	12	30	23,0	38,0	40	27	6,4	M 6 x 22	20 x 2,5	**1 515 702 066**	250
40	15L	12	35	28,0	43,0	42	27	6,4	M 6 x 22	24 x 2,5	**1 515 702 067**	100
40	18L	15	35	27,5	44,0	42	32	6,4	M 6 x 22	24 x 2,5	**1 515 702 068**	100
40	22L	19	35	27,5	44,5	42	36	6,4	M 6 x 22	24 x 2,5	**1 515 702 069**	100
40	28L	24	42	27,5	44,5	42	41	6,4	M 6 x 22	24 x 2,5	**1 515 702 008**	100

Racor completo con junta tórica, juego de tornillos métricos, tuercas y anillo de corte.

Racores utilizables para brida cuadrática 20 ver página 9

Brida de bomba de engranajes, ángulo de 90°

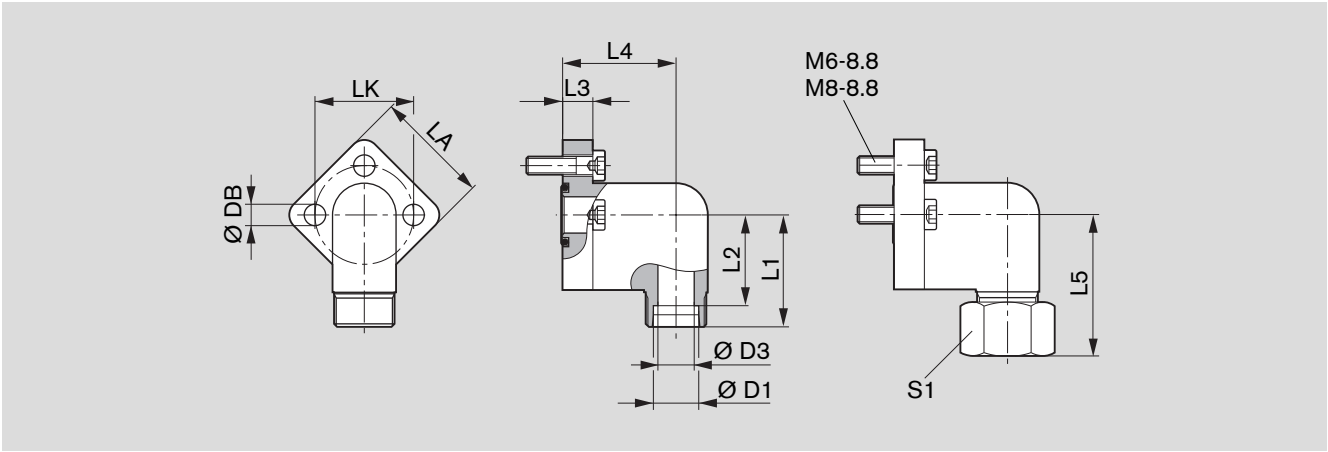


LK	D1	D3	L1	L2	L3	L4	L5	LA	S1	DB	Tornillos 2 unidades	Tornillos 2 unidades	Junta tórica	Número de pedido	p [bar]
35	10L	8	38	31,0	16,5	26,5	47,0	40	19	6,4	M 6 x 22	M 6 x 35	20 x 2,5	**1 515 702 070**	315
35	12L	10	38	31,0	16,5	26,5	47,0	40	22	6,4	M 6 x 22	M 6 x 35	20 x 2,5	**1 515 702 071**	315
35	15L	12	38	31,0	16,5	26,5	46,0	40	27	6,4	M 6 x 22	M 6 x 35	20 x 2,5	**1 515 702 072**	250
35	16S	12	38	29,5	20,0	31,0	48,0	40	30	6,4	M 6 x 22	M 6 x 40	20 x 2,5	**1 515 702 002**	315
35	18L	15	38	29,5	20,0	31,0	47,0	40	32	6,4	M 6 x 22	M 6 x 40	20 x 2,5	**1 545 702 006**	250
35	20S	16	45	34,5	25,0	38,0	56,0	40	36	6,4	M 6 x 22	M 6 x 45	20 x 2,5	**1 515 702 017**	315
40	15L	12	38	31,0	22,5	36,5	46,0	42	27	6,4	M 6 x 22	M 6 x 22	24 x 2,5	**1 515 702 076**	100
40	18L	15	38	30,5	22,5	36,5	47,0	42	32	6,4	M 6 x 22	M 6 x 22	24 x 2,5	**1 515 702 074**	100
40	20S	16	40	29,5	22,5	35,5	50,0	42	36	6,4	M 6 x 22	M 6 x 45	24 x 2,5	**1 515 702 011**	250
40	22L	19	38	30,5	22,5	36,5	47,5	42	36	6,4	M 6 x 22	M 6 x 22	24 x 2,5	**1 515 702 075**	100
40	28L	22	40	32,5	28,0	43,0	49,0	42	41	6,4	M 6 x 20	M 6 x 50	24 x 2,5	**1 515 702 010**	100
40	35L	31	41	30,5	32,0	55,0	52,0	42	50	6,4	M 6 x 22	M 6 x 60	24 x 2,5	**1 515 702 018**	100

Racor completo con junta tórica, juego de tornillos métricos, tuercas y anillo de corte.

Racores utilizables para brida cuadrática 30 ver página 9

Brida de bomba de engranajes, 3 orificios, ángulo de 90°



LK	D1	D3	L1	L2	L3	L4	L5	LA	S1	DB	Tornillos 3 unidades	Junta tórica NBR *)	Peso [kg]	Número de pedido	*p* [bar]
30	12L	10	37	30,0	10	37,5	46	38	22	6,4	M6x22	16x2,5	0,13	**1 515 702 146**	250
30	15L	12	37	30,0	10	37,5	47	38	27	6,4	M6x22	16x2,5	0,14	**1 515 702 147**	250
30	18L	15	37	30,0	10	37,5	47	38	32	6,4	M6x22	16x2,5	0,17	**1 515 702 148**	160
40	22L	19	43	35,5	14	41,0	53	48	36	8,4	M8x30	24x2,5	0,29	**1 515 702 149**	160
40	28L	24	43	35,5	14	41,0	53	48	41	8,4	M8x30	24x2,5	0,40	**1 515 702 150**	160

Racor completo con junta tórica, juego de tornillos métricos, tuercas y anillo de corte. *) NBR = Perbunan®

Indicación
Encontrará los pares de apriete admisibles en nuestra publicación:
«Instrucciones generales de servicio para máquinas de engranajes externos»
RS 07 012-B1.

Relación de números de pedido

Núm. de pedido	Página
0 510 215 006	27
0 510 215 007	30
0 510 215 009	26
0 510 215 306	27
0 510 215 307	30
0 510 215 309	26
0 510 225 006	20
0 510 225 007	21
0 510 225 010	33
0 510 225 011	32
0 510 225 012	31
0 510 225 013	34
0 510 225 014	35
0 510 225 022	22
0 510 225 023	25
0 510 225 306	20
0 510 225 307	21
0 510 225 314	34
0 510 225 317	22
0 510 225 318	25
0 510 245 001	36
0 510 245 300	36
0 510 255 300	50
0 510 315 004	27
0 510 315 005	30
0 510 315 006	26
0 510 315 007	28
0 510 315 304	27
0 510 315 305	30
0 510 315 307	26
0 510 325 006	20
0 510 325 007	21
0 510 325 010	33
0 510 325 011	32
0 510 325 012	31
0 510 325 013	34
0 510 325 016	35
0 510 325 018	24
0 510 325 025	22
0 510 325 026	25
0 510 325 306	20
0 510 325 307	21
0 510 325 312	31
0 510 325 313	34
0 510 325 320	22
0 510 325 321	25
0 510 345 001	36
0 510 345 300	36
0 510 355 301	50
0 510 365 009	52
0 510 365 010	48
0 510 365 305	39
0 510 365 314	48
0 510 415 005	27
0 510 415 006	30
0 510 415 313	27
0 510 415 314	30
0 510 415 316	26
0 510 425 009	20
0 510 425 010	21
0 510 425 015	33
0 510 425 016	32
0 510 425 019	31
0 510 425 020	34
0 510 425 021	23
0 510 425 025	35
0 510 425 027	24
0 510 425 043	22
0 510 425 044	25
0 510 425 307	20
0 510 425 308	21
0 510 425 314	34
0 510 425 315	23
0 510 425 331	31
0 510 425 334	22
0 510 425 335	25
0 510 425 336	21
0 510 445 001	36
0 510 445 300	36
0 510 455 001	50
0 510 455 002	50
0 510 455 004	56
0 510 455 300	50
0 510 455 301	50
0 510 465 008	48
0 510 465 011	39
0 510 465 012	48
0 510 465 019	57
0 510 465 023	39
0 510 465 025	58
0 510 465 027	55
0 510 465 031	54
0 510 465 032	39
0 510 465 320	39
0 510 465 324	39
0 510 465 326	41
0 510 465 344	39
0 510 465 345	41
0 510 465 346	48
0 510 465 355	49
0 510 515 004	27
0 510 515 005	30
0 510 515 007	26
0 510 515 011	28
0 510 515 015	27
0 510 515 018	26
0 510 515 019	30
0 510 515 309	26
0 510 515 310	27
0 510 515 311	30
0 510 515 316	26
0 510 515 317	26
0 510 515 337	29
0 510 515 340	30
0 510 525 009	20
0 510 525 010	21
0 510 525 014	33
0 510 525 015	32
0 510 525 018	20
0 510 525 019	34
0 510 525 020	34
0 510 525 024	23
0 510 525 025	31
0 510 525 030	21
0 510 525 031	32
0 510 525 033	35
0 510 525 034	23
0 510 525 039	24
0 510 525 040	24
0 510 525 041	33
0 510 525 074	22
0 510 525 075	22
0 510 525 076	25
0 510 525 311	20
0 510 525 312	21
0 510 525 315	33
0 510 525 319	20
0 510 525 323	23
0 510 525 324	34
0 510 525 325	34
0 510 525 328	21
0 510 525 331	23
0 510 525 374	22
0 510 525 375	22
0 510 525 376	25
0 510 545 001	36
0 510 545 002	37
0 510 545 003	37
0 510 545 300	36
0 510 545 302	37
0 510 555 001	50
0 510 555 002	50
0 510 555 003	50
0 510 555 007	56
0 510 555 300	50
0 510 555 301	50
0 510 555 302	50
0 510 565 012	43
0 510 565 014	39
0 510 565 015	48
0 510 565 016	48
0 510 565 018	41
0 510 565 019	41
0 510 565 022	47
0 510 565 023	47
0 510 565 032	41
0 510 565 033	43
0 510 565 034	41
0 510 565 035	41
0 510 565 037	43
0 510 565 043	52
0 510 565 061	39
0 510 565 065	54
0 510 565 069	41
0 510 565 072	39
0 510 565 078	48
0 510 565 080	54
0 510 565 081	55
0 510 565 095	39
0 510 565 319	39
0 510 565 328	41
0 510 565 329	48
0 510 565 332	41
0 510 565 334	41
0 510 565 335	39
0 510 565 346	47
0 510 565 353	43
0 510 565 356	41
0 510 565 364	43
0 510 565 367	41
0 510 565 371	53
0 510 565 376	39
0 510 565 379	48
0 510 565 385	49
0 510 565 387	39
0 510 565 389	39
0 510 565 393	39
0 510 565 406	39
0 510 565 408	53
0 510 565 417	39
0 510 565 422	53
0 510 565 435	45
0 510 565 436	45
0 510 615 005	26
0 510 615 006	27
0 510 615 007	30
0 510 615 008	30
0 510 615 009	28

Núm. de pedido	Página
0 510 615 010	26
0 510 615 314	27
0 510 615 315	30
0 510 615 318	26
0 510 615 321	30
0 510 615 341	27
0 510 625 013	20
0 510 625 014	21
0 510 625 015	21
0 510 625 020	33
0 510 625 021	32
0 510 625 022	20
0 510 625 027	31
0 510 625 028	34
0 510 625 029	34
0 510 625 032	31
0 510 625 039	23
0 510 625 041	32
0 510 625 042	35
0 510 625 043	35
0 510 625 047	24
0 510 625 048	33
0 510 625 049	23
0 510 625 052	24
0 510 625 075	22
0 510 625 076	22
0 510 625 077	25
0 510 625 314	20
0 510 625 315	20
0 510 625 316	21
0 510 625 317	21
0 510 625 327	23
0 510 625 329	34
0 510 625 330	34
0 510 625 332	23
0 510 625 346	33
0 510 625 358	31
0 510 625 368	31
0 510 625 381	22
0 510 625 382	25
0 510 625 386	22
0 510 645 002	36
0 510 645 003	37
0 510 645 004	36
0 510 645 005	37
0 510 645 300	36
0 510 655 001	50
0 510 655 002	50
0 510 655 003	50
0 510 655 004	50
0 510 655 005	50
0 510 655 007	51
0 510 655 011	51
0 510 655 300	50

Núm. de pedido	Página
0 510 655 301	50
0 510 655 302	50
0 510 655 303	50
0 510 655 304	50
0 510 665 024	43
0 510 665 025	43
0 510 665 029	41
0 510 665 030	48
0 510 665 036	41
0 510 665 042	47
0 510 665 047	47
0 510 665 052	39
0 510 665 053	43
0 510 665 058	41
0 510 665 061	53
0 510 665 062	49
0 510 665 064	41
0 510 665 067	43
0 510 665 068	52
0 510 665 071	49
0 510 665 076	49
0 510 665 092	53
0 510 665 097	41
0 510 665 111	53
0 510 665 112	53
0 510 665 115	41
0 510 665 126	47
0 510 665 132	47
0 510 665 134	55
0 510 665 135	39
0 510 665 144	39
0 510 665 152	39
0 510 665 325	43
0 510 665 326	43
0 510 665 327	43
0 510 665 328	39
0 510 665 330	39
0 510 665 333	41
0 510 665 334	41
0 510 665 336	39
0 510 665 337	39
0 510 665 339	48
0 510 665 347	41
0 510 665 348	39
0 510 665 354	47
0 510 665 368	39
0 510 665 369	39
0 510 665 371	53
0 510 665 372	53
0 510 665 375	41
0 510 665 376	49
0 510 665 379	53
0 510 665 380	57
0 510 665 381	39

Núm. de pedido	Página
0 510 665 382	39
0 510 665 400	43
0 510 665 404	49
0 510 665 416	53
0 510 665 418	39
0 510 665 419	55
0 510 665 420	41
0 510 665 435	47
0 510 665 442	39
0 510 665 449	52
0 510 715 004	30
0 510 715 008	29
0 510 715 306	26
0 510 715 307	30
0 510 715 320	29
0 510 725 030	20
0 510 725 044	31
0 510 725 059	32
0 510 725 060	35
0 510 725 062	21
0 510 725 063	33
0 510 725 076	23
0 510 725 077	34
0 510 725 084	24
0 510 725 112	22
0 510 725 113	22
0 510 725 114	22
0 510 725 120	25
0 510 725 330	20
0 510 725 348	23
0 510 725 349	21
0 510 725 361	34
0 510 725 396	35
0 510 725 410	22
0 510 725 411	22
0 510 725 412	22
0 510 725 418	25
0 510 765 012	43
0 510 765 016	47
0 510 765 022	41
0 510 765 023	43
0 510 765 028	39
0 510 765 045	39
0 510 765 049	39
0 510 765 309	39
0 510 765 312	48
0 510 765 317	41
0 510 765 320	43
0 510 765 331	41
0 510 765 334	55
0 510 765 338	41
0 510 765 340	43
0 510 765 341	41
0 510 765 343	39

Núm. de pedido	Página
0 510 765 345	39
0 510 900 001	43
0 510 900 002	43
0 510 900 003	43
0 510 900 004	43
0 510 900 005	43
0 510 900 006	43
0 510 900 007	43
0 510 900 008	43
0 510 900 009	43
0 510 900 010	43
0 510 900 011	43
0 510 900 012	43
0 510 900 013	43
0 510 900 014	43
0 510 900 015	43
0 510 900 016	43
0 510 900 017	43
0 510 900 018	43
0 510 900 019	43
0 510 900 020	43
0 510 900 021	43
0 510 900 022	43
0 510 900 023	43
0 510 900 024	43
0 510 900 025	43
0 510 900 026	43
0 510 900 027	43
0 510 900 028	43
0 510 900 029	43
0 510 900 030	43
0 510 900 031	43
0 510 900 032	43
0 510 900 033	43
0 510 900 034	43
0 510 900 035	43
0 510 900 036	43
0 510 900 037	43
0 510 900 038	43
0 510 900 039	43
0 510 900 040	43
0 510 900 041	43
0 510 900 042	43
0 510 900 043	43
0 510 900 044	43
0 510 900 045	43
0 510 900 046	43
0 510 900 047	43
0 510 900 048	43
0 510 900 049	43
0 510 900 050	43
0 510 900 051	43
0 510 900 052	43
0 510 900 053	43

Núm. de pedido	Página
0 510 900 054	43
0 510 900 055	43
0 510 900 056	43
0 510 900 057	43
0 510 900 058	43
0 510 900 059	43
0 510 900 060	43
0 510 900 061	43
0 510 901 000	47
0 510 901 001	47
0 510 901 002	47
0 510 901 003	47
0 510 901 004	47
0 510 901 005	47
0 510 901 006	47
0 510 901 007	47
0 510 901 008	47
0 510 901 009	47
0 510 901 010	47
0 510 901 011	47
0 510 901 012	47
0 510 901 013	47
0 510 901 014	47
0 510 901 015	47
0 510 901 016	47
0 510 901 017	47
0 510 901 018	47
0 510 901 019	47
0 510 901 020	47
0 510 901 021	47
0 510 901 022	47
0 510 901 023	47
0 510 901 024	47
0 510 901 025	47
0 510 901 026	47
0 510 901 027	47
0 510 901 028	47
0 510 901 029	47
0 510 901 030	47
0 510 901 031	47
0 510 901 032	47
0 510 901 033	47
0 510 901 034	47
0 510 901 035	47
0 510 901 036	47
0 510 901 037	47
0 510 901 038	47
0 510 901 039	47
0 510 901 040	47
0 510 901 041	47
0 510 901 042	47
0 510 901 043	47
0 510 901 044	47
0 510 901 045	47
0 510 901 500	45

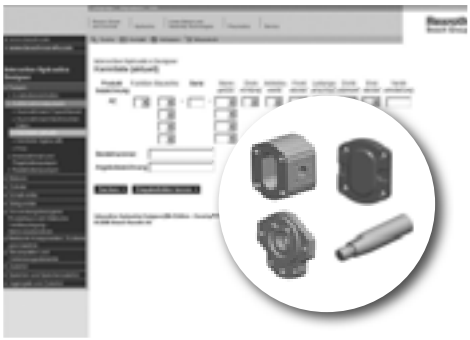
Núm. de pedido	Página
0 510 901 501	45
0 510 901 502	45
0 510 901 503	45
0 510 901 504	45
0 510 901 505	45
0 510 901 506	45
0 510 901 507	45
0 510 901 508	45
0 510 901 509	45
0 510 901 510	45
0 510 901 511	45
0 510 901 512	45
0 510 901 513	45
0 510 901 514	45
0 510 901 515	45

El AZ-Configurator en www.boschrexroth.com/azconfigurator

El AZ-Configurator le ayudará a configurar de forma sencilla y cómoda su máquina de engranajes externos individual. Para ello basta con que indique los requisitos: desde el volumen desplazado, el sentido de giro, el árbol de accionamiento y la brida de conexión hasta la tapa terminal deseada. Si ya existe una configuración, obtendrá de inmediato un plano de oferta (en formato PDF). El precio de la máquina de engranajes externos configurada se lo comunicaremos a petición.



El AZ-Configurator le ayudará a configurar de forma sencilla y cómoda su máquina de engranajes externos individual. – A través de la guía de menús se pueden consultar todos los datos necesarios para la configuración.



La selección tiene lugar según códigos de tipos o sobre la base de sus requisitos técnicos. Esto significa que puede buscar según máquinas de engranajes externos ya configuradas. O bien especifica usted la variante de ejecución de la máquina de engranajes externos sobre la base de los parámetros de servicio que necesite.



Si la máquina de engranajes externos elegida por usted está autorizada, obtendrá como resultado el número de pedido, el código de tipo y planos de montaje detallados. Si su configuración especial no existe, rogamos envíe su especificación a Rexroth. Un empleado se pondrá entonces en contacto con usted.

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Produktbereich Außenzahnradmaschinen
Robert-Bosch-Straße 2
D-71701 Schwieberdingen
Telefon +49 (0) 711-811 10 63
Telefax +49 (0) 711-811 17 98
brm-az.info@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/brm

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.